

AI 제조 기술 관련 교육

『부록』

Toy-Projct 예시

2025.12.08-2025.12.19(10일, 70시간)

Prepared by DaeKyeong Kim

Ph.D.

1	『1장』 ChatGPT와 OpenAI API
2	『2장』 PE와 Cussor.AI
3	...
4	...

『1장』 ChatGPT와 OpenAI API

OpenAI API란?

CHATBOT 만들어 보기



학습목표

- 이 워크샵에서는 **Whisper + GPT + gTTS**를 조합해 음성 기반 Q&A를 수행하는 **Streamlit** 챗봇 구현 기술에 대해 알 수 있습니다.

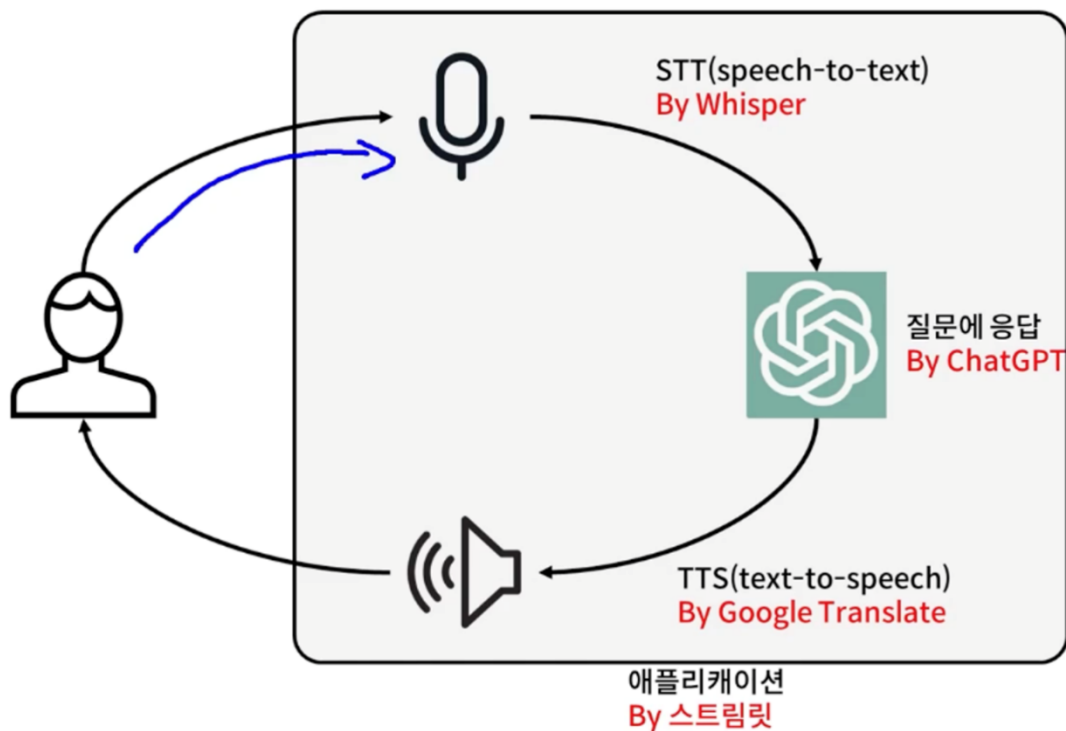
눈높이 체크

- **Whisper + GPT + gTTS** 를 알고 계신가요?

1. 챗봇(Chatbot)

음성 비서 프로그램의 구조

- 이전 대화 내용을 기억하고 말함
- 대화를 처음부터 시작하려면 초기화 누르기



1. 챗봇(Chatbot)

음성 비서 프로그램의 구조

- 이전 대화 내용을 기억하고 말함
- 대화를 처음부터 시작하려면 초기화 누르기

- 답변은 OpenAI의 GPT 모델을 활용했습니다.
- TTS(Text-To-Speech)는 구글의 Google Translate TTS를 활용했습니다.

질문하기

클릭하여 녹음하기

▶ 0:00 / 0:03 🔊 ⋮

질문/답변

부자가 되는 법을 알려줘. 22:36

부자가 되는 법은 여러 가지 있지만 중요한 것은 체계적인 금융 계획을 세우고, 꾸준히 노력하며 자기 개발에 투자하는 것입니다. 22:36

다른 쉬운 방법은 없어? 22:37

부자가 되는 것은 쉽지 않지만, 저는 빠른 방법으로 부자가 되는 것보다 지속적인 노력과 기반을 만드는 것이 더 중요하다고 생각합니다. 22:37

1. 챗봇(Chatbot)

챗봇(Chatbot)

- 챗봇(Chatbot)은 인공 지능(AI) 기술을 활용하여 대화하는 컴퓨터 프로그램이나 시스템을 말합니다. 사용자와 자연스럽게 대화를 나누고 정보를 제공하거나 작업을 수행하는 데 사용됩니다.
- 챗봇은 여러 방식으로 사용되며, 몇 가지 주요 예시로는 다음과 같습니다:
- 고객 서비스: 기업 웹사이트나 앱에서 사용자의 질문에 대답하거나 지원을 제공합니다. 주문 상태 확인, 제품 정보 제공, 문제 해결, FAQ 등에 활용됩니다.
- 온라인 판매 및 상거래: 쇼핑 사이트나 은행에서 챗봇은 제품 추천, 주문 처리, 결제 도와주기, 장바구니 관리, 거래 내역 확인 등을 지원합니다.



1. 챗봇(Chatbot)

챗봇(Chatbot)

- 여행 및 예약: 항공사, 호텔, 렌터카 회사 등에서 여행 일정 조회, 항공편 예약, 호텔 예약, 체크인 등을 지원합니다.
- 교육 및 정보 제공: 온라인 교육 플랫폼에서 학습자들에게 정보를 제공하고 질문에 답변하며, 뉴스, 날씨, 스포츠 등의 정보도 제공할 수 있습니다.
- 챗봇은 주로 자연어 처리, 기계 학습, 자동 응답 시스템 등의 기술을 사용하여 사용자의 질문을 이해하고 적절한 응답을 생성합니다. 간단한 질문에 대답하는 것부터, 사용자의 질문을 분석하고 해당 도메인에서 복잡한 작업을 수행할 수 있도록 발전하고 있습니다. AI 기술의 발전으로 챗봇은 더욱 복잡한 상황에서 사용자에게 더 유용한 서비스를 제공할 수 있게 되고 있습니다.



1. 챗봇(Chatbot)

조셉 와이젠바움(Joseph Weizenbaum)

- 조셉 와이젠바움(Joseph Weizenbaum)은 컴퓨터 과학자이자 인공지능 분야의 선구적인 인물 중 한 명입니다. 그는 컴퓨터과학의 초기에 컴퓨터 과학 및 인공지능 분야에 많은 영향을 미쳤습니다.
- 그의 가장 유명한 작업은 "ELIZA"라는 프로그램을 개발한 것입니다. ELIZA는 1960년대 후반에 만들어진 최초의 챗봇으로, 대화형 프로그램으로서 사용자와 대화를 시도하고 상호 작용하는 데 사용되었습니다. ELIZA는 단순하지만 사용자와의 대화를 모방하고 응답하는 데에 있어서 상당한 성공을 거두었고, 사람들은 ELIZA와 대화하는 것이 얼마나 현실적으로 느껴지는지 놀랐습니다.



1. 챗봇(Chatbot)

조셉 와이젠바움(Joseph Weizenbaum)

- 그러나 조셉 와이젠바움은 ELIZA의 성공에도 불구하고 인간의 감정이나 이해력과 같은 복잡한 측면을 가진 인공 지능의 한계에 대해 걱정을 표명했습니다. 그는 컴퓨터가 인간의 사고나 감정을 이해하는 데 한계가 있으며, 인간과 같은 지능적인 상호작용을 하기에는 멀었다고 주장했습니다.
- 조셉 와이젠바움은 인공 지능의 윤리적, 사회적 측면에 대해 심각한 고려를 했으며, 그의 저서와 연구를 통해 인간과 기술 간의 상호작용에서 일어날 수 있는 윤리적 문제들을 탐구했습니다. 그의 논문과 연구는 인공 지능 분야의 발전과 윤리적 책임에 대한 중요한 교훈을 제공했습니다.

1. 챗봇(Chatbot)

대화형 에이전트

- 'Embodied conversational agents(자율 대화 에이전트)'는 인공지능 기술을 사용하여 사용자와 대화하고 상호 작용하는 가상의 캐릭터나 시스템을 말합니다. 이들은 얼굴, 몸, 음성, 제스처 등을 통해 사용자와 자연스럽게 대화하고 상호 작용합니다.
- 이러한 캐릭터들은 가상 혹은 로봇 형태일 수 있으며, 목적에 따라 다양한 기능과 형태를 가질 수 있습니다. 일부는 간단한 텍스트 대화를 위한 챗봇과 유사한 형태일 수 있고, 다른 것들은 3D 가상 캐릭터로서 현실적인 외관과 동작을 갖추고 있을 수도 있습니다.
- 이러한 Embodied conversational agents는 여러 분야에서 활용됩니다:
- 교육: 학습자들에게 수업을 가르치거나 학습을 지원하는 데 사용됩니다. 즉각적인 피드백 제공과 사용자 지정 학습 경험을 제공할 수 있습니다.



1. 챗봇(Chatbot)

대화형 에이전트

- **의료:** 환자와 상호 작용하여 건강 정보를 제공하거나 치료 지원을 할 수 있습니다.
- **고객 서비스:** 웹사이트나 앱에서 고객에게 도움을 주거나 제품 또는 서비스에 대한 정보를 제공할 수 있습니다.
- **엔터테인먼트:** 가상 세계나 게임 내에서 사용자와 대화하거나 상호 작용하는 캐릭터를 만드는 데 사용됩니다.
- **Embodied conversational agents**는 인간과의 상호 작용에서 더 많은 자연스러움과 이입감을 제공하기 위해 지속적으로 발전하고 있으며, 컴퓨터 그래픽스, 음성 인식, 자연어 처리 등의 기술을 활용하여 사용자 경험을 향상시키는 데 주력하고 있습니다.

1. 챗봇(Chatbot)

대화형 에이전트

- 대화형 언어 학습
- 가상 훈련 환경
- 가상 현실 게임 쇼
- 대화형 소설과 스토리텔링 시스템



1. 챗봇(Chatbot)

Google Speech

- Google Speech는 구글이 제공하는 음성 인식 서비스를 가리킵니다. Google Cloud Platform에서 제공되며, 음성을 텍스트로 변환하는 기능을 제공하는 API 중 하나입니다.
- Google Speech API는 다음과 같은 주요 기능을 포함하고 있습니다:
- 음성 인식(Speech Recognition): 음성을 텍스트로 변환하여 사용자의 음성 명령을 이해하고 처리할 수 있습니다. 다양한 언어 및 방언을 지원하여 다국어 환경에서 사용될 수 있습니다.
- 스트리밍 및 비동기 처리: 실시간 음성 스트리밍을 통해 대화형 응용 프로그램에 적합하며, 비동기 처리를 통해 대용량 음성 데이터를 처리할 수 있습니다.



1. 챗봇(Chatbot)

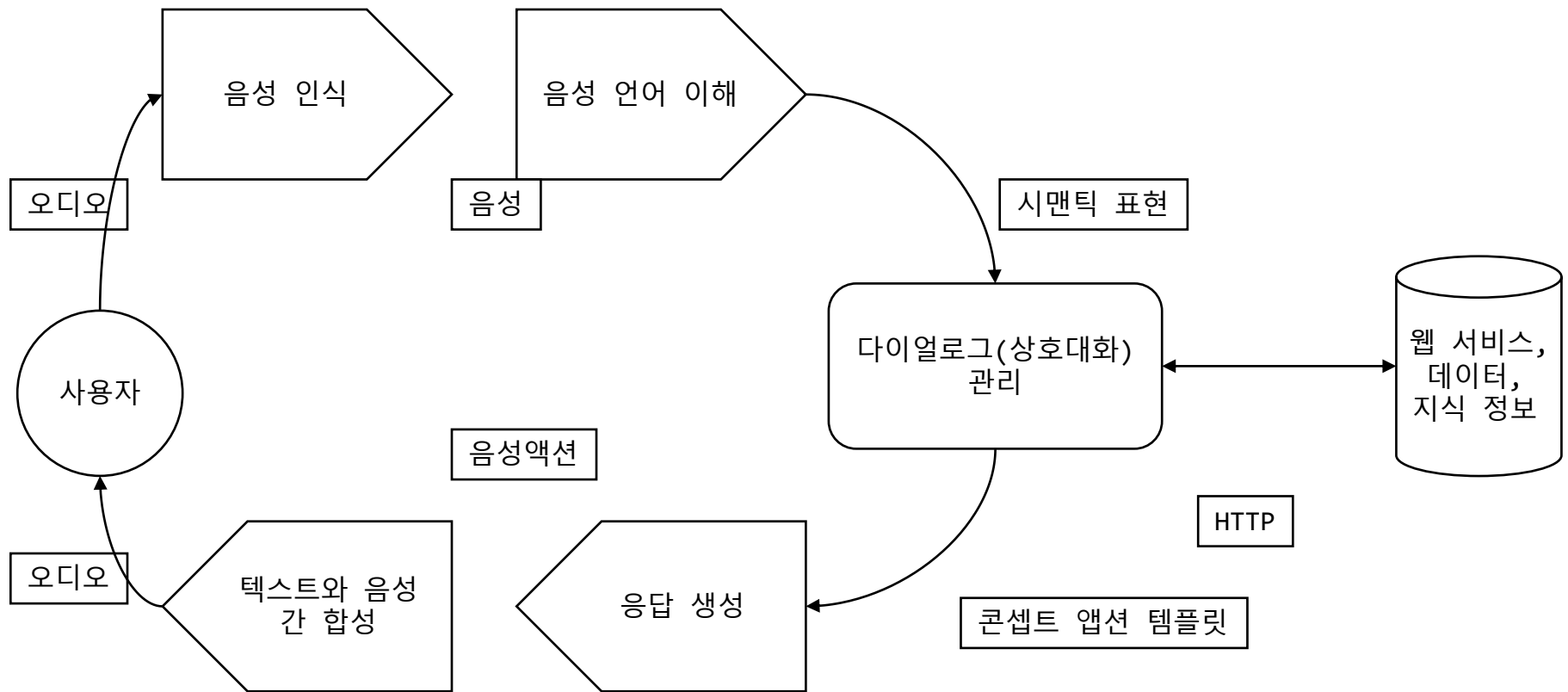
Google Speech

- 음성 품질 개선 및 노이즈 제거: 환경 속에서 발생하는 잡음이나 음성 품질을 개선하기 위한 기능을 제공합니다.
- 사전 학습된 모델 제공: Google은 사전 학습된 모델을 제공하여 사용자가 추가적인 데이터나 교육 없이도 품질 높은 음성 인식을 수행할 수 있도록 지원합니다.
- Google Speech API는 음성 기반 애플리케이션 및 서비스를 구축하고자 하는 다양한 기업 및 개발자들에게 사용되며, 음성 검색, 음성 명령, 음성 메모, 자동 번역 등의 다양한 응용 분야에서 활용됩니다.

1. 챗봇(Chatbot)

컴포넌트

필요한 기본 사항은 마이크 입력(음성 입력)과 음성에 대한 이해(결과 출력)이다.





1. 챗봇(Chatbot)

컴포넌트

- 음성 및 자연어 처리 기술: 음성 입력을 텍스트로 변환하고, 사용자의 의도를 이해하며, 텍스트를 음성으로 변환하는 기술이 필요합니다. 이를 위해 음성 인식, 자연어 처리, 기계 학습 및 딥 러닝과 같은 기술을 사용합니다.
- 대화형 시스템 구축: 사용자와 자연스러운 대화를 가능케 하는 대화형 시스템이 필요합니다. 대화의 맥락을 파악하고 유지할 수 있는 시스템을 구축하고 유지하기 위한 기술이 필요합니다.
- 데이터 수집 및 학습 모델: 적절한 학습 데이터를 수집하고, 기계 학습 모델을 훈련시켜 사용자의 입력을 이해하고 적절한 응답을 생성할 수 있는 능력을 갖추어야 합니다.



1. 챗봇(Chatbot)

컴포넌트

- 플랫폼 및 인프라 구축: 가상 개인 비서를 운영하기 위한 서버, 데이터베이스, 클라우드 기술 등의 인프라 및 플랫폼이 필요합니다.
- 보안 및 프라이버시 고려: 사용자 데이터의 보안과 프라이버시를 고려하여 개인 정보 보호 및 보안 기능을 구현해야 합니다.
- 유저 인터페이스 디자인: 사용자와의 상호 작용을 위한 직관적이고 사용하기 쉬운 인터페이스를 디자인하는 데 필요한 UI/UX 디자인 기술과 사용성 테스트가 필요합니다.
- 지속적인 개선과 테스트: 시스템의 성능을 지속적으로 개선하기 위해 사용자 피드백을 수집하고, 테스트를 수행하여 시스템의 성능과 사용자 경험을 향상시키는 것이 중요합니다.



1. ChatGPT API 음성 비서



음성 비서 프로그램의 라이브러리

`gTTS==2.3.1`

`numpy==1.24.2`

`openai==0.27.4`

`streamlit==1.20.0`

`streamlit-audiorecorder==0.0.2`



1. ChatGPT API 음성 비서

구글 TTS

- Text-to-Speech
- gtts 사용
 - 구글 클라우드에서 진행하는 유료와 다른 무료임
 - 패키지만 설치하면 무료로 가능

```
pip install gTTS
```



1. ChatGPT API 음성 비서

gTTS 사용

```
from gtts import gTTS
```

```
tts = gTTS(text="안녕하세요 음성비서 프로그램 실습중입니다.", lang="ko")  
tts.save("output.mp3")
```



1. ChatGPT API 음성 비서

OpenAI Whisper STT

- Speech-to-Text
- OpenAI Whisper STT란 OpenAI에서 공개한 인공지능 모델로, 음성을 텍스트로 변환해 주는 STT(Speech-to-Text) 기술입니다. 약 68만 시간 분량의 데이터를 학습시켜 영어, 한국어를 포함한 다양한 언어를 인식할 수 있으며, 번역 및 언어 식별 기능이 있습니다.
- 홈페이지 들어가면 자세한 모델확인 가능

<https://openai.com/research/whisper>

- OpenAI Whisper API는 ChatGPT와 같은 OpenAI API 키를 사용합니다. openai api 키 사용 → 요금부과



1. ChatGPT API 음성 비서

OpenAI Whisper STT

```
import openai
```

```
#API 키 입력
```

```
openai.api_key = "API Key"
```

```
# 녹음파일 열기
```

```
audio_file = open("output.mp3", "rb")
```

```
# whisper 모델에 음원파일 전달하기
```

```
transcript = openai.Audio.transcribe("whisper-1", audio_file)
```

```
#결과 보기
```

```
print(transcript["text"])
```

```
(py3_10_mini) C:\DEV\SamsungElectronics_Gumi>python D8_whisper_example.py
```

```
C:\DEV\anaconda3\envs\py_38_all_s2t\lib\site-packages\numpy\_distributor_init.py:30: UserWarning: loaded more than 1 DLL from .libs:
```

```
C:\DEV\anaconda3\envs\py_38_all_s2t\lib\site-packages\numpy\.libs\libopenblas.EL2C6PLE4ZYW3ECEVIV30XXGRN2NRFM2.gfortran-win_amd64.dll
```

```
C:\DEV\anaconda3\envs\py_38_all_s2t\lib\site-packages\numpy\.libs\libopenblas.XWYDX2IKJW2NMTWSFYNGFUWKQU3LYTCZ.gfortran-win_amd64.dll
```

```
warnings.warn("loaded more than 1 DLL from .libs:")
```

```
안녕하세요 음성비서 프로그램 실행 중입니다.
```

```
(py3_10_mini) C:\DEV\SamsungElectronics_Gumi>
```



1. ChatGPT API 음성 비서

Streamlit UI 만들기

● Streamlit 설치

```
(py3_10_mini) C:\DEV\SamsungElectronics_Gumi>pip install streamlit
```

```
Collecting streamlit
```

```
  Downloading streamlit-1.29.0-py2.py3-none-any.whl (8.4 MB)
```

```
    |████████████████████████████████████████| 8.4 MB 6.8 MB/s
```

```
Requirement already satisfied: typing-extensions<5,>=4.3.0 in c:\dev\anaconda3\envs\py_38_all_s2t\lib\site-packages (from streamlit) (4.6.3)
```

```
Requirement already satisfied: cachetools<6,>=4.0 in c:\dev\anaconda3\envs\py_38_all_s2t\lib\site-packages (from streamlit) (4.2.4)
```

```
Requirement already satisfied: tornado<7,>=6.0.3 in c:\dev\anaconda3\envs\py_38_all_s2t\lib\site-packages (from streamlit) (6.1)
```

```
Requirement already satisfied: requests<3,>=2.27 in c:\dev\anaconda3\envs\py_38_all_s2t\lib\site-packages (from streamlit) (2.29.0)
```

```
Requirement already satisfied: pandas<3,>=1.3.0 in c:\users\daekyeong\appdata\roaming\python\python38\site-packages (from streamlit) (2.0.2)
```

```
Collecting altair<6,>=4.0
```

```
...
```

```
Successfully uninstalled protobuf-3.19.1
```

```
Successfully installed altair-5.2.0 backports.zoneinfo-0.2.1 blinker-1.7.0 gitdb-4.0.11 gitpython-3.1.40 markdown-it-py-3.0.0 mdurl-0.1.2 protobuf-4.25.1 pyarrow-14.0.2 pydeck-0.8.1b0 pygments-2.17.2 rich-13.7.0 smmap-5.0.1 streamlit-1.29.0 tenacity-8.2.3 toml-0.10.2 toolz-0.12.0 tzlocal-5.2 validators-0.22.0 watchdog-3.0.0
```

```
(py3_10_mini) C:\DEV\SamsungElectronics_Gumi>
```



1. ChatGPT API 음성 비서

Streamlit UI 만들기

● Streamlit 기본 예제

```
import streamlit as st
```

```
st.title("나의 첫 번째 Streamlit 앱")
```

```
st.header("Streamlit에 오신 것을 환영합니다")  
st.subheader("웹 앱을 만들기 위한 강력하고 사용하기 쉬운 라이브러리")
```

```
st.text("이것은 일반 텍스트입니다.")
```

```
st.write("write() 함수를 사용하여 텍스트, 데이터 또는 플롯을 표시할 수도 있습니다.")
```



1. ChatGPT API 음성 비서

Streamlit UI 만들기

● Streamlit 기본 예제

(py3_10_mini) C:\DEV\SamsungElectronics_Gumi>streamlit run D8_streamlit_example.py

```
C:\DEV\anaconda3\envs\py_38_all_s2t\lib\site-packages\numpy\_distributor_init.py:30: UserWarning: loaded more than 1 DLL from .libs:
C:\DEV\anaconda3\envs\py_38_all_s2t\lib\site-packages\numpy\.libs\libopenblas.EL2C6PLE4ZYW3ECEVIV30XXGRN2NRFM2.gfortran-win_amd64.dll
C:\DEV\anaconda3\envs\py_38_all_s2t\lib\site-packages\numpy\.libs\libopenblas.XWYDX2IKJW2NMTWSFYNGFUWKQU3LYTCZ.gfortran-win_amd64.dll
warnings.warn("loaded more than 1 DLL from .libs:")
```

Welcome to Streamlit!

If you'd like to receive helpful onboarding emails, news, offers, promotions, and the occasional swag, please enter your email address below. Otherwise, leave this field blank.

Email: **kz4network@gmail.com**

You can find our privacy policy at <https://streamlit.io/privacy-policy>

Summary:

- This open source library collects usage statistics.
- We cannot see and do not store information contained inside Streamlit apps, such as text, charts, images, etc.
- Telemetry data is stored in servers in the United States.
- If you'd like to opt out, add the following to %userprofile%\.streamlit/config.toml, creating that file if necessary:

```
[browser]
gatherUsageStats = false
```

You can now view your Streamlit app in your browser.

Local URL: <http://localhost:8501>
Network URL: <http://172.30.1.99:8501>



1. ChatGPT API 음성 비서

Streamlit UI 만들기

● Streamlit 기본 예제

... ⓘ localhost:8501

나의 첫 번째 Streamlit 앱

Streamlit에 오신 것을 환영합니다

웹 앱을 만들기 위한 강력하고 사용하기 쉬운 라이브러리

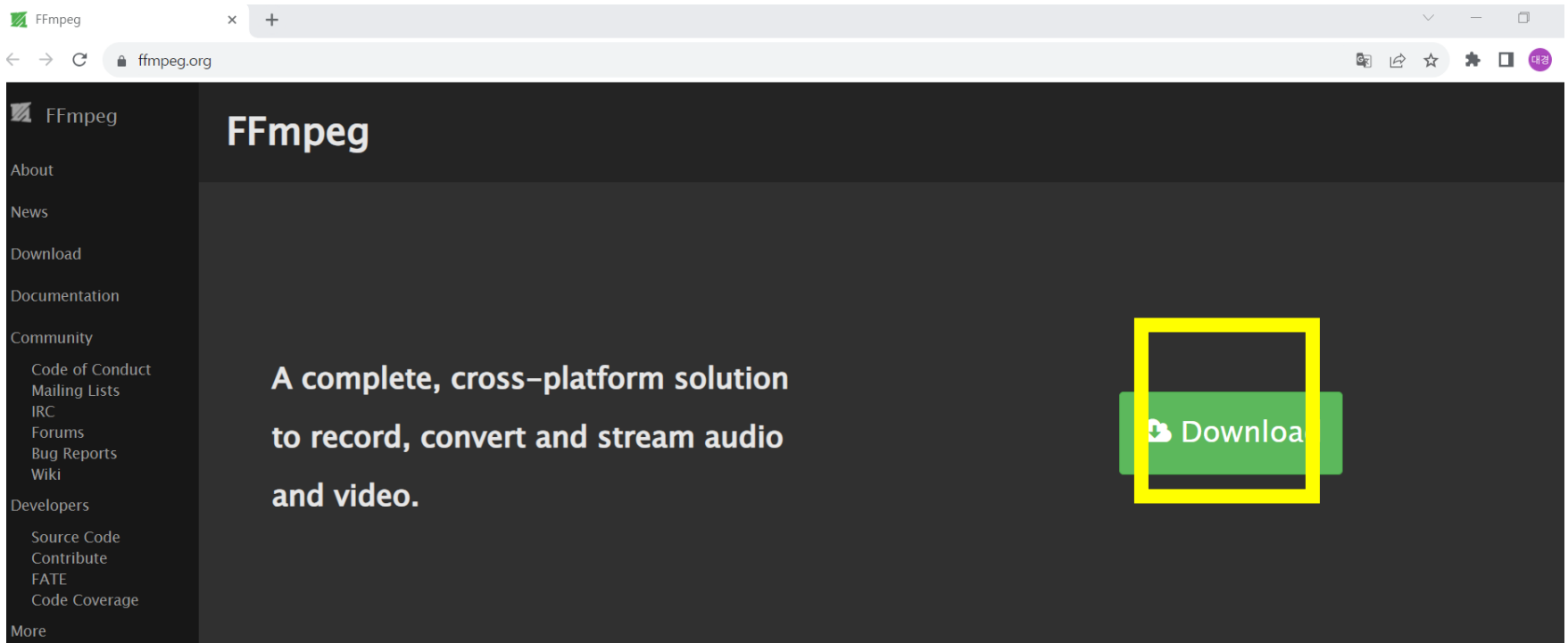
이것은 일반 텍스트입니다.

`write()` 함수를 사용하여 텍스트, 데이터 또는 플롯을 표시할 수도 있습니다.

1. ChatGPT API 음성 비서

Windows 환경에서 FFmpeg 설치

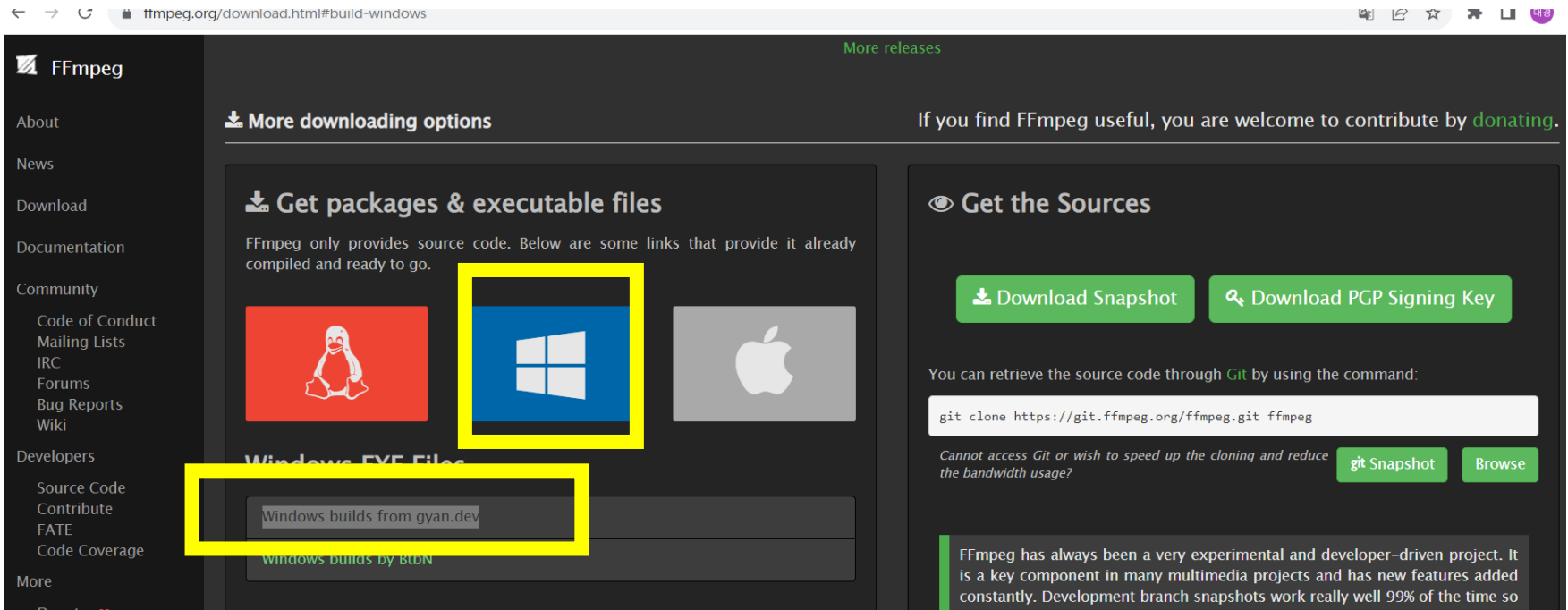
- <https://ffmpeg.org/>
- [Download]를 클릭합니다.



1. ChatGPT API 음성 비서

Windows 환경에서 FFmpeg 설치

- Windows builds from gyan.dev 클릭합니다.

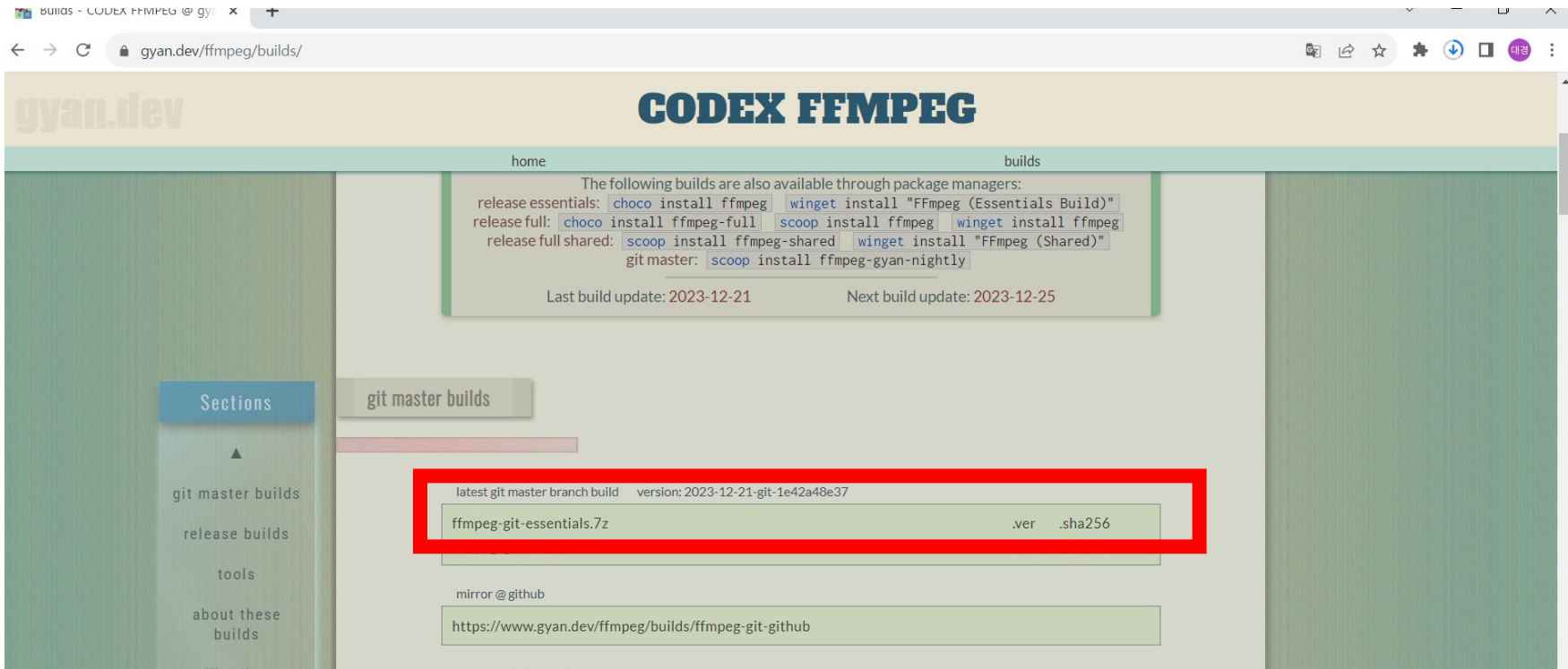


The screenshot shows the FFmpeg website's download page. The left sidebar contains navigation links: About, News, Download, Documentation, Community (Code of Conduct, Mailing Lists, IRC, Forums, Bug Reports, Wiki), Developers (Source Code, Contribute, FATE, Code Coverage), and More (Donate). The main content area is titled 'More downloading options' and 'Get packages & executable files'. It features three platform icons: Linux (Tux), Windows (Windows logo), and macOS (Apple logo). The Windows icon is highlighted with a yellow box. Below the icons, the text 'Windows EXE Files' is visible. A link labeled 'Windows builds from gyan.dev' is highlighted with a yellow box. To the right, there is a section 'Get the Sources' with buttons for 'Download Snapshot' and 'Download PGP Signing Key'. Below this, a command is provided: `git clone https://git.ffmpeg.org/ffmpeg.git ffmpeg`. At the bottom, a paragraph states: 'FFmpeg has always been a very experimental and developer-driven project. It is a key component in many multimedia projects and has new features added constantly. Development branch snapshots work really well 99% of the time so...'

1. ChatGPT API 음성 비서

Windows 환경에서 FFmpeg 설치

- ffmpeg-git-essentials.7z 클릭합니다.



The screenshot shows the website **CODEX FFmpeg** on **gyan.dev**. The page displays various build options for FFmpeg. A red box highlights the **ffmpeg-git-essentials.7z** build, which is the latest git master branch build. The build information includes the version **2023-12-21-git-1e42a48e37** and the SHA256 hash **.sha256**.

Sections

- git master builds
- release builds
- tools
- about these builds

git master builds

latest git master branch build version: 2023-12-21-git-1e42a48e37

ffmpeg-git-essentials.7z .ver .sha256

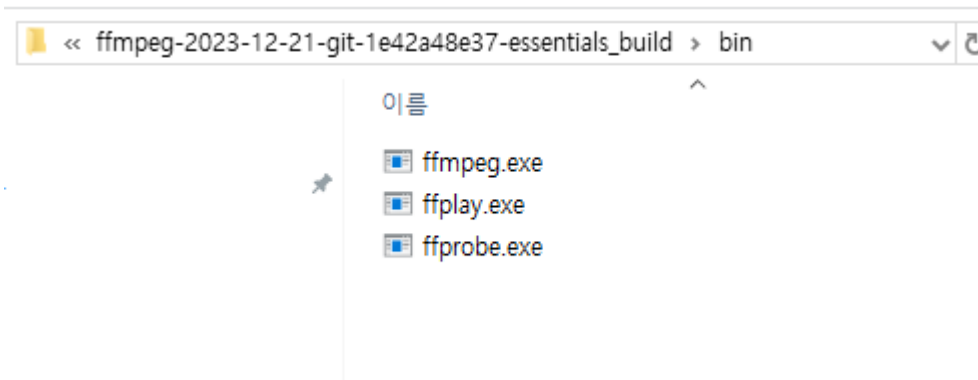
mirror @ github

<https://www.gyan.dev/ffmpeg/builds/ffmpeg-git-github>

1. ChatGPT API 음성 비서

Windows 환경에서 FFmpeg 설치

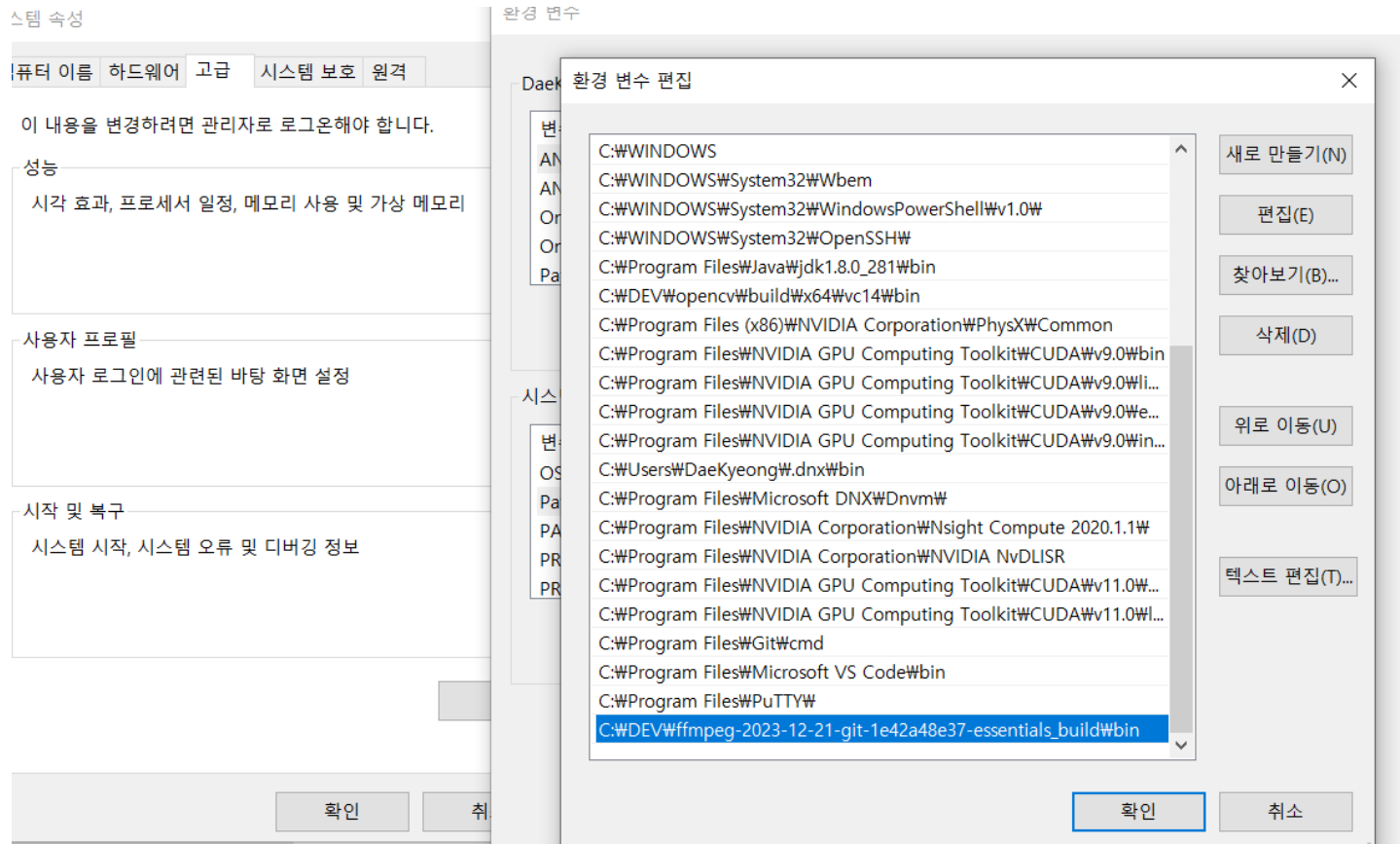
- C:\DEV\ffmpeg-2023-12-21-git-1e42a48e37-essentials_build\bin



1. ChatGPT API 음성 비서

Windows 환경에서 FFmpeg 설치

● 환경변수 등록



시스템 속성

이 내용을 변경하려면 관리자로 로그인해야 합니다.

성능
시각 효과, 프로세서 일정, 메모리 사용 및 가상 메모리

사용자 프로필
사용자 로그인에 관련된 바탕 화면 설정

시작 및 복구
시스템 시작, 시스템 오류 및 디버깅 정보

환경 변수

환경 변수 편집

C:\WINDOWS
C:\WINDOWS\System32\Wbem
C:\WINDOWS\System32\WindowsPowerShell\v1.0\
C:\WINDOWS\System32\OpenSSH\
C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_281\bin
C:\DEV\opencv_build\x64\vc14\bin
C:\Program Files (x86)\NVIDIA Corporation\PhysX\Common
C:\Program Files\NVIDIA GPU Computing Toolkit\CUDA\v9.0\bin
C:\Program Files\NVIDIA GPU Computing Toolkit\CUDA\v9.0\bin
C:\Program Files\NVIDIA GPU Computing Toolkit\CUDA\v9.0\bin
C:\Program Files\NVIDIA GPU Computing Toolkit\CUDA\v9.0\bin
C:\Users\DaeKyeong\dnx\bin
C:\Program Files\Microsoft DNX\Dnm\W
C:\Program Files\NVIDIA Corporation\Nsight Compute 2020.1.1\W
C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NVIDIA NvDLISR
C:\Program Files\NVIDIA GPU Computing Toolkit\CUDA\v11.0\W...
C:\Program Files\NVIDIA GPU Computing Toolkit\CUDA\v11.0\W...
C:\Program Files\Git\cmd
C:\Program Files\Microsoft VS Code\bin
C:\Program Files\PuTTY\W
C:\DEV\ffmpeg-2023-12-21-git-1e42a48e37-essentials_build\bin

새로 만들기(N)
편집(E)
찾아보기(B)...
삭제(D)
위로 이동(U)
아래로 이동(O)
텍스트 편집(T)...

확인 취소



1. ChatGPT API 음성 비서

Windows 환경에서 FFmpeg 설치

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.3803]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\DaeKyeong>ffmpeg -version

```
ffmpeg version 2023-12-21-git-1e42a48e37-essentials_build-www.gyan.dev Copyright (c) 2000-2023 the FFmpeg developers
built with gcc 12.2.0 (Rev10, Built by MSYS2 project)
configuration: --enable-gpl --enable-version3 --enable-static --pkg-config=pkgconf --disable-w32threads --disable-
autodetect --enable-fontconfig --enable-iconv --enable-gnutls --enable-libxml2 --enable-gmp --enable-bzlib --enable-lzma --
enable-zlib --enable-libsrt --enable-libssh --enable-libzmq --enable-avisynth --enable-sdl2 --enable-libwebp --enable-
libx264 --enable-libx265 --enable-libxvid --enable-libaom --enable-libopenjpeg --enable-libvpx --enable-mediafoundation --
enable-libass --enable-libfreetype --enable-libfribidi --enable-libharfbuzz --enable-libvidstab --enable-libvmaf --enable-
libzimg --enable-amf --enable-cuda-llvm --enable-cuvid --enable-ffnvcodec --enable-nvdec --enable-nvenc --enable-dxva2 --
enable-d3d11va --enable-libvpl --enable-libgme --enable-libopenmpt --enable-libopencore-amrwb --enable-libmp3lame --enable-
libtheora --enable-libvo-amrwbenc --enable-libgsm --enable-libopencore-amrnb --enable-libopus --enable-libspeex --enable-
libvorbis --enable-librubberband
libavutil      58. 36.100 / 58. 36.100
libavcodec     60. 36.100 / 60. 36.100
libavformat    60. 20.100 / 60. 20.100
libavdevice    60.  4.100 / 60.  4.100
libavfilter     9. 14.100 /  9. 14.100
libswscale     7.  6.100 /  7.  6.100
libswresample  4. 13.100 /  4. 13.100
libpostproc   57.  4.100 / 57.  4.100
```

C:\Users\DaeKyeong>



1. ChatGPT API 음성 비서

우분투 환경에서 FFmpeg 설치

```
sudo apt update  
sudo apt install ffmpeg
```

설치를 확인하려면 `ffmpeg -version` 명령을 사용하여 FFmpeg 버전을 인쇄합니다.

```
ffmpeg -version
```

```
--enable-libx264 --enable-shared  
libavutil      56. 31.100 / 56. 31.100  
libavcodec     58. 54.100 / 58. 54.100  
libavformat    58. 29.100 / 58. 29.100  
libavdevice    58.  8.100 / 58.  8.100  
libavfilter     7. 57.100 /  7. 57.100  
libavresample  4.  0.  0 /  4.  0.  0  
libswscale     5.  5.100 /  5.  5.100  
libswresample  3.  5.100 /  3.  5.100  
libpostproc   55.  5.100 / 55.  5.100  
(chatterbestie) cb1@chatterbestie:~/dev$
```



1. ChatGPT API 음성 비서

Streamlit UI 만들기

● streamlit-audiorecorder 설치

```
(py3_10_mini) C:\DEV\SamsungElectronics_Gumi>pip install streamlit-audiorecorder
Collecting streamlit-audiorecorder
  Downloading streamlit-audiorecorder-0.0.4-py3-none-any.whl (447 kB)
    |████████████████████████████████████████| 447 kB 6.8 MB/s
Requirement already satisfied: pydub>=0.24 in c:\dev\anaconda3\envs\py_38_all_s2t\lib\site-packages (from streamlit-audiorecorder) (0.25.1)
Requirement already satisfied: streamlit>=0.63 in c:\dev\anaconda3\envs\py_38_all_s2t\lib\site-packages (from streamlit-audiorecorder) (1.29.0)

...

Requirement already satisfied: backports.zoneinfo in c:\dev\anaconda3\envs\py_38_all_s2t\lib\site-packages (from tzlocal<6,>=1.1->streamlit>=0.63->streamlit-audiorecorder) (0.2.1)
Installing collected packages: streamlit-audiorecorder
Successfully installed streamlit-audiorecorder-0.0.4

(py3_10_mini) C:\DEV\SamsungElectronics_Gumi>
```



1. ChatGPT API 음성 비서

PRD: Whisper + GPT + gTTS를 조합해 음성 기반 Q&A를 수행하는 Streamlit 챗봇

구분	내용
프로젝트명	KZNChat 음성 비서 프로그램
목적 (Objective)	음성을 입력받아 STT → GPT 답변 생성 → TTS로 응답하는 음성 비서 챗봇을 Streamlit UI 기반으로 구현한다.
기능 요구사항 (Functional Requirements)	① STT (Speech-to-Text): OpenAI Whisper 모델 활용하여 음성 → 텍스트 변환 ② 질의응답: 변환된 텍스트를 OpenAI GPT 모델에 전달하여 답변 생성 ③ TTS (Text-to-Speech): gTTS로 텍스트 답변을 음성으로 변환 및 재생 ④ UI: Streamlit 기반 2컬럼 UI (왼쪽: 질문, 오른쪽: 질문/답변) ⑤ 채팅 기록: st.session_state에 대화 기록 저장 후 말풍선 형태로 표시 ⑥ 사이드바 기능: OpenAI API Key 입력, 모델 선택(gpt-4, gpt-3.5-turbo), 초기화 버튼 제공
비기능 요구사항 (Non-Functional Requirements)	- Python + Streamlit 환경 - OpenAI API Key 필수 - Whisper, GPT, gTTS 동작 확인 필요 - 불필요한 파일(mp3) 생성 후 삭제 처리
시나리오 (Scenarios)	- 사용자가 음성을 녹음하면 Whisper가 텍스트로 변환 - 변환된 텍스트가 GPT에 전달되어 답변 생성 - 답변이 채팅 UI에 표시되고 gTTS로 음성으로 재생 - 사이드바 초기화 버튼 클릭 시 대화 기록 리셋
향후 개선 항목 (Future Improvements)	- Whisper 대신 실시간 STT 지원 - TTS 언어/성별 선택 기능 추가 - 대화 내용 다운로드 (txt/json/csv) - 멀티턴 대화 맥락 강화 및 요약 기능 추가



1. ChatGPT API 음성 비서

To-do List: Whisper + GPT + gTTS를 조합해 음성 기반 Q&A를 수행하는 Streamlit 챗봇

1. 기본 동작 점검

- OpenAI API Key 입력 → Whisper, GPT 모델 호출 정상 동작 확인
- 음성 녹음 → STT → GPT 답변 → TTS 흐름 검증
- 대화 UI 말풍선 출력 정상 여부 확인

2. 안정성 및 예외 처리

- 음성 입력이 없을 때 예외 처리 추가 (`audio.duration_seconds == 0`)
- OpenAI API Key 미입력 시 경고 메시지 출력
- Whisper 또는 GPT 호출 실패 시 에러 핸들링

3. 기능 개선

- 대화 기록 다운로드 기능 추가 (txt/json)
- GPT 응답 언어 옵션 (한국어/영어 선택 가능)
- TTS 언어 및 목소리 스타일 선택 기능 추가
- 모델 선택 시 gpt-4o, gpt-4o-mini 같은 최신 모델 옵션 반영

4. UI/UX 개선

- 채팅창 스크롤 자동 이동 기능
- 사용자 프로필 아이콘/봇 아이콘 추가
- 사이드바에 대화 기록 초기화 여부 확인 팝업 추가



1. ChatGPT API 음성 비서

Streamlit UI 만들기

● 기본 정보 입력

```
##### 기본 정보 입력 #####
import streamlit as st
# audiorecorder 패키지 추가
from audiorecorder import audiorecorder
# OpenAI 패키지 추가
import openai
# 파일 삭제를 위한 패키지 추가
import os
# 시간 정보를 위한 패키지 추가
from datetime import datetime
# TTS 패키지 추가
from gtts import gTTS
# 음원파일 재생을 위한 패키지 추가
import base64
```



1. ChatGPT API 음성 비서

Streamlit UI 만들기

● 기능 구현

기능 구현 함수

```
def STT(audio):  
    # 파일 저장  
    filename='input.mp3'  
    audio.export(filename, format="mp3")  
    # 음원 파일 열기  
    audio_file = open(filename, "rb")  
    #Whisper 모델을 활용해 텍스트 얻기  
    transcript = openai.Audio.transcribe("whisper-1", audio_file)  
    audio_file.close()  
    # 파일 삭제  
    os.remove(filename)  
    return transcript["text"]  
  
def ask_gpt(prompt, model):  
    response = openai.ChatCompletion.create(model=model, messages=prompt)  
    system_message = response["choices"][0]["message"]  
    return system_message["content"]
```



1. ChatGPT API 음성 비서

Streamlit UI 만들기

● 기능 구현

```
def TTS(response):
    # gTTS 를 활용하여 음성 파일 생성
    filename = "output.mp3"
    tts = gTTS(text=response, lang="ko")
    tts.save(filename)

    # 음원 파일 자동 재생
    with open(filename, "rb") as f:
        data = f.read()
        b64 = base64.b64encode(data).decode()
        md = f"""
        <audio autoplay="True">
        <source src="data:audio/mp3;base64,{b64}" type="audio/mp3">
        </audio>
        """
        st.markdown(md, unsafe_allow_html=True,)
    # 파일 삭제
    os.remove(filename)
```



1. ChatGPT API 음성 비서

Streamlit UI 만들기

● 메인

메인 함수

```
def main():
```

```
    # 기본 설정
```

```
    st.set_page_config(
        page_title="음성 비서 프로그램",
        layout="wide")
```

```
    # session state 초기화
```

```
    if "chat" not in st.session_state:
        st.session_state["chat"] = []
```

```
    if "messages" not in st.session_state:
```

```
        st.session_state["messages"] = [{"role": "system", "content": "You are a thoughtful assistant. Respond to all input in 25 words and answer in korea"}]
```

```
    if "check_reset" not in st.session_state:
```

```
        st.session_state["check_reset"] = False
```



1. ChatGPT API 음성 비서

Streamlit UI 만들기

● 메인

메인 함수

제목

st.header("음성 비서 프로그램")

구분선

st.markdown("---")

기본 설명

with st.expander("음성비서 프로그램에 관하여", expanded=True):

st.write(

"""

- 음성비서 프로그램의 UI는 스트림릿을 활용했습니다.
- STT(Speech-To-Text)는 OpenAI의 Whisper AI를 활용했습니다.
- 답변은 OpenAI의 GPT 모델을 활용했습니다.
- TTS(Text-To-Speech)는 구글의 Google Translate TTS를 활용했습니다.

"""

)

st.markdown("")



1. ChatGPT API 음성 비서

Streamlit UI 만들기

● 메인

```
##### 메인 함수 #####
```

```
# 사이드바 생성
with st.sidebar:
```

```
    # Open AI API 키 입력받기
```

```
    openai.api_key = st.text_input(label="OPENAI API 키", placeholder="Enter Your API Key",
value="", type="password")
```

```
    st.markdown("---")
```

```
    # GPT 모델을 선택하기 위한 라디오 버튼 생성
```

```
    model = st.radio(label="GPT 모델", options=["gpt-4", "gpt-3.5-turbo"])
```

```
    st.markdown("---")
```

```
    # 리셋 버튼 생성
```

```
    if st.button(label="초기화"):
```

```
        # 리셋 코드
```

```
        st.session_state["chat"] = []
```

```
        st.session_state["messages"] = [{"role": "system", "content": "You are a thoughtful
assistant. Respond to all input in 25 words and answer in korea"}]
```

```
        st.session_state["check_reset"] = True
```



1. ChatGPT API 음성 비서

Streamlit UI 만들기

● 메인

메인 함수

```
# 기능 구현 공간
col1, col2 = st.columns(2)
with col1:
    # 왼쪽 영역 작성
    st.subheader("질문하기")
    # 음성 녹음 아이콘 추가
    audio = audiorecorder("클릭하여 녹음하기", "녹음중...")
    if (audio.duration_seconds > 0) and (st.session_state["check_reset"]==False):
        # 음성 재생
        st.audio(audio.export().read())
        # 음원 파일에서 텍스트 추출
        question = STT(audio)

        # 채팅을 시각화하기 위해 질문 내용 저장
        now = datetime.now().strftime("%H:%M")
        st.session_state["chat"] = st.session_state["chat"]+ [("user",now, question)]
        # GPT 모델에 넣을 프롬프트를 위해 질문 내용 저장
        st.session_state["messages"] = st.session_state["messages"]+ [{"role": "user", "content":
question}]
```



1. ChatGPT API 음성 비서

Streamlit UI 만들기

● 메인

메인 함수

```
with col2:
    # 오른쪽 영역 작성
    st.subheader("질문/답변")
    if (audio.duration_seconds > 0) and (st.session_state["check_reset"]==False):
        #ChatGPT에게 답변 얻기
        response = ask_gpt(st.session_state["messages"], model)

        # GPT 모델에 넣을 프롬프트를 위해 답변 내용 저장
        st.session_state["messages"] = st.session_state["messages"]+ [{"role":
"system", "content": response}]

        # 채팅 시각화를 위한 답변 내용 저장
        now = datetime.now().strftime("%H:%M")
        st.session_state["chat"] = st.session_state["chat"]+ [("bot",now, response)]
```



1. ChatGPT API 음성 비서

Streamlit UI 만들기

● 메인

메인 함수

```
# 채팅 형식으로 시각화 하기
for sender, time, message in st.session_state["chat"]:
    if sender == "user":
        st.write(f'<div style="display:flex;align-items:center;"><div style="background-color:#007AFF;color:white;border-radius:12px;padding:8px 12px;margin-right:8px;">{message}</div><div style="font-size:0.8rem;color:gray;">{time}</div></div>', unsafe_allow_html=True)
        st.write("")
    else:
        st.write(f'<div style="display:flex;align-items:center;justify-content:flex-end;"><div style="background-color:lightgray;border-radius:12px;padding:8px 12px;margin-left:8px;">{message}</div><div style="font-size:0.8rem;color:gray;">{time}</div></div>', unsafe_allow_html=True)
        st.write("")

# gTTS 를 활용하여 음성 파일 생성 및 재생
TTS(response)
else:
    st.session_state["check_reset"] = False

if __name__=="__main__":
    main()
```



1. ChatGPT API 음성 비서

Streamlit UI 만들기

- 음성 비서 UI 실행하기
- kznchat1.py

```
(py3_10_mini) C:\DEV\SamsungElectronics_Gumi>streamlit run kznchat1.py
```

```
C:\DEV\anaconda3\envs\py_38_all_s2t\lib\site-packages\numpy\_distributor_init.py:30: UserWarning: loaded more than 1 DLL from .libs:
```

```
C:\DEV\anaconda3\envs\py_38_all_s2t\lib\site-packages\numpy\.libs\libopenblas.EL2C6PLE4ZYW3ECEVIV30XXGRN2NRFM2.gfortran-win_amd64.dll
```

```
C:\DEV\anaconda3\envs\py_38_all_s2t\lib\site-packages\numpy\.libs\libopenblas.XWYDX2IKJW2NMTWSFYNGFUWKQU3LYTCZ.gfortran-win_amd64.dll
```

```
warnings.warn("loaded more than 1 DLL from .libs:")
```

```
You can now view your Streamlit app in your browser.
```

```
Local URL: http://localhost:8501
```

```
Network URL: http://172.30.1.99:8501
```

```
C:\DEV\anaconda3\envs\py_38_all_s2t\lib\site-packages\pydub\utils.py:170: RuntimeWarning: Couldn't find ffmpeg or avconv - defaulting to ffmpeg, but may not work
```

```
warn("Couldn't find ffmpeg or avconv - defaulting to ffmpeg, but may not work", RuntimeWarning)
```

1. ChatGPT API 음성 비서

Streamlit UI 만들기

- 음성 비서 UI 실행하기
- kznchat1.py

(py3_10_mini) C:\DEV\SamsungElectronics_Gumi>streamlit run kznchat1.py

C:\DEV\anaconda3\envs\py_38_all_s2t\lib\site-packages\numpy_distributor_init.py:30: UserWarning: loaded more than 1 DLL ...

localhost:8501

http://localhost:8501이(가) 하려고 합니다.

마이크 사용

허용 차단

OPENAI API 키

Enter Your API Key

GPT 모델

☒ gpt-4

☐ gpt-3.5-turbo

초기화

음성 비서 프로그램

음성비서 프로그램에 관하여

- 음성비서 프로그램의 UI는 스트림릿을 활용했습니다.
- STT(Speech-To-Text)는 OpenAI의 Whisper AI를 활용했습니다.
- 답변은 OpenAI의 GPT 모델을 활용했습니다.
- TTS(Text-To-Speech)는 구글의 Google Translate TTS를 활용했습니다.

질문하기

질문/답변

페이지의 영어을(를) 번역하시겠습니까?

번역 대상

한국어

번역 더 보기



1. ChatGPT API 음성 비서

Streamlit UI 만들기

- 음성 비서 UI 실행하기
- kznchat1.py

Chrome | chrome://settings/content/sound

설정

설정을 검색하세요

- 나와 Google의 관계
- 자동 완성 및 비밀번호
- 개인 정보 보호 및 보안
- 성능
- 모양
- 검색엔진
- 기본 브라우저
- 시작 그룹
- 언어
- 다운로드
- 접근성
- 시스템
- 설정 초기화
- 확장 프로그램
- Chrome 정보

소리

사이트에서는 음악, 동영상, 기타 미디어의 오디오를 제공하기 위해 소리를 재생할 수 있습니다.

기본 동작

사이트를 방문할 때 이 설정을 자동으로 따릅니다.

☒ 사이트에서 소리를 재생할 수 있음

☐ 사이트에서 소리를 재생하도록 허용하지 않음
소리가 필요한 기능이 작동하지 않습니다

맞춤설정된 동작

다음 사이트는 기본 설정이 아닌 맞춤 설정을 따릅니다.

소리 재생이 허용되지 않음 [추가](#)

추가된 사이트 없음

소리 재생이 허용됨 [추가](#)

http://localhost:8501

PRD: 영어 학습용 음성 챗봇

구분	내용
프로젝트명	English Chat Program
목적 (Objective)	음성 입력(STT) → GPT 응답 생성 → 음성 출력(TTS)까지 지원하는 영어 학습/대화용 챗봇 을 Streamlit UI로 구현한다.
기능 요구사항 (Functional Requirements)	① STT: Whisper(openai.Audio.transcribe)로 사용자의 음성을 텍스트로 변환 ② GPT 응답: OpenAI ChatCompletion API 사용, 응답은 25 단어 이내 영어 ③ TTS: gTTS(lang="en")로 응답을 영어 음성으로 변환, 즉시 재생 ④ UI: - 좌측: 사용자의 음성 입력 및 인식 텍스트 표시 - 우측: GPT의 답변 및 시간과 함께 채팅 UI 출력 ⑤ 세션 관리: st.session_state로 대화 기록(chat), 메시지(messages), 초기화 상태 관리 ⑥ 사이드바 기능: API Key 입력, 모델 선택(gpt-4, gpt-3.5-turbo), Reset 버튼
비기능 요구사항 (Non-Functional Requirements)	- Python + Streamlit 환경 - OpenAI API Key 필요 - Whisper, GPT, gTTS 모두 정상 동작 확인 - 불필요한 파일(mp3) 삭제 후 세션 안전성 보장
시나리오 (Scenarios)	- 사용자가 음성을 녹음 → Whisper로 텍스트 변환 - 변환된 문장을 GPT에 전달 → 25단어 이내 영어 답변 생성 - 응답이 UI 채팅창에 표시 + gTTS로 영어 음성 출력 - Reset 버튼 클릭 시 대화 기록 초기화
향후 개선 항목 (Future Improvements)	- 음성 출력 언어 다국어 지원 (lang 옵션) - 대화 내용 다운로드 (txt/json) - 대화창 스크롤 자동 하단 이동 - API Key를 코드에 노출하지 않고 안전하게 저장 - 실시간 STT, 스트리밍 TTS 적용

To-do List: 영어 학습용 음성 챗봇

1. 기본 동작 확인

- Whisper STT → GPT 응답 → gTTS 출력의 전체 플로우 테스트
- `audio.duration_seconds == 0` 예외 처리 확인
- Reset 버튼 클릭 시 세션 데이터 정상 초기화 확인

2. 안정성 개선

- API Key를 코드에 하드코딩하지 않고 환경 변수/Secrets로 관리
- Whisper 호출 실패 시 사용자에게 에러 메시지 표시
- GPT 응답이 25단어를 초과할 경우 자동 요약/잘라내기 처리

3. 기능 확장

- TTS 언어 및 성별(voice) 선택 기능 추가
- GPT 모델에 `gpt-4o`, `gpt-4o-mini` 등 최신 모델 옵션 반영
- 대화 기록 저장 및 다운로드 기능 제공

4. UI/UX 개선

- 사용자/봇 말풍선 디자인 개선 (아이콘 추가, 색상 변경)
- 채팅창 스크롤 자동 이동
- 사이드바 초기화 시 사용자 확인 팝업 추가
- "About" 섹션에 더 자세한 사용 설명/도움말 추가

Streamlit UI 만들기

- 영어 챗 UI 만들기
- kznchat2.py 전체 코드

기본 정보 입력

```
import streamlit as st
from audiorecorder import audiorecorder
import openai
import os
from datetime import datetime
from gtts import gTTS
import base64
```

기능 구현 함수

```
def STT(audio):
    filename='input.mp3'
    audio.export(filename, format="mp3")
    audio_file = open(filename, "rb")
    transcript = openai.Audio.transcribe("whisper-1", audio_file)
    audio_file.close()
    os.remove(filename)
    return transcript["text"]

def ask_gpt(prompt, model):
    response = openai.ChatCompletion.create(model=model, messages=prompt)
    system_message = response["choices"][0]["message"]
    return system_message["content"]
```

Streamlit UI 만들기

```
def TTS(response):
    filename = "output.mp3"
    tts = gTTS(text=response, lang="en") # 한국어 'ko'를 'en'으로 변경
    tts.save(filename)

    with open(filename, "rb") as f:
        data = f.read()
        b64 = base64.b64encode(data).decode()
        md = f"""
        <audio autoplay="True">
        <source src="data:audio/mp3;base64,{b64}" type="audio/mp3">
        </audio>
        """
        st.markdown(md, unsafe_allow_html=True)
    os.remove(filename)

##### 메인 함수 #####
def main():
    st.set_page_config(
        page_title="English Chat Program",
        layout="wide")

    if "chat" not in st.session_state:
        st.session_state["chat"] = []

    if "messages" not in st.session_state:
        st.session_state["messages"] = [{"role": "system", "content": "You are a thoughtful assistant. Respond to all input in 25 words and answer in English"}] # 한국어 문장을 영어로 수정
```

Streamlit UI 만들기

```
if "check_reset" not in st.session_state:
    st.session_state["check_reset"] = False

st.header("English Chat Program")
st.markdown("---")

with st.expander("About the English Chat Program", expanded=True):
    st.write(
        """
        - The UI of the English Chat Program uses Streamlit.
        - STT (Speech-To-Text) uses OpenAI's Whisper AI.
        - Answers are generated using OpenAI's GPT model.
        - TTS (Text-To-Speech) uses Google's Google Translate TTS.
        """
    )

    st.markdown("")

with st.sidebar:
    openai.api_key = st.text_input(label="OPENAI API Key", placeholder="Enter Your API Key", value="",
    type="password")

    st.markdown("---")

    model = st.radio(label="GPT Model", options=["gpt-4", "gpt-3.5-turbo"])

    st.markdown("---")
```

Streamlit UI 만들기

```
if st.button(label="Reset"):
    st.session_state["chat"] = []
    st.session_state["messages"] = [{"role": "system", "content": "You are a thoughtful assistant.
Respond to all input in 25 words and answer in English"}] # 한국어 문장을 영어로 수정
    st.session_state["check_reset"] = True

col1, col2 = st.columns(2)
with col1:
    st.subheader("User")
    audio = audiorecorder("Click and Speak", "Recording...")
    if (audio.duration_seconds > 0) and (st.session_state["check_reset"]==False):
        st.audio(audio.export().read())
        question = STT(audio)

        now = datetime.now().strftime("%H:%M")
        st.session_state["chat"] = st.session_state["chat"]+ [("user", now, question)]
        st.session_state["messages"] = st.session_state["messages"]+ [{"role": "user", "content": question}]

with col2:
    st.subheader("Assistant")
    if (audio.duration_seconds > 0) and (st.session_state["check_reset"]==False):
        response = ask_gpt(st.session_state["messages"], model)

        st.session_state["messages"] = st.session_state["messages"]+ [{"role": "system", "content": response}]

        now = datetime.now().strftime("%H:%M")
        st.session_state["chat"] = st.session_state["chat"]+ [("assistant", now, response)]
```

Streamlit UI 만들기

```
for sender, time, message in st.session_state["chat"]:
    if sender == "user":
        st.write(f'<div style="display:flex;align-items:center;"><div style="background-
color:#007AFF;color:white;border-radius:12px;padding:8px 12px;margin-right:8px;">{message}</div><div style="font-
size:0.8rem;color:gray;">{time}</div></div>', unsafe_allow_html=True)
        st.write("")
    else:
        st.write(f'<div style="display:flex;align-items:center;justify-content:flex-end;"><div
style="background-color:lightgray;border-radius:12px;padding:8px 12px;margin-left:8px;">{message}</div><div
style="font-size:0.8rem;color:gray;">{time}</div></div>', unsafe_allow_html=True)
        st.write("")

    TTS(response)
else:
    st.session_state["check_reset"] = False

if __name__=="__main__":
    main()
```

ChatGPT 영어 챗 만들기

Streamlit 실행

```
(py3_10_mini) C:\DEV\SamsungElectronics_Gumi>streamlit run kznchat2.py
```

```
C:\DEV\anaconda3\envs\py_38_all_s2t\lib\site-packages\numpy\_distributor_init.py:30: UserWarning: loaded more than 1 DLL from .libs:
C:\DEV\anaconda3\envs\py_38_all_s2t\lib\site-packages\numpy\.libs\libopenblas.EL2C6PLE4ZYW3ECEVIV30XXGRN2NRFM2.gfortran-win_amd64.dll
C:\DEV\anaconda3\envs\py_38_all_s2t\lib\site-packages\numpy\.libs\libopenblas.XWYDX2IKJW2NMTWSFYNGFUWKQU3LYTCZ.gfortran-win_amd64.dll
warnings.warn("loaded more than 1 DLL from .libs:")
```

You can now view your Streamlit app in your browser.

Local URL: <http://localhost:8501>

깃허브 리포지토리 생성

● kznchat2

Create a new repository

A repository contains all project files, including the revision history. Already have a project repository elsewhere?
[Import a repository.](#)

Required fields are marked with an asterisk (*).

Owner *  kznetwork / Repository name *

✔ kznchat2 is available.

Great repository names are short and memorable. Need inspiration? How about [special-octo-pancake](#) ?

Description (optional)

- ☒  **Public**
Anyone on the internet can see this repository. You choose who can commit.
- ☐  **Private**
You choose who can see and commit to this repository.

Initialize this repository with:

- ☐ **Add a README file**
This is where you can write a long description for your project. [Learn more about READMEs.](#)

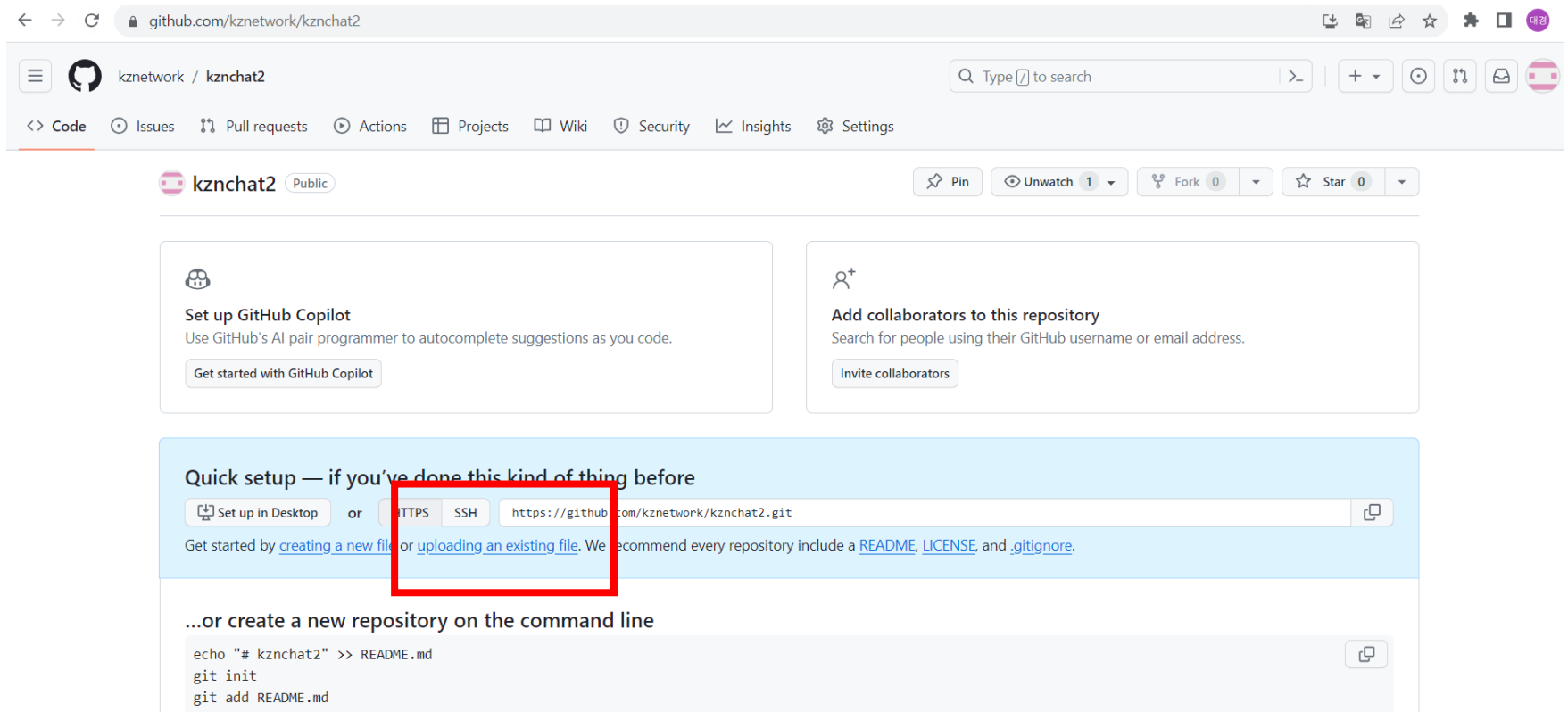
Add .gitignore

.gitignore template: None ▾

ChatGPT 영어 챗 배포하기

깃허브 리포지토리 생성

- uploading an existing file. 클릭



The screenshot shows the GitHub repository page for `kznchat2`. The repository is public and has 1 unwatch, 0 forks, and 0 stars. The page includes sections for setting up GitHub Copilot, adding collaborators, and a 'Quick setup' section. The 'Quick setup' section offers two options: 'Set up in Desktop' or 'HTTPS / SSH'. The 'HTTPS / SSH' option is selected, and the URL `https://github.com/kznchat2/kznchat2.git` is displayed. Below the URL, there is a link to 'uploading an existing file', which is highlighted with a red box. The text below the link says: 'Get started by [creating a new file](#) or [uploading an existing file](#). We recommend every repository include a [README](#), [LICENSE](#), and [.gitignore](#).' Below this, there is a section for creating a new repository on the command line, which includes the following commands:

```
echo "# kznchat2" >> README.md
git init
git add README.md
```

깃허브 리포지토리 생성

● Commit changes



Drag additional files here to add them to your repository

Or [choose your files](#)

kznchat2.py



requirements.txt



Commit changes

Add 영어 챗 files

Add 영어  files

Commit changes

Cancel

ChatGPT 영어 챗 배포하기

깃허브 리포지토리 생성

- <https://github.com/kznetwork/kznchat2>

The screenshot shows the GitHub repository page for `kznchat2` by `kznetwork`. The repository is public and has 1 branch and 0 tags. The main branch is selected. The repository contains two files: `kznchat2.py` and `requirements.txt`, both added in the same commit. The repository has 1 commit, 0 stars, 1 watcher, and 0 forks. The README section is currently empty, with a prompt to "Add a README" to help people understand the project. The right sidebar shows the repository's activity, including 0 stars, 1 watching, and 0 forks. The Releases and Packages sections are also empty, with prompts to create a new release or publish a first package.

github.com/kznchat2

kznchat2 Public

main 1 Branch 0 Tags

Go to file Add file Code

kznchat2 Add 영어 챗 files 282b6db · now 1 Commits

File	Commit	Time
kznchat2.py	Add 영어 챗 files	now
requirements.txt	Add 영어 챗 files	now

README

Add a README

Help people interested in this repository understand your project by adding a README.

Add a README

About

No description, website, or topics provided.

Activity

0 stars

1 watching

0 forks

Releases

No releases published

Create a new release

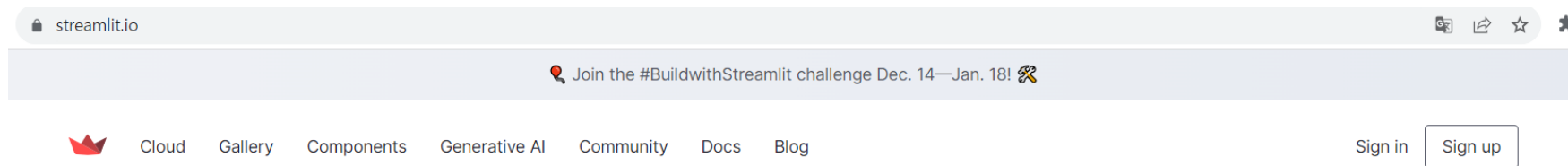
Packages

No packages published

Publish your first package

스트림릿 사이트와 깃허브 연동하기

- 스트림릿 회원가입
- <https://streamlit.io/>



A faster way to build and share data apps

Streamlit turns data scripts into shareable web apps in minutes.
All in pure Python. No front-end experience required.

[Try Streamlit now](#)

[Deploy on Community Cloud \(it's free!\)](#)

스트림릿 사이트와 깃허브 연동하기

- 스트림릿 회원가입
- 회원 가입 시 깃허브 계정 연동 창에서 깃허브 계정과 연동

← → ↺ share.streamlit.io/signup

Gallery Components Community Docs Blog

Streamlit Community Cloud 🙌

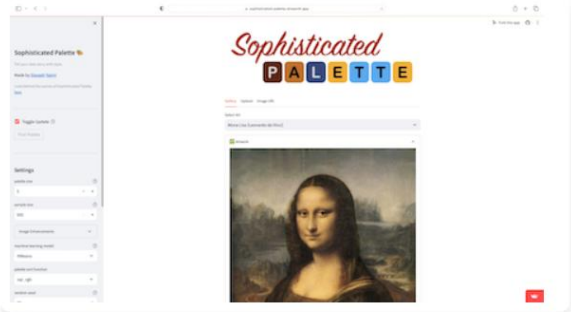
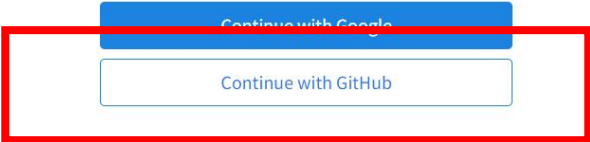
A place for the community to publicly share Streamlit apps and learn from each other!

Continue with Google

Continue with GitHub

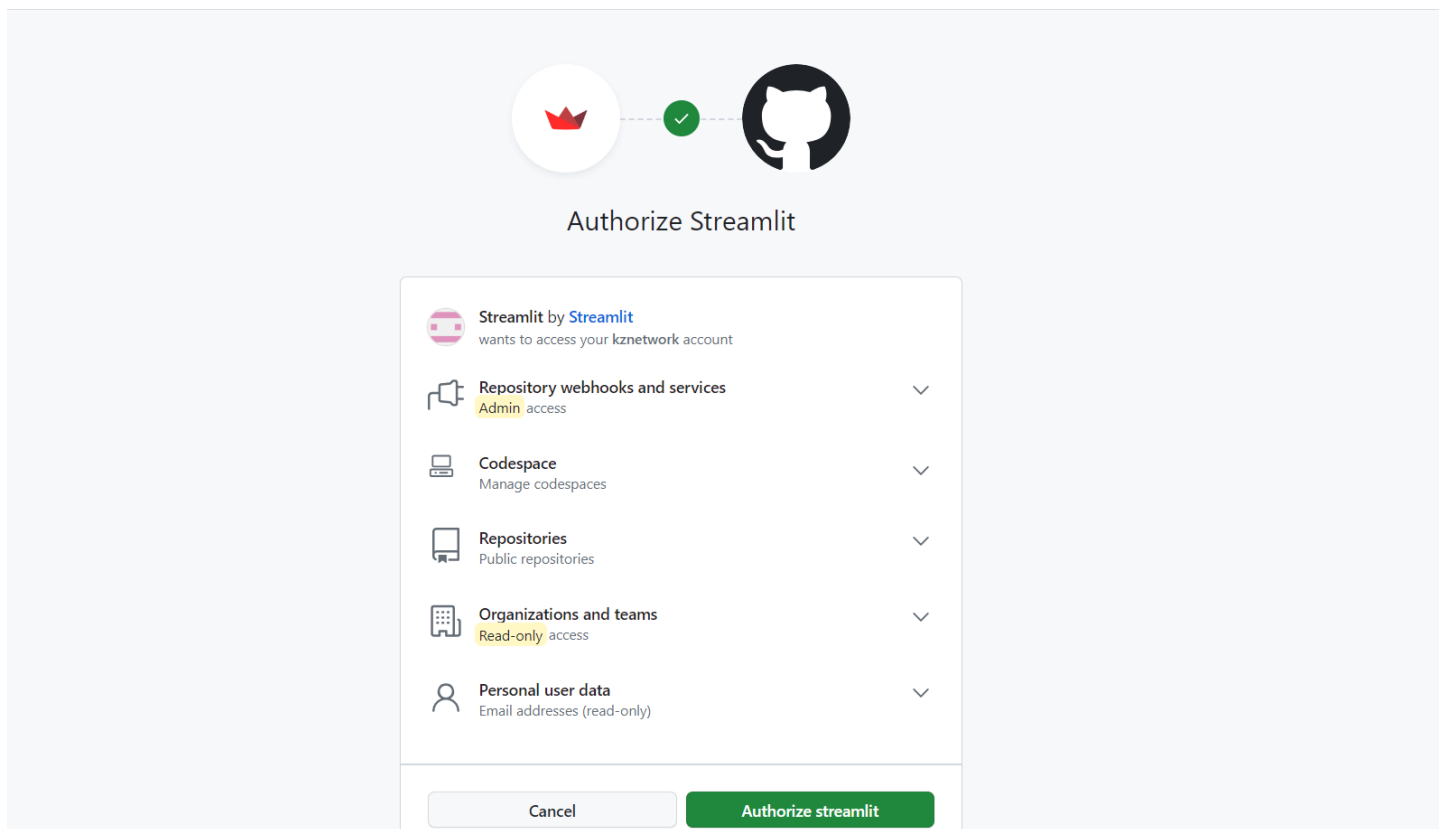
OR

Your email...



스트림릿 사이트와 깃허브 연동하기

- 스트림릿 회원가입
- 회원 가입 시 깃허브 계정 연동 창에서 깃허브 계정과 연동



스트림릿 사이트와 깃허브 연동하기

- 스트림릿 회원가입
- 회원 가입 시 깃허브 계정 연동 창에서 깃허브 계정과 연동



Confirm access

 Signed in as @kznetwork

Password

[Forgot password?](#)

Confirm

Tip: You are entering [sudo mode](#). After you've performed a sudo-protected action, you'll only be asked to re-authenticate again after a few hours of inactivity.

스트림릿 사이트와 깃허브 연동하기

- 스트림릿 회원가입
- 회원 정보 입력

← → ↻ 🔒 share.streamlit.io/signup

👑 Gallery Components Community Docs Blog

Set up your account

First Name required

First

Primary Email required

Email

What's your functional area?

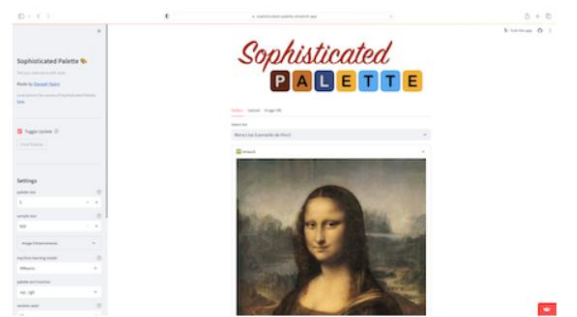
Please select

What stage of app development are you at?

Please Select

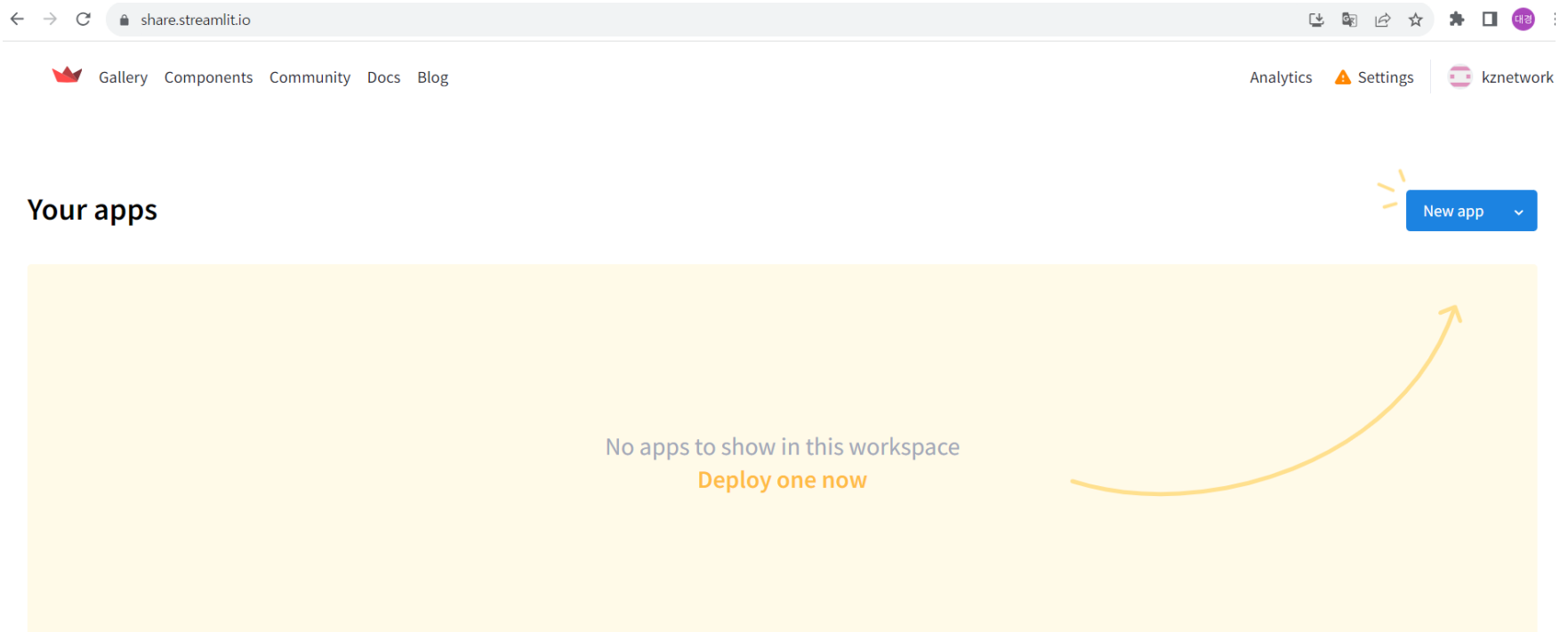
Emails include new user onboarding tutorials, and communication about features, community, and events. I may unsubscribe through unsubscribe links at any time.

☐ Want to learn more about using Snowflake with Streamlit?



스트림릿 사이트와 깃허브 연동하기

- 스트림릿 회원가입
- 완료 > 우측 상단 New app



스트림릿 사이트와 깃허브 연동하기

● 배포하기

→ github.com/login/oauth/authorize?access_type=online&client_id=06f8c147652718282386&redirect_uri=https%3A%2F%2Fshare.streamlit.io%2F-%2Fauth%2Fgithub%3Fredirect...



Streamlit is requesting additional permissions



Streamlit by Streamlit

would like additional permissions to



Repositories

Public and private

Existing access

- ✓ Full control of repository hooks
- ✓ Full control of codespaces
- ✓ Access public repositories
- ✓ Read org and team membership, read org projects
- ✓ Access user email addresses (read-only)

Cancel

Authorize streamlit

스트림릿 사이트와 깃허브 연동하기

● 배포하기

← → ↺ share.streamlit.io/deploy



[← Back](#)

Deploy an app

Repository

[Paste GitHub URL](#)

kznetwork/kznchat2

Branch

main

Main file path

kznchat2.py

App URL (Optional)

kznchat2-dzyonekq6e7kffkknw6ppe

.streamlit.app

Domain is available

[Advanced settings...](#)

Deploy!

ChatGPT 영어 챗 배포하기

스트림릿 사이트와 깃허브 연동하기

● 마이크 사용 허가

Browser address bar: kznchat2-dzyonekq6e7kffkknw6ppe.streamlit.app

Permission dialog: ...lit.app에서 다음 권한을 요청합니다. 마이크 사용. Buttons: 허용, 차단.

Page Title: English Chat Program

Left Sidebar:

- OPENAI API Key: [Redacted]
- GPT Model:
 - ☒ gpt-4
 - ☐ gpt-3.5-turbo
- Reset

Main Content:

About the English Chat Program

- The UI of the English Chat Program uses Streamlit.
- STT (Speech-To-Text) uses OpenAI's Whisper AI.
- Answers are generated using OpenAI's GPT model.
- TTS (Text-To-Speech) uses Google's Google Translate TTS.

User

ChatGPT 영어 챗 배포하기

스트림릿 사이트와 깃허브 연동하기

● 앱 상태

← → ↺ share.streamlit.io

Gallery Components Community Docs Blog Analytics Settings kznetwork

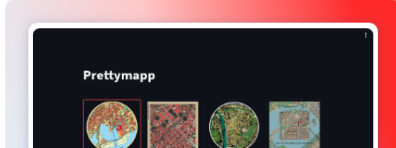
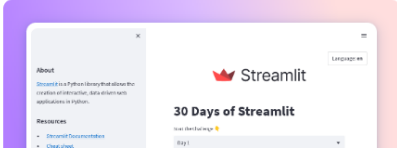
kznetwork's apps

New app

kznchat2 · main · kznchat2.py

Need some inspiration?

No problem. Fork one of the apps below or check out more apps in our [gallery](#).



ChatGPT 영어 챗 배포하기

GCP

- <https://cloud.google.com/?hl=ko>
- 콘솔로 이동하기

← → ↻ cloud.google.com/?hl=ko

Google Cloud 개요 솔루션 제품 가격 책정 리소스 문의하기

🔍 Docs 지원 🌐 한국어 ⌵ 콘솔 ⋮ 대경

\$300의 무료 크레딧과 20여 개 제품에 대한 무료 사용량이 제공됩니다. ➔

클라우드를 향한 새로운 여정이 여기서 시작됩니다

신속한 앱 빌드, 생성형 AI 활용, 즉각적인 데이터 분석이 모두 Google의 보안 수준 위에서 실현됩니다.

Console로 이동

영업팀에 문의



ChatGPT 영어 챗 배포하기

GCP

● VM 인스턴스 생성

← → ↺ console.cloud.google.com/welcome?_ga=2.248685703.-1461952028.1699143245&_gac=1.51859547.1703573150.Cj0KCQiA7aSsBhCiARIsALFvowwHZSomgDStuyeTTxzA58Lm1R_jxv_tKgM... ☆

무료 체험판 상태: ₩369,154.17 크레딧 및 40일이 남았습니다. 일반 계정을 활성화하여 Google Cloud의 모든 기능에 무제한 액세스하세요. 남아 있는 크레딧을 사용한 다음 사용한 만큼만 비용을 지불하면 됩니다. 닫기 **활성화**

Google Cloud kznportal 리소스, 문서, 제품 등 검색(/) 🔍 검색

시작하기

작업 중인 프로젝트: [kznportal](#)

프로젝트 번호: 562109174734 프로젝트 ID: kznportal

[대시보드](#) [권장사항](#)

+ VM 만들기

+ BigQuery에서 쿼리 실행

+ GKE 클러스터 만들기

+ 스토리지 버킷 만들기

빠른 액세스

API API 및 서비스

IAM 및 관리자

결제

Compute Engine

ChatGPT 영어 챗 배포하기

GCP

● VM 인스턴스 생성

← → ↺ console.cloud.google.com/compute/instancesAdd?hl=ko&project=kznportal

무료 체험판 상태: ₩369,154.17 크레딧 및 40일이 남았습니다. 일반 계정을 활성화하여 Google Cloud의 모든 기능에 무제한 액세스하세요. 남아 있는 크레딧을 사용한 다음 사용한 만큼만 비용을 지불하면 됩니다.

Google Cloud kznportal 리소스, 문서, 제품 등 검색(/) 검색

← 인스턴스 만들기

인스턴스를 만들려면 옵션 중 하나를 선택하세요.

새 VM 인스턴스
VM 인스턴스 하나를 처음부터 만듭니다.

템플릿에서 VM 인스턴스 만들기
기존 템플릿에서 VM 인스턴스 하나를 만듭니다.

머신 이미지에서 VM 인스턴스 만들기
기존 머신 이미지에서 VM 인스턴스 하나를 만듭니다.

Marketplace
VM 인스턴스에 바로 사용할 수 있는 솔루션을 배포합니다.

이름 *
kznchat2

▼ 태그 및 라벨 관리

리전 *
asia-northeast3 (서울)
리전은 영구적입니다.

영역 *
asia-northeast3-a
영역은 영구적입니다.

머신 구성

범용

컴퓨팅 최적화메모리 최적화GPU

일반적인 작업 부하에 적합한 머신 유형이며 가격 및 유연성을 위해 최적화되었습니다.

Series	설명	vCPUs	Memory	플랫폼
C3	지속적인 고성능	4 - 176	8~1,408GB	Intel Sapphire Rapids
C3D	지속적인 고성능	4 - 360	8~2,880GB	AMD Genoa
E2	저렴한 비용, 일상적인 컴퓨팅 처리	0.25 - 32	1~128GB	가용성 기준
N2	균형을 이룬 가격과 성능	2 - 128	2~864GB	Intel Cascade 및 Ice Lake
N2D	균형을 이룬 가격과 성능	2 - 224	2~896GB	AMD EPYC
T2A	스케줄자 워크로드	1 - 40	4 - 1024GB	Amazon Alia ARM

월별 예상 가격
US\$31.90
시간당 약 US\$0.04
사용한 만큼만 비용 지불: 선불 비용 없이 초당 청구

항목	월별 예상 가격
2 vCPU + 4 GB memory	US\$31.38
10GB 표준 영구 디스크	US\$0.52
Total	US\$31.90

[Compute Engine 가격 책정](#)
[LESS](#)

ChatGPT 영어 챗 배포하기

GCP

● VM 인스턴스 생성

← → ↺ console.cloud.google.com/compute/instancesAdd?hl=ko&project=kznportal

무료 체험판 상태: ₩369,154.17 크레딧 및 40일이 남았습니다. 일반 계정을 활성화하여 Go

Google Cloud kznportal 리소스, 등

← 인스턴스 만들기

VM 인스턴스를 만들려면 옵션 중 하나를 선택하세요.

- 새 VM 인스턴스**
VM 인스턴스 하나를 처음부터 만듭니다.
- 템플릿에서 VM 인스턴스 만들기**
기존 템플릿에서 VM 인스턴스 하나를 만듭니다.
- 머신 이미지에서 VM 인스턴스 만들기**
기존 머신 이미지에서 VM 인스턴스 하나를 만듭니다.
- Marketplace**
VM 인스턴스에 바로 사용할 수 있는 솔루션을 배포합니다.

부팅 디스크

이 이미지나 스냅샷을 선택하여 부팅 디스크를 만들거나 기존 디스크를 연결하세요. 원하는 내용을 찾을 수 없으신가요? 수백 개의 VM 솔루션을 살펴보세요. [Marketplace](#)

공개 이미지 커스텀 이미지 스냅샷 보관처리 스냅샷 기존 디스크

운영체제
Ubuntu

버전 *
Ubuntu 22.04 LTS
x86/64, amd64 jammy image built on 2023-12-13

부팅 디스크 유형 *
표준 영구 디스크

디스크 유형 비교

크기(GB) *
10
10~65536GB 사이로 프로비저닝

✓ 고급 구성 표시

선택 취소

부팅 디스크

이름
유형
크기
라이선스 유형
이미지

변경

ID 및 API 액세스

서비스 계정
Compute Engine default service account
이 서비스 계정으로 VM에 액세스하려면 자세히 알아보기

액세스 범위
☒ 기본 액세스 허용
☐ 모든 Cloud API에 대한 전체 액세스
☐ 각 API에 액세스 설정

ChatGPT 영어 챗 배포하기

GCP

● VM 인스턴스 생성

Google Cloud

kznportal

리소스, 문서, 제품 등 검색(/)

검색

2

?

← 인스턴스 만들기

상응하는

VM 인스턴스를 만들려면 옵션 중 하나를 선택하세요.

+

새 VM 인스턴스

VM 인스턴스 하나를 처음부터 만듭니다.

+

템플릿에서 VM 인스턴스 만들기

기존 템플릿에서 VM 인스턴스 하나를 만듭니다.

+

머신 이미지에서 VM 인스턴스 만들기

기존 머신 이미지에서 VM 인스턴스 하나를 만듭니다.

+

Marketplace

VM 인스턴스에 바로 사용할 수 있는 솔루션을 배포합니다.

Compute Engine VM instance creation

이 서비스 계정으로 VM에 액세스하려는 사용자에 대해 서비스 계정 사용자 역할(roles/iam.serviceAccountUser)을 설정해야 합니다.
[자세히 알아보기](#)

액세스 범위

☒ 기본 액세스 허용

☐ 모든 Cloud API에 대한 전체 액세스 허용

☐ 각 API에 액세스 설정

방화벽

태그 및 방화벽 규칙을 추가하여 인터넷에서 들어오는 특정 네트워크 트래픽을 허용합니다.

☒ HTTP 트래픽 허용

☒ HTTPS 트래픽 허용

☐ 부하 분산기 상태 점검 허용

관측 가능성 - 운영 에이전트

로그 및 주요 측정항목 수집을 통해 시스템을 모니터링합니다.

☐ 모니터링 및 로깅을 위한 운영 에이전트 설치

고급 옵션

Networking, disks, security, management, sole-tenancy

월별 예상 가격

US\$31.90

시간당 약 US\$0.04

사용한 만큼만 비용 지불: 선불 비용 없이 조당 청구

항목	월별 예상 가격
2 vCPU + 4 GB memory	US\$31.38
10GB 표준 영구 디스크	US\$0.52
Total	US\$31.90

[Compute Engine 가격 책정](#)

[LESS](#)

ChatGPT 영어 챗 배포하기

GCP

● VM 인스턴스 콘솔 접속

console.cloud.google.com/compute/instances?onCreate=true&hl=ko&project=kznportal

무료 체험판 상태: ₩369,154.17 크레딧 및 40일이 남았습니다. 일반 계정을 활성화하여 Google Cloud의 모든 기능에 무제한 액세스하세요. 남아 있는 크레딧을 사용한 다음 사용한 만큼만 비용을 지불하면 됩니다.

Google Cloud kznportal 리소스, 문서, 제품 등 검색(/) 검색

Compute Engine VM 인스턴스 인스턴스 만들기 VM 가져오기 새로고침

인스턴스 관측 가능성 인스턴스 일정

VM 인스턴스

필터 속성 이름 또는 값 입력

☐	상태	이름 ↑	영역	권장 사항	다음에서 사용 중:	내부 IP	외부 IP	연결	
☐	✓	kznchat2	asia-northeast3-a			10.178.0.4 (nic0)	34.64.136.59 (nic0)	SSH	⋮
☐	✓	kznportal	asia-northeast3-a	매월 \$15 절감					⋮

관련 작업

- 백업 및 DR 살펴보기 **신규**
VM을 백업하고 재해 복구를 설정합니다.
- 결제 보고서 보기
Compute Engine 결제를 확인하고 관리합니다.
- gcloud 명령어 보기
다른 SSH 클라이언트 사용
- 방화벽 규칙 설정
VM 인스턴스와 주고받는 트래픽을 제어합니다.
- 패치 관리
패치 업데이트를 예약하고 VM 인스턴스의 패치 규정 준수를 확인합니다.
- VM 간 부하 분산
트래픽 및 사용자 증가에 따라 애플리케이션에 부하 분산 설정

ChatGPT 영어 챗 배포하기

GCP

● VM 인스턴스 콘솔 접속

ssh.cloud.google.com/v2/ssh/projects/kznportal/zones/asia-northeast3-a/instances/kznchat2?authuser=0&hl=ko&projectNumber...



브라우저에서 SSH를 통해 연결

파일 업로드

파일 다운로드



```
* Support: https://ubuntu.com/advantage

System information as of Tue Dec 26 07:27:46 UTC 2023

System load: 0.0107421875    Processes:            109
Usage of /: 19.4% of 9.51GB  Users logged in:      0
Memory usage: 5%            IPv4 address for ens4: 10.178.0.4
Swap usage: 0%

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

0 updates can be applied immediately.

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status

The list of available updates is more than a week old.
To check for new updates run: sudo apt update

The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.

kz4network@kznchat2:~$ python
Command 'python' not found, did you mean:
  command 'python3' from deb python3
  command 'python' from deb python-is-python3
kz4network@kznchat2:~$ python3
Python 3.10.12 (main, Nov 20 2023, 15:14:05) [GCC 11.4.0] on linux
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> quit()
kz4network@kznchat2:~$
```

GCP

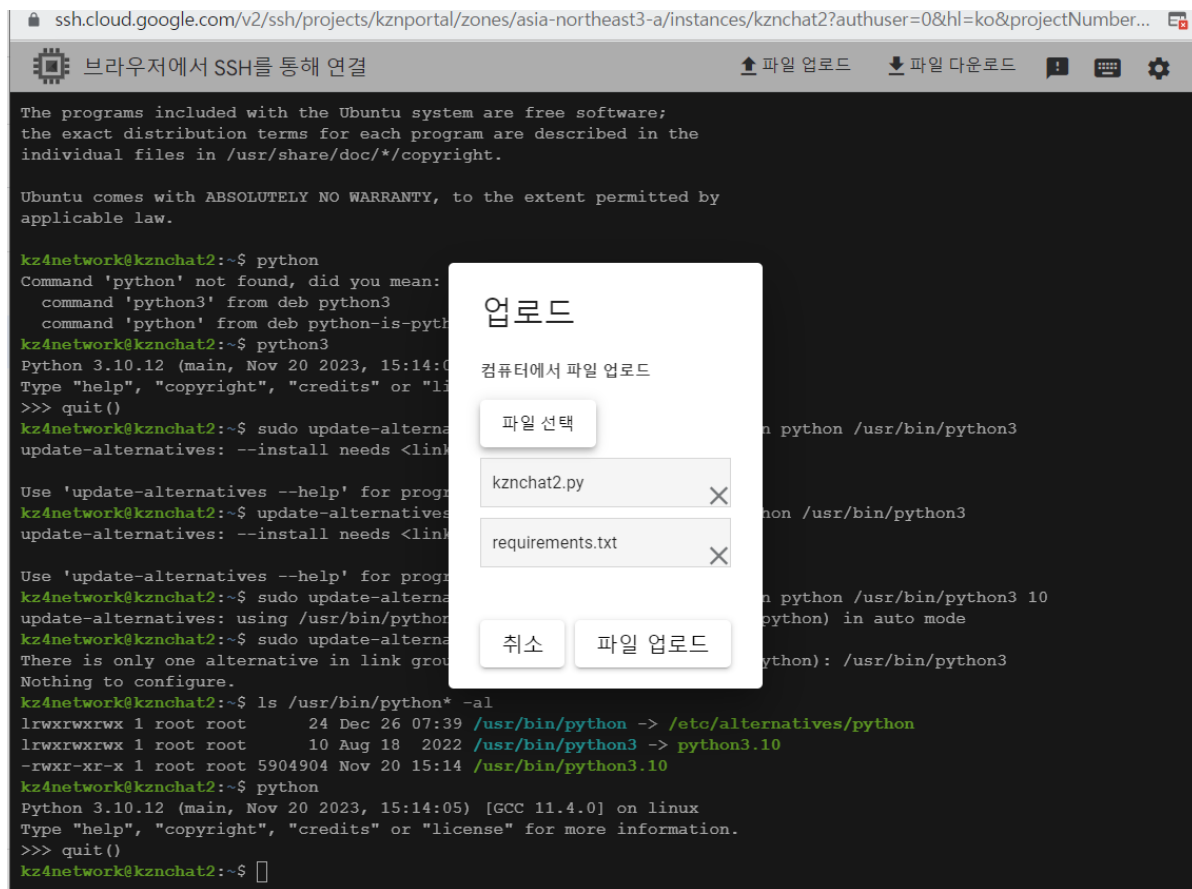
- VM 인스턴스 생성우분투 22.04에서 python3을 python으로 실행하기

```
kz4network@kznchat2:~$ sudo update-alternatives --install /usr/bin/python python
/usr/bin/python3 10
update-alternatives: using /usr/bin/python3 to provide /usr/bin/python (python) in auto
mode
kz4network@kznchat2:~$ sudo update-alternatives --config python
There is only one alternative in link group python (providing /usr/bin/python):
/usr/bin/python3
Nothing to configure.
kz4network@kznchat2:~$ ls /usr/bin/python* -al
lrwxrwxrwx 1 root root      24 Dec 26 07:39 /usr/bin/python -> /etc/alternatives/python
lrwxrwxrwx 1 root root     10 Aug 18  2022 /usr/bin/python3 -> python3.10
-rwxr-xr-x 1 root root 5904904 Nov 20 15:14 /usr/bin/python3.10
kz4network@kznchat2:~$ python
Python 3.10.12 (main, Nov 20 2023, 15:14:05) [GCC 11.4.0] on linux
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> quit()
kz4network@kznchat2:~$
```

ChatGPT 영어 챗 배포하기

GCP

● 파일 업로드



```
ssh.cloud.google.com/v2/ssh/projects/kznportal/zones/asia-northeast3-a/instances/kznchat2?authuser=0&hl=ko&projectNumber...  
브라우저에서 SSH를 통해 연결  
The programs included with the Ubuntu system are free software;  
the exact distribution terms for each program are described in the  
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.  
  
Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by  
applicable law.  
  
kz4network@kznchat2:~$ python  
Command 'python' not found, did you mean:  
  command 'python3' from deb python3  
  command 'python' from deb python-is-python3  
kz4network@kznchat2:~$ python3  
Python 3.10.12 (main, Nov 20 2023, 15:14:00) [GCC 11.4.0] on linux  
Type "help", "copyright", "credits" or "license()" for more  
>>> quit()  
kz4network@kznchat2:~$ sudo update-alternatives --install /usr/bin/python3 python3 /usr/bin/python3 10  
update-alternatives: --install needs <link group>  
  
Use 'update-alternatives --help' for more information.  
kz4network@kznchat2:~$ sudo update-alternatives --use python3  
update-alternatives: using /usr/bin/python3 to provide /usr/bin/python3 in auto mode  
kz4network@kznchat2:~$ sudo update-alternatives --use python3  
update-alternatives: using /usr/bin/python3 to provide /usr/bin/python3 in auto mode  
There is only one alternative in link group python3.  
Nothing to configure.  
kz4network@kznchat2:~$ ls /usr/bin/python* -al  
lrwxrwxrwx 1 root root      24 Dec 26 07:39 /usr/bin/python -> /etc/alternatives/python  
lrwxrwxrwx 1 root root      24 Aug 18 2022 /usr/bin/python3 -> python3.10  
-rwxr-xr-x 1 root root 5904904 Nov 20 15:14 /usr/bin/python3.10  
kz4network@kznchat2:~$ python  
Python 3.10.12 (main, Nov 20 2023, 15:14:05) [GCC 11.4.0] on linux  
Type "help", "copyright", "credits" or "license()" for more information.  
>>> quit()  
kz4network@kznchat2:~$
```

업로드

컴퓨터에서 파일 업로드

파일 선택

kznchat2.py

requirements.txt

취소 파일 업로드

ChatGPT 영어 챗 배포하기

GCP

● 파일 업로드

 브라우저에서 SSH를 통해 연결

↑ 파일 업로드

↓ 파일 다운로드

!

⌨

⚙

```
Welcome to Ubuntu 22.04.3 LTS (GNU/Linux 6.2.0-1019-gcp x86_64)

* Documentation:  https://help.ubuntu.com
* Management:    https://landscape.canonical.com
* Support:        https://ubuntu.com/advantage

System information as of Tue Dec 26 07:44:03 UTC 2023

System load:  0.0732421875      Processes:           104
Usage of /:   19.7% of 9.51GB   Users logged in:     1
Memory usage: 6%               IPv4 address for ens4: 10.178.0.4
Swap usage:   0%

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

0 updates can be applied immediately.

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status

The list of available updates is more than a week old.
To check for new updates run: sudo apt update

Last login: Tue Dec 26 07:27:46 2023 from 35.235.243.2
kz4network@kznchat2:~$ ls
kznchat2.py  requirements.txt
kz4network@kznchat2:~$
```

항목 2개 전송됨

kznchat2.py	✓
requirements.txt	✓

GCP

- Python 3용 pip를 설치
- Ubuntu 22.04에 Python 3용 pip를 설치하려면 터미널에서 루트 또는 sudo 사용자로 다음 명령을 실행합니다.

```
sudo apt update  
sudo apt install python3-pip
```

GCP

● 가상 환경 만들기

```
kz4network@kznchat2:~$ sudo apt install python3.10-venv
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following package was automatically installed and is no longer required:
  libnuma1
Use 'sudo apt autoremove' to remove it.
```

..

```
kz4network@kznchat2:~$ python -m venv kznchat
kz4network@kznchat2:~$ ls
kznchat  kznchat2.py  requirements.txt
```

GCP

- 가상 환경 만들기

```
kz4network@kznchat2:~$ source kznchat/bin/activate
(kznchat) kz4network@kznchat2:~$ python
Python 3.10.12 (main, Nov 20 2023, 15:14:05) [GCC 11.4.0] on linux
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> 3+5
8
>>> quit()
(kznchat) kz4network@kznchat2:~$
```



GCP

● 라이브러리 설치하기

```
(kznchat) kz4network@kznchat2:~$ pip install numpy
```

```
Collecting numpy
```

```
  Downloading numpy-1.26.2-cp310-cp310-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl  
(18.2 MB)
```

```
##### 18.2/18.2 MB 23.6 MB/s eta 0:00:00
```

```
Installing collected packages: numpy
```

```
Successfully installed numpy-1.26.2
```

GCP

● 라이브러리 설치하기

```
(kznchat) kz4network@kznchat2:~$ pip install openai
```

```
Collecting openai
```

```
  Downloading openai-1.6.1-py3-none-any.whl (225 kB)
```

```
    225.4/225.4 KB 2.3 MB/s eta 0:00:00
```

```
Collecting pydantic<3,>=1.9.0
```

```
  Downloading pydantic-2.5.3-py3-none-any.whl (381 kB)
```

```
    381.9/381.9 KB 8.5 MB/s eta 0:00:00
```



● 라이브러리 설치하기

```
(kznchat) kz4network@kznchat2:~$ pip install gTTS
```

Collecting gTTS

Downloading gTTS-2.5.0-py3-none-any.whl (29 kB)

Collecting click<8.2,>=7.1

Downloading click-8.1.7-py3-none-any.whl (97 kB)

```

##### 97.9/97.9 KB 2.0 MB/s eta 0:00:00

```

Collecting requests<3,>=2.27

GCP

● 라이브러리 설치하기

```
(kznchat) kz4network@kznchat2:~$ pip install streamlit
Collecting streamlit
  Using cached streamlit-1.29.0-py2.py3-none-any.whl (8.4 MB)
Collecting rich<14,>=10.14.0
  Using cached rich-13.7.0-py3-none-any.whl (240 kB)
Collecting blinker<2,>=1.0.0
  Downloading blinker-1.7.0-py3-none-any.whl (13 kB)
Collecting altair<6,>=4.0
  Using cached altair-5.2.0-py3-none-any.whl (996 kB)
```

GCP

● 라이브러리 설치하기

```
(kznchat) kz4network@kznchat2:~$ pip install streamlit-audiorecorder
Collecting streamlit-audiorecorder
  Using cached streamlit_audiorecorder-0.0.4-py3-none-any.whl (447 kB)
Requirement already satisfied: streamlit>=0.63 in ./kznchat/lib/python3.10/site-packages (from streamlit-audiorecorder) (1.29.0)
Collecting pydub>=0.24
  Using cached pydub-0.25.1-py2.py3-none-any.whl (32 kB)
Requirement already satisfied: protobuf<5,>=3.20 in ./kznchat/lib/python3.10/site-packages (from streamlit>=0.63->streamlit-audiorecorder) (4.25.1)
```

GCP

● 라이브러리 설치하기

```
(kznchat) kz4network@kznchat2:~$ sudo apt install ffmpeg
```

```
(kznchat) kz4network@kznchat2:~$ ffmpeg -version
```

```
ffmpeg version 4.4.2-0ubuntu0.22.04.1 Copyright (c) 2000-2021 the FFmpeg developers
built with gcc 11 (Ubuntu 11.2.0-19ubuntu1)
configuration: --prefix=/usr --extra-version=0ubuntu0.22.04.1 --toolchain=hardened --libdir=/usr/lib/x86_64-linux-gnu --
incdir=/usr/include/x86_64-linux-gnu --arch=amd64 --enable-gpl --disable-stripping --enable-gnutls --enable-ladspa --
enable-libaom --enable-libass --enable-libbluray --enable-libbs2b --enable-libcaca --enable-libcdio --enable-libcodec2 --
enable-libdav1d --enable-libflite --enable-libfontconfig --enable-libfreetype --enable-libfribidi --enable-libgme --enable-
libgsm --enable-libjack --enable-libmp3lame --enable-libmysofa --enable-libopenjpeg --enable-libopenmpt --enable-libopus --
enable-libpulse --enable-librabbitmq --enable-librubberband --enable-libshine --enable-libsnappy --enable-libsoxr --enable-
libspeex --enable-libsrt --enable-libssh --enable-libtheora --enable-libtwolame --enable-libvidstab --enable-libvorbis --
enable-libvpx --enable-libwebp --enable-libx265 --enable-libxml2 --enable-libxvid --enable-libzimg --enable-libzmq --
enable-libzvbi --enable-lv2 --enable-omx --enable-opengl --enable-opencore --enable-openssl --enable-sdl2 --enable-
pocketsphinx --enable-librsvg --enable-libmfx --enable-libdc1394 --enable-libdrm --enable-libiec61883 --enable-chromaprint
--enable-frei0r --enable-libx264 --enable-shared
libavutil      56. 70.100 / 56. 70.100
libavcodec     58.134.100 / 58.134.100
libavformat    58. 76.100 / 58. 76.100
libavdevice    58. 13.100 / 58. 13.100
libavfilter     7.110.100 /  7.110.100
libswscale      5.  9.100 /  5.  9.100
libswresample  3.  9.100 /  3.  9.100
libpostproc   55.  9.100 / 55.  9.100
```



ChatGPT 영어 챗 배포하기

GCP

- 프로그램 실행

```
(kznchat) kz4network@kznchat2:~$ streamlit run kznchat2.py
```

Collecting usage statistics. To deactivate, set `browser.gatherUsageStats` to `False`.

You can now view your Streamlit app in your browser.

Network URL: `http://10.178.0.4:8501`

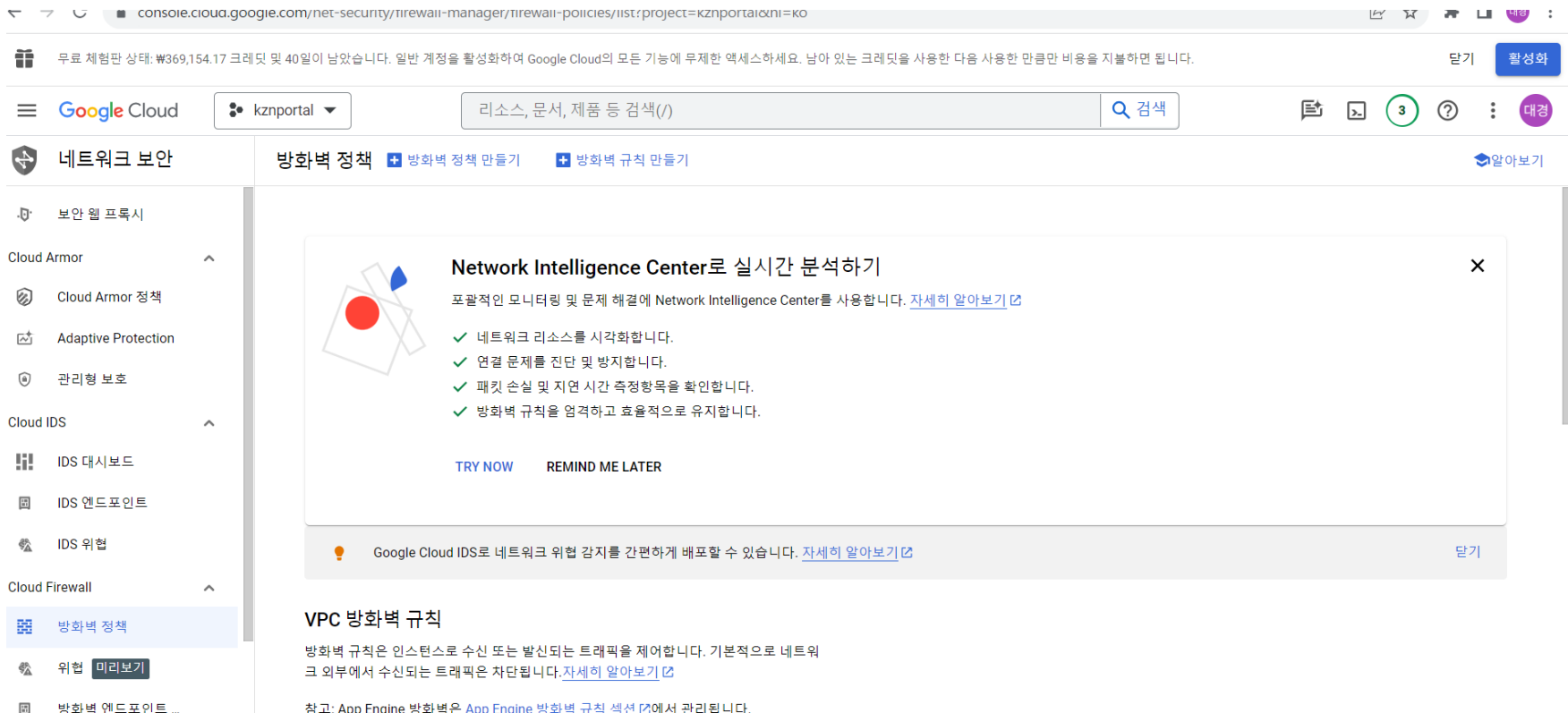
External URL: `http://34.64.136.59:8501`

ChatGPT 영어 챗 배포하기

GCP

접속 포트 추가하기

- GCP 메뉴중 VPC 네트워크 - 방화벽 메뉴에 들어갑니다. 기본적으로 ssh, rdp등을 위해 기본 포트가 구성되어있습니다.
- 여기에 접속 가능한 포트를 추가해주면 됩니다.



console.cloud.google.com/net-security/firewall-manager/firewall-policies/list?project=kznportal&nl=ko

무료 체험판 상태: ₩369,154.17 크레딧 및 40일이 남았습니다. 일반 계정을 활성화하여 Google Cloud의 모든 기능에 무제한 액세스하세요. 남아 있는 크레딧을 사용한 다음 사용한 만큼만 비용을 지불하면 됩니다.

Google Cloud kznportal 리소스, 문서, 제품 등 검색(/) 🔍 검색

네트워크 보안 방화벽 정책 + 방화벽 정책 만들기 + 방화벽 규칙 만들기

보안 웹 프록시

Cloud Armor

- Cloud Armor 정책
- Adaptive Protection
- 관리형 보호

Cloud IDS

- IDS 대시보드
- IDS 엔드포인트
- IDS 위협

Cloud Firewall

- 방화벽 정책
- 위협 미리보기
- 방화벽 엔드포인트

Network Intelligence Center로 실시간 분석하기

포괄적인 모니터링 및 문제 해결에 Network Intelligence Center를 사용합니다. [자세히 알아보기](#)

- ✓ 네트워크 리소스를 시각화합니다.
- ✓ 연결 문제를 진단 및 방지합니다.
- ✓ 패킷 손실 및 지연 시간 측정항목을 확인합니다.
- ✓ 방화벽 규칙을 엄격하고 효율적으로 유지합니다.

TRY NOW REMIND ME LATER

Google Cloud IDS로 네트워크 위협 감지를 간편하게 배포할 수 있습니다. [자세히 알아보기](#)

VPC 방화벽 규칙

방화벽 규칙은 인스턴스로 수신 또는 발신되는 트래픽을 제어합니다. 기본적으로 네트워크 외부에서 수신되는 트래픽은 차단됩니다. [자세히 알아보기](#)

참고: App Engine 방화벽은 [App Engine 방화벽 규칙](#) 섹션에서 관리됩니다.

ChatGPT 영어 챗 배포하기

GCP

접속 포트 추가하기

- 방화벽 규칙 만들기를 눌러줍니다.

console.cloud.google.com/net-security/firewall-manager/firewall-policies/list?project=kznportal&ni=ko

무료 체험판 상태: ₩369,154.17 크레딧 및 40일이 남았습니다. 일반 계정을 활성화하여 Google Cloud의 모든 기능에 무제한 액세스하세요. 남아 있는 크레딧을 사용한 다음 사용한 만큼만 비용을 지불하면 됩니다.

Google Cloud kznportal 리소스, 문서, 제품 등 검색(/) 검색

네트워크 보안 방화벽 정책 + 방화벽 정책 만들기 + 방화벽 규칙 만들기

Network Intelligence Center로 실시간 분석하기

포괄적인 모니터링 및 문제 해결에 Network Intelligence Center를 사용합니다. [자세히 알아보기](#)

- ✓ 네트워크 리소스를 시각화합니다.
- ✓ 연결 문제를 진단 및 방지합니다.
- ✓ 패킷 손실 및 지연 시간 측정항목을 확인합니다.
- ✓ 방화벽 규칙을 엄격하고 효율적으로 유지합니다.

TRY NOW REMIND ME LATER

Google Cloud IDS로 네트워크 위협 감지를 간편하게 배포할 수 있습니다. [자세히 알아보기](#)

VPC 방화벽 규칙

방화벽 규칙은 인스턴스로 수신 또는 발신되는 트래픽을 제어합니다. 기본적으로 네트워크 외부에서 수신되는 트래픽은 차단됩니다. [자세히 알아보기](#)

참고: Ann Engine 방화벽은 [Ann Engine 방화벽 규칙 섹션](#)에서 관리됩니다.

GCP

접속 포트 추가하기

- 방화벽 규칙 만들기

Google Cloud

kznportal

리소스, 문서, 제품 등 검색(/)

검색

네트워크 보안

보안 웹 프록시

Cloud Armor

Cloud Armor 정책

Adaptive Protection

관리형 보호

Cloud IDS

IDS 대시보드

IDS 엔드포인트

IDS 위협

Cloud Firewall

방화벽 정책

위험 미리보기

← 방화벽 규칙 만들기

방화벽 규칙은 인스턴스로 수신 또는 발신되는 트래픽을 제어합니다. 기본적으로 네트워크 외부에서 수신되는 트래픽은 차단됩니다.[자세히 알아보기](#)

이름 *

streamlit

?

소문자, 숫자, 하이픈이 허용됩니다.

설명

로그

방화벽 로그를 사용 설정하면 대량의 로그가 생성되어 Logging 비용이 증가할 수 있습니다.[자세히 알아보기](#)

☐ 사용

☒ 사용 안함

네트워크 *

default

▼

?

우선순위 *

1000

다른 방화벽 규칙의 우선순위 확인

?

우선순위 범위는 0~65535입니다.

GCP

접속 포트 추가하기

- 방화벽 규칙 만들기

Cloud Armor 정책

Adaptive Protection

관리형 보호

Cloud IDS

IDS 대시보드

IDS 엔드포인트

IDS 위협

Cloud Firewall

방화벽 정책

위협 미리보기

☒ 허용

☐ 거부

대상
네트워크의 모든 인스턴스

소스 필터
IPv4 범위

소스 IPv4 범위 *
0.0.0.0/0

보조 소스 필터
없음

대상 필터
없음

GCP

접속 포트 추가하기

• 8501 방화벽 규칙 만들기

무료 체험판 상태: ₩369,154.17 크레딧 및 40일이 남았습니다. 일반 계정을 활성화하여 Google Cloud의 모든 기능에 무제한 액세스하세요. 남아 있는 크레딧을 사용한 다음 사용한 만큼만 비용을 지불하면 됩니다.

Google Cloud

kznportal

리소스, 문서, 제품 등 검색(/)

검색

네트워크 보안

보안 웹 프록시

Cloud Armor

- Cloud Armor 정책
- Adaptive Protection
- 관리형 보호

Cloud IDS

- IDS 대시보드
- IDS 엔드포인트
- IDS 위협

Cloud Firewall

- 방화벽 정책
- 위협 미리보기
- 방화벽 엔드포인트 ...

← 방화벽 규칙 만들기

대상 필터
없음

프로토콜 및 포트 ?

- ☐ 모두 허용
- ☒ 지정된 프로토콜 및 포트
 - ☒ TCP

포트

8501

예: 20, 50~60
 - ☐ UDP

포트

예: 모두
 - ☐ 기타

프로토콜

여러 프로토콜을 쉼표로 구분하세요(예: ah, sctp).

규칙 사용 중지

만들기

취소

ChatGPT 영어 챗 배포하기

GCP

<http://34.64.136.59:8501/>

← → ↺ 수의 보람 | 34.64.136.59:8501

×

OPENAI API Key

..... 👁

GPT Model

☒ gpt-4

☐ gpt-3.5-turbo

Reset

English Chat Program

About the English Chat Program

- The UI of the English Chat Program uses Streamlit.
- STT (Speech-To-Text) uses OpenAI's Whisper AI.
- Answers are generated using OpenAI's GPT model.
- TTS (Text-To-Speech) uses Google's Google Translate TTS.

User

Assistant

Component Error

Cannot read properties of undefined (reading 'getUserMedia')

GCP

chrome://flags/#unsafely-treat-insecure-origin-as-secure
http://34.64.136.59:8501/

Chrome | chrome://flags

Insecure origins treated as secure

Reset all

Experiments 120.0.6099.129

Available Unavailable

- Insecure origins treated as secure**
Treat given (insecure) origins as secure origins. Multiple origins can be supplied as a comma-separated list. Origins must have their protocol specified e.g. "http://example.com". For the definition of secure contexts, see <https://w3c.github.io/webappsec-secure-contexts/> – Mac, Windows, Linux, ChromeOS, Android, Fuchsia, Lacros

http://34.64.136.59:8501

[#unsafely-treat-insecure-origin-as-secure](#)

Enabled

『2장』 PE와 Cussor.AI Cursor.AI를 활용한 프롬프트 엔지니어링 + PHP/MySQL 웹 게시판 실습-과정



학습목표

- 이 워크샵에서는 PE(Prompt Engineering)과 Cussor.AI에 확인 할 수 있다

눈높이 체크

- Prompt Engineering을 알고 계시나요?
- Cussor.AI를 알고 계시나요?

웹게시판 만들기 개발 환경

XAMPP



The screenshot shows the XAMPP website homepage. At the top is a dark blue navigation bar with links: Apache Friends, Download, Hosting, Community, About, a search bar, and language options (EN). The main content area has a light beige background. It features the XAMPP logo (an orange square with a white play button) and the text "XAMPP Apache + MariaDB + PHP + Perl". Below this, a section titled "What is XAMPP?" explains that XAMPP is a free, easy-to-install Apache distribution containing MariaDB, PHP, and Perl. To the right of this text is a large image of the XAMPP logo. At the bottom, there is a "Download" button with a green arrow pointing right, and three boxes for different operating systems: "XAMPP for Windows 8.2.12 (PHP 8.2.12)", "XAMPP for Linux 8.2.12 (PHP 8.2.12)", and "XAMPP for OS X 8.2.4 (PHP 8.2.4)". A blue rectangular box is drawn around the Windows download button.

Apache Friends Download Hosting Community About Search.. Search EN

XAMPP Apache + MariaDB + PHP + Perl

What is XAMPP?

XAMPP is the most popular PHP development environment

XAMPP is a completely free, easy to install Apache distribution containing MariaDB, PHP, and Perl. The XAMPP open source package has been set up to be incredibly easy to install and to use.

Download
Click here for other versions

- XAMPP for Windows 8.2.12 (PHP 8.2.12)
- XAMPP for Linux 8.2.12 (PHP 8.2.12)
- XAMPP for OS X 8.2.4 (PHP 8.2.4)



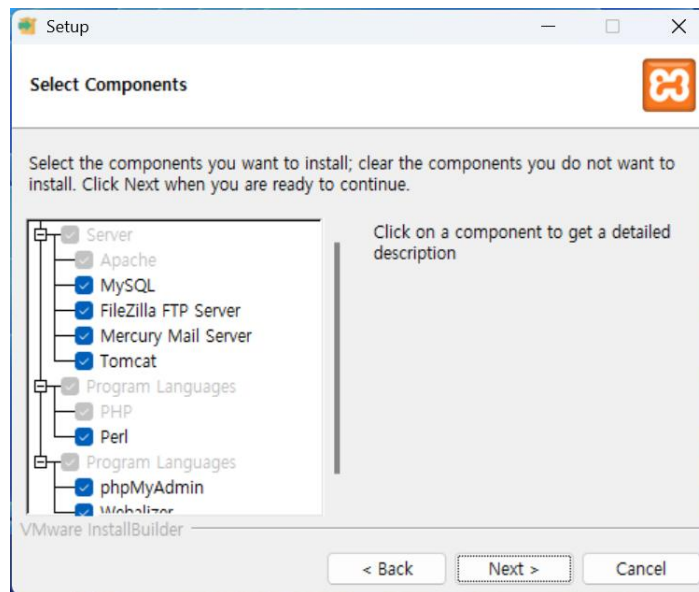
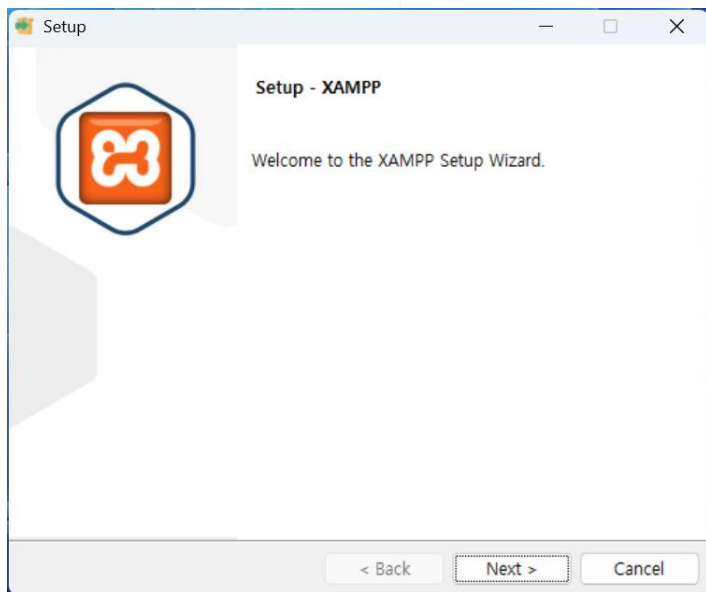
1. 데이터베이스

웹게시판 만들기 개발 환경

XAMPP

이름

xampp-windows-x64-8.2.12-0-VS16-installer.exe

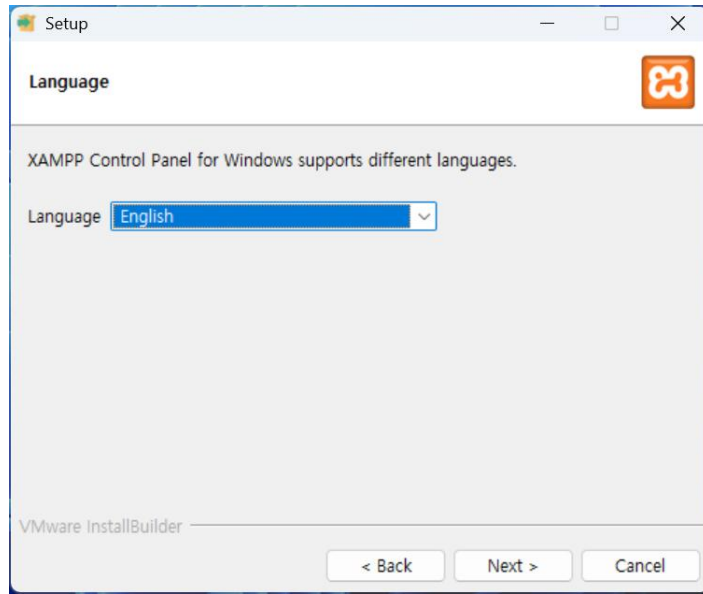
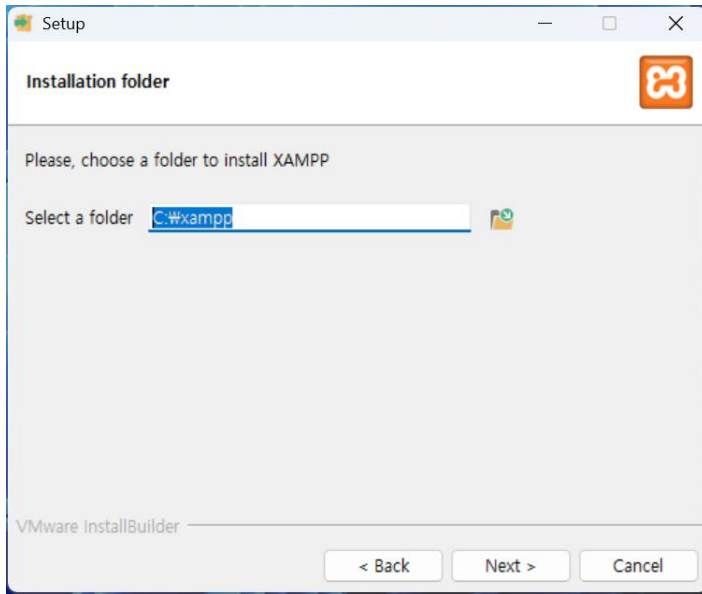




1. 데이터베이스

웹게시판 만들기 개발 환경

XAMPP

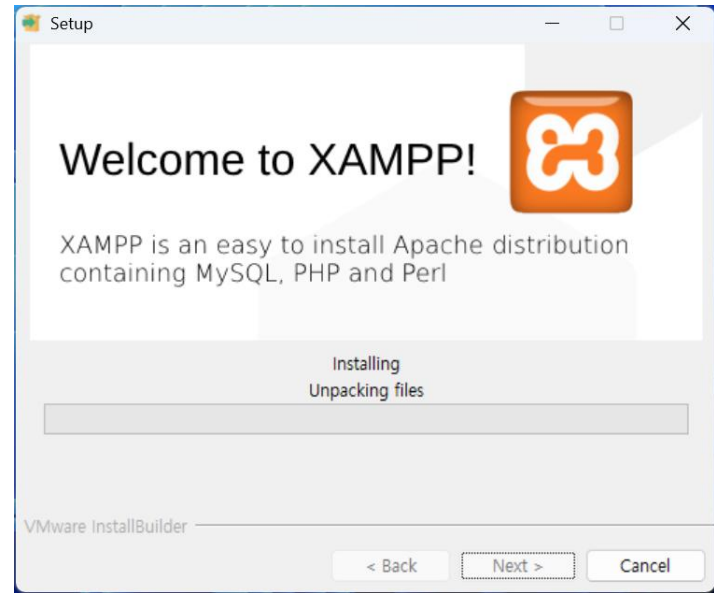
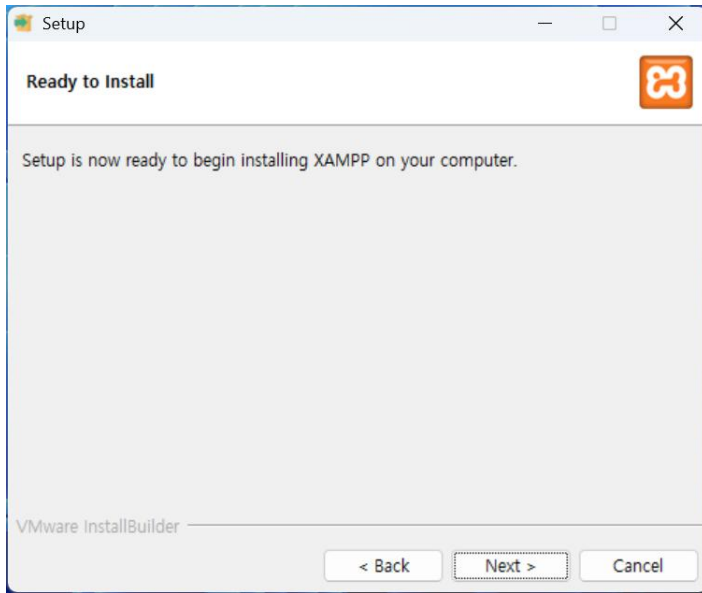




1. 데이터베이스

웹게시판 만들기 개발 환경

XAMPP



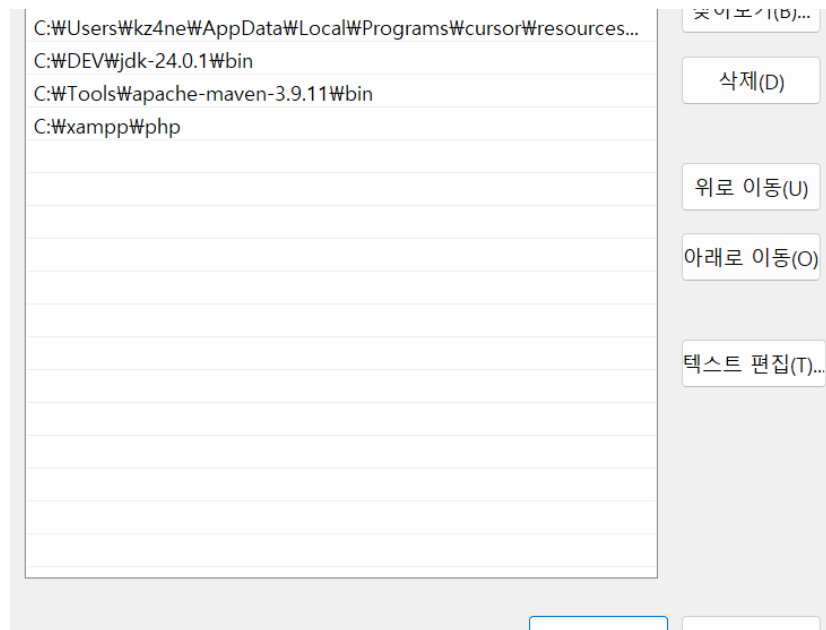


1. 데이터베이스

웹게시판 만들기 개발 환경

XAMPP

PHP 경로 설정: 설치 후 C:\xampp\php를 환경 변수 PATH에 추가





1. 데이터베이스

웹게시판 만들기 개발 환경

Apache 서버 구동 확인

XAMPP Control Panel v3.3.0 [Compiled: Apr 6th 2021]

XAMPP Control Panel v3.3.0

Service	Module	PID(s)	Port(s)	Actions
☐	Apache	12088 20096	80, 443	StopAdminConfigLogs



1. 데이터베이스

웹게시판 만들기 개발 환경

<http://localhost/dashboard/>



XAMPP Apache + MariaDB + PHP + Perl

Welcome to XAMPP for Windows 8.2.12

You have successfully installed XAMPP on this system! Now you can start using Apache, MariaDB, PHP and other components. You can find more info in the [FAQs](#) section or check the [HOW-TO Guides](#) for getting started with PHP applications.

XAMPP is meant only for development purposes. It has certain configuration settings that make it easy to develop locally but that are insecure if you want to have your installation accessible to others.

Start the XAMPP Control Panel to check the server status.

Community

XAMPP has been around for more than 10 years – there is a huge community behind it. You can get involved by joining our [Forums](#), liking us on [Facebook](#), or following our exploits on [Twitter](#).

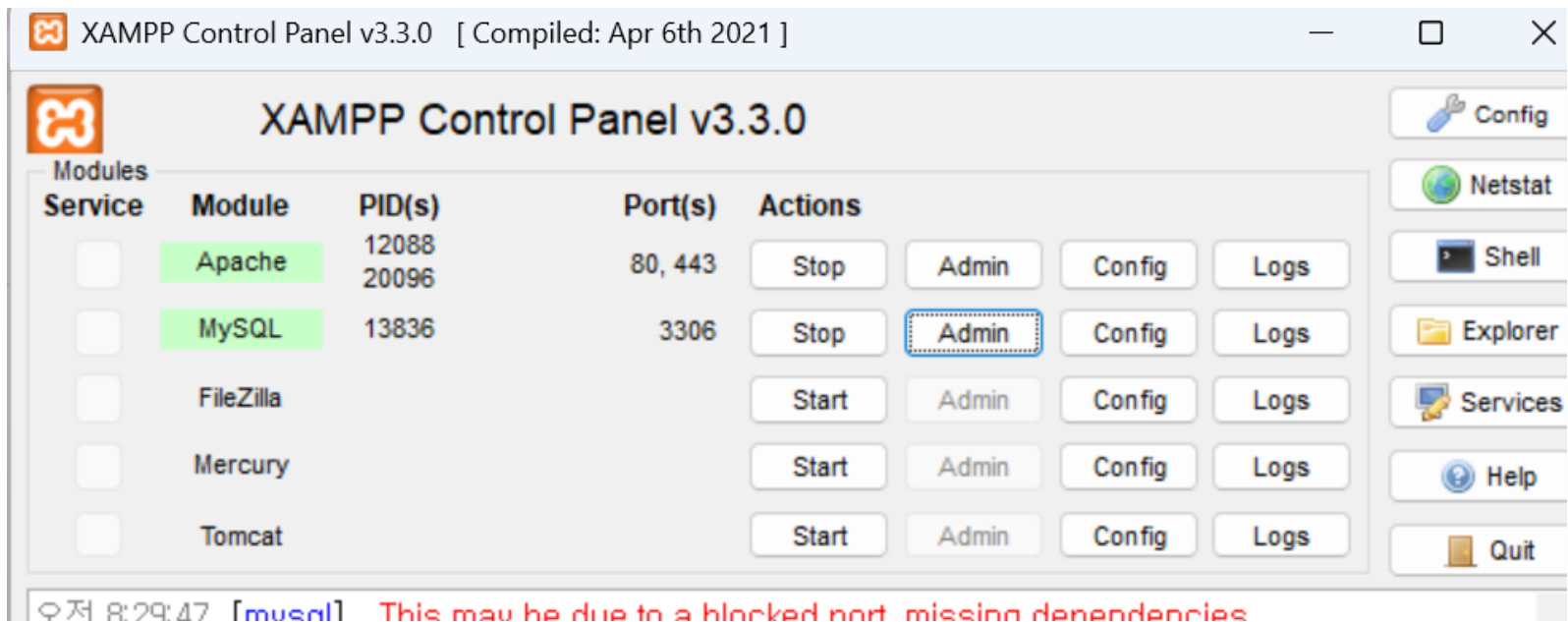


1. 데이터베이스

| 웹게시판 만들기 개발 환경

XAMPP에서 MySQL

1. XAMPP제어판을 시작한다.
2. XAMPP 제어판에서 MySQL Admin 버튼을 클릭한다.



1. 데이터베이스

웹게시판 만들기 개발 환경

XAMPP에서 MySQL

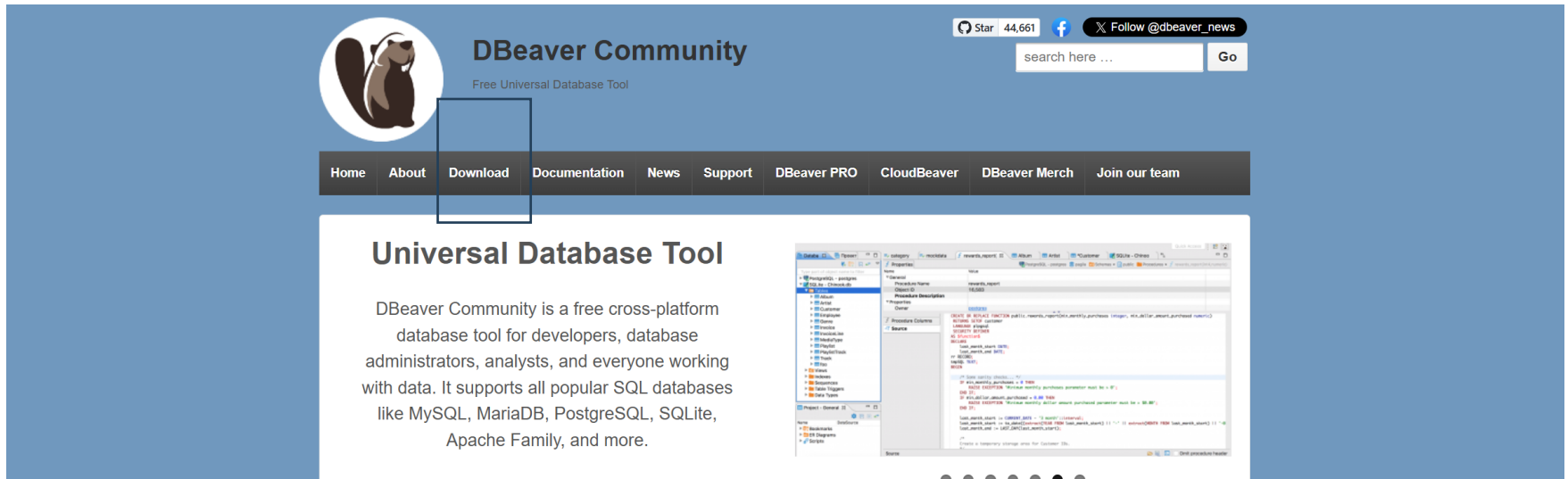
The screenshot shows the phpMyAdmin web interface. On the left, a sidebar lists the database structure, including 'information_schema', 'mysql', 'performance_schema', and 'phpmyadmin'. The 'phpmyadmin' database is selected, and a list of tables is displayed. The tables are listed in a table with columns: '테이블' (Table), '상태' (Status), '행' (Rows), '종류' (Type), '데이터정렬방식' (Data Sorting Method), '크기' (Size), and '부담' (Load). The tables listed are: pma_bookmark, pma_central_columns, pma_column_info, pma_designer_settings, pma_export_templates, pma_favorite, pma_history, pma_navigationhiding, pma_pdf_pages, pma_recent, pma_relation, pma_savedsearches, pma_table_coords, pma_table_info, pma_table_uiprefs, pma_tracking, pma_userconfig, pma_usergroups, and pma_users.

테이블	상태	행	종류	데이터정렬방식	크기	부담
pma_bookmark	☆ 보기 구조 검색 삽입 비우기 삭제	0	InnoDB	utf8_bin	16.0 KB	-
pma_central_columns	☆ 보기 구조 검색 삽입 비우기 삭제	0	InnoDB	utf8_bin	16.0 KB	-
pma_column_info	☆ 보기 구조 검색 삽입 비우기 삭제	0	InnoDB	utf8_bin	32.0 KB	-
pma_designer_settings	☆ 보기 구조 검색 삽입 비우기 삭제	0	InnoDB	utf8_bin	16.0 KB	-
pma_export_templates	☆ 보기 구조 검색 삽입 비우기 삭제	0	InnoDB	utf8_bin	32.0 KB	-
pma_favorite	☆ 보기 구조 검색 삽입 비우기 삭제	0	InnoDB	utf8_bin	16.0 KB	-
pma_history	☆ 보기 구조 검색 삽입 비우기 삭제	0	InnoDB	utf8_bin	32.0 KB	-
pma_navigationhiding	☆ 보기 구조 검색 삽입 비우기 삭제	0	InnoDB	utf8_bin	16.0 KB	-
pma_pdf_pages	☆ 보기 구조 검색 삽입 비우기 삭제	0	InnoDB	utf8_bin	32.0 KB	-
pma_recent	☆ 보기 구조 검색 삽입 비우기 삭제	0	InnoDB	utf8_bin	16.0 KB	-
pma_relation	☆ 보기 구조 검색 삽입 비우기 삭제	0	InnoDB	utf8_bin	32.0 KB	-
pma_savedsearches	☆ 보기 구조 검색 삽입 비우기 삭제	0	InnoDB	utf8_bin	32.0 KB	-
pma_table_coords	☆ 보기 구조 검색 삽입 비우기 삭제	0	InnoDB	utf8_bin	16.0 KB	-
pma_table_info	☆ 보기 구조 검색 삽입 비우기 삭제	0	InnoDB	utf8_bin	16.0 KB	-
pma_table_uiprefs	☆ 보기 구조 검색 삽입 비우기 삭제	0	InnoDB	utf8_bin	16.0 KB	-
pma_tracking	☆ 보기 구조 검색 삽입 비우기 삭제	0	InnoDB	utf8_bin	16.0 KB	-
pma_userconfig	☆ 보기 구조 검색 삽입 비우기 삭제	1	InnoDB	utf8_bin	16.0 KB	-
pma_usergroups	☆ 보기 구조 검색 삽입 비우기 삭제	0	InnoDB	utf8_bin	16.0 KB	-
pma_users	☆ 보기 구조 검색 삽입 비우기 삭제	0	InnoDB	utf8_bin	16.0 KB	-

1. 데이터베이스

웹게시판 만들기 개발 환경

MySQL 서버 구동 확인 > <https://dbeaver.io/> > DOWNLOAD 탭을 클릭



The screenshot shows the DBeaver Community website. At the top, there is a navigation bar with links: Home, About, Download, Documentation, News, Support, DBeaver PRO, CloudBeaver, DBeaver Merch, and Join our team. The 'Download' link is highlighted with a blue box. Below the navigation bar, the text 'Universal Database Tool' is displayed. To the right of this text, there is a description of DBeaver Community as a free cross-platform database tool for developers, database administrators, analysts, and everyone working with data. It lists supported databases: MySQL, MariaDB, PostgreSQL, SQLite, Apache Family, and more. On the right side of the page, there is a preview of the DBeaver application interface, showing a project tree on the left and a SQL editor on the right.

DBeaver Community
Free Universal Database Tool

Star 44,661 | Follow @dbeaver_news

search here ... Go

Home About **Download** Documentation News Support DBeaver PRO CloudBeaver DBeaver Merch Join our team

Universal Database Tool

DBeaver Community is a free cross-platform database tool for developers, database administrators, analysts, and everyone working with data. It supports all popular SQL databases like MySQL, MariaDB, PostgreSQL, SQLite, Apache Family, and more.

Project: Default DB

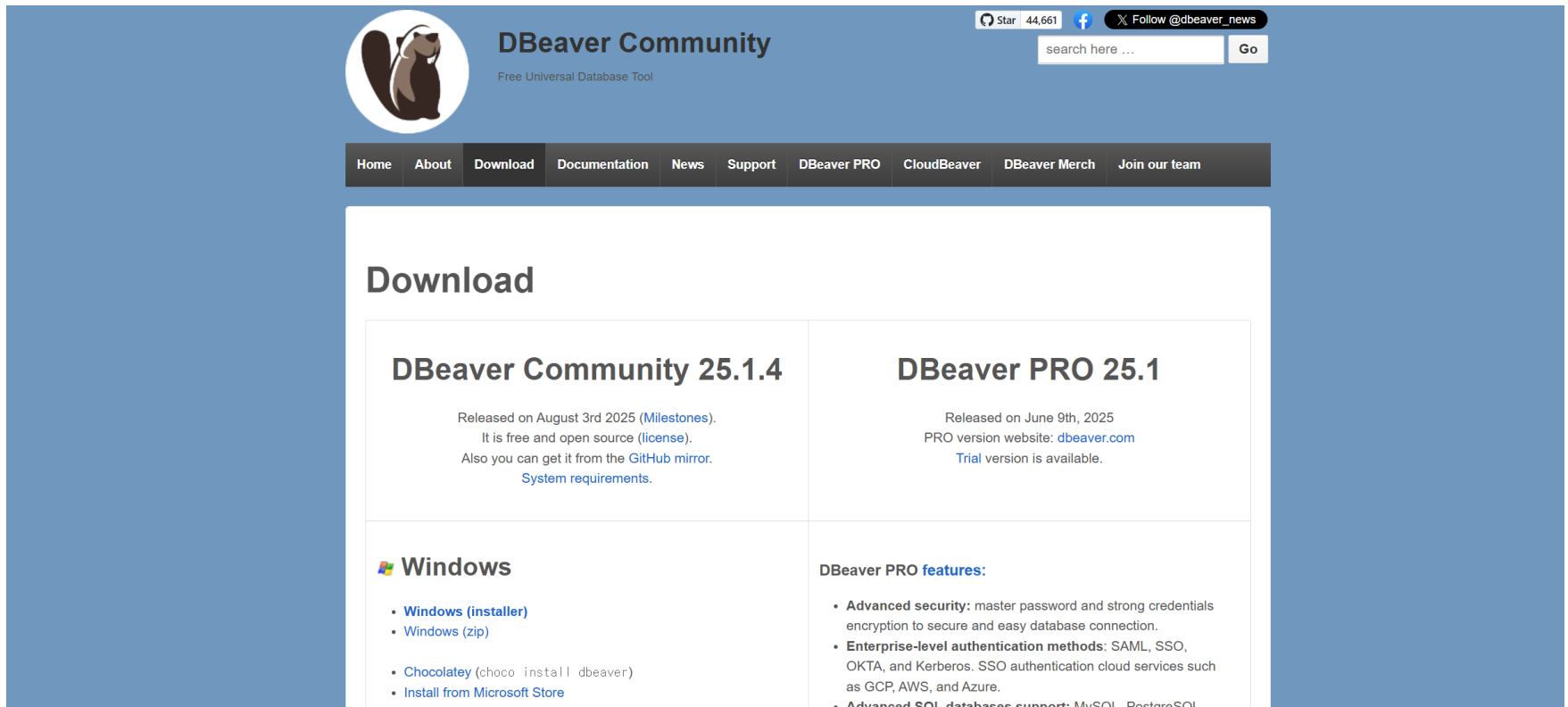
SQL Editor

```
SELECT * FROM users WHERE id = 1;
```

1. 데이터베이스

웹게시판 만들기 개발 환경

Windows (installer)를 클릭



The screenshot shows the DBeaver Community website. The header includes the DBeaver logo, the text "DBeaver Community" and "Free Universal Database Tool", and social media links for GitHub (44,661 stars) and Facebook. A search bar is also present. The main navigation menu includes links for Home, About, Download, Documentation, News, Support, DBeaver PRO, CloudBeaver, DBeaver Merch, and Join our team. The "Download" section is active, displaying two columns: "DBeaver Community 25.1.4" and "DBeaver PRO 25.1". The "DBeaver Community 25.1.4" column includes release information (August 3rd 2025), a link to the license, a link to the GitHub mirror, and a link to system requirements. The "DBeaver PRO 25.1" column includes release information (June 9th, 2025), a link to the PRO version website (dbeaver.com), and a link to the trial version. Below the "DBeaver Community 25.1.4" column, there is a "Windows" section with a list of download options: "Windows (installer)", "Windows (zip)", "Chocolatey (choco install dbeaver)", and "Install from Microsoft Store". The "DBeaver PRO features:" section lists several features: "Advanced security", "Enterprise-level authentication methods", and "Advanced SQL databases support".

DBeaver Community
Free Universal Database Tool

Star 44,661 | Follow @dbeaver_news

search here ... Go

Home About Download Documentation News Support DBeaver PRO CloudBeaver DBeaver Merch Join our team

Download

DBeaver Community 25.1.4

Released on August 3rd 2025 ([Milestones](#)).
It is free and open source ([license](#)).
Also you can get it from the [GitHub mirror](#).
[System requirements](#).

DBeaver PRO 25.1

Released on June 9th, 2025
PRO version website: [dbeaver.com](#)
[Trial](#) version is available.

Windows

- [Windows \(installer\)](#)
- [Windows \(zip\)](#)
- [Chocolatey](#) (choco install dbeaver)
- [Install from Microsoft Store](#)

DBeaver PRO features:

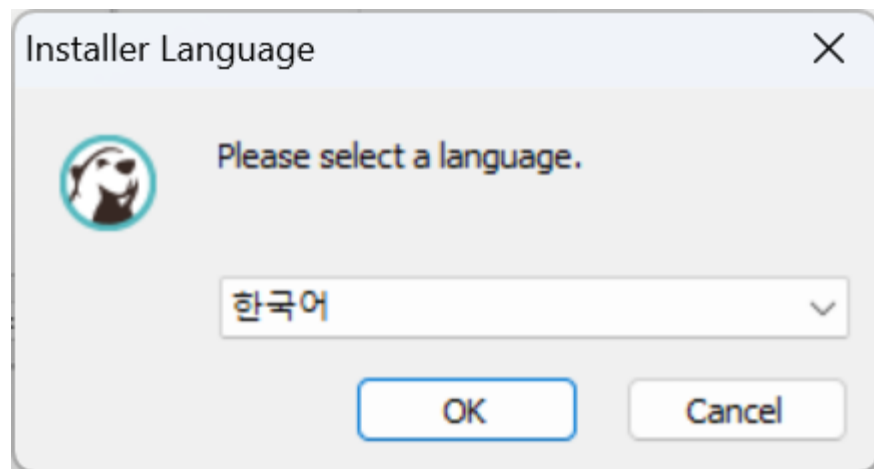
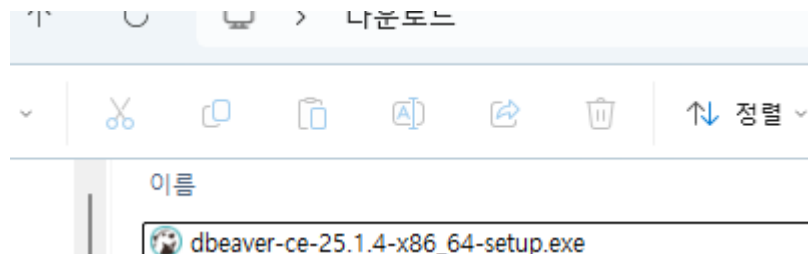
- Advanced security:** master password and strong credentials encryption to secure and easy database connection.
- Enterprise-level authentication methods:** SAML, SSO, OKTA, and Kerberos. SSO authentication cloud services such as GCP, AWS, and Azure.
- Advanced SQL databases support:** MySQL, PostgreSQL.



1. 데이터베이스

웹게시판 만들기 개발 환경

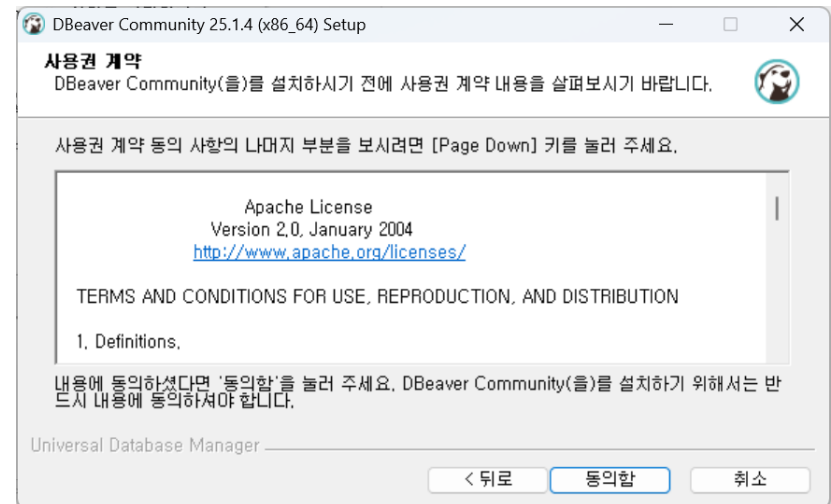
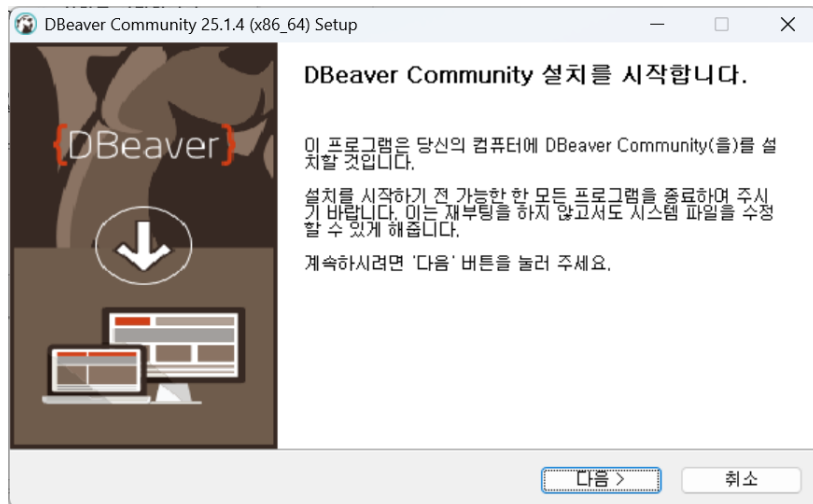
한글로 설정해 준 후 다음 버튼을 클릭



1. 데이터베이스

웹게시판 만들기 개발 환경

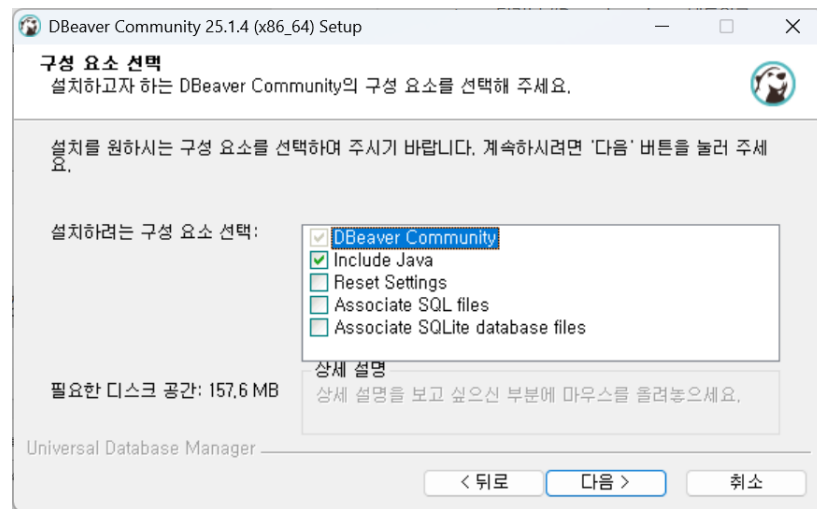
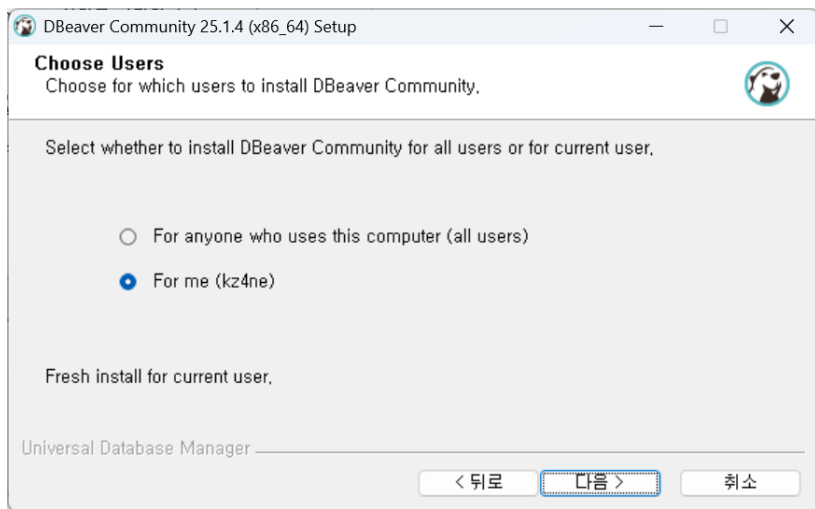
동의함 클릭 후, 사용자 범위를 선택해 준 후 다음 버튼을 클릭



1. 데이터베이스

웹게시판 만들기 개발 환경

구성 요소 선택에서 기본값으로 두고 다음 버튼을 누른 후, 설치할 경로 선택 후 다시 다음 버튼을 클릭



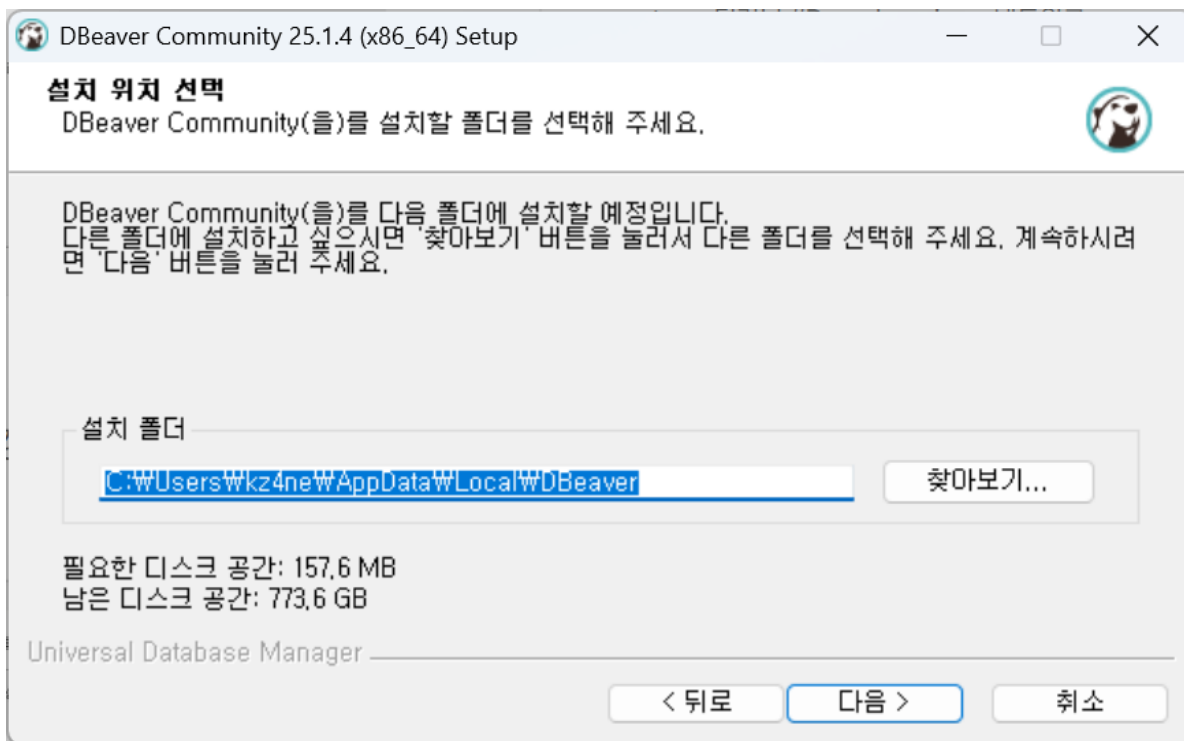


1. 데이터베이스

웹게시판 만들기

개발 환경

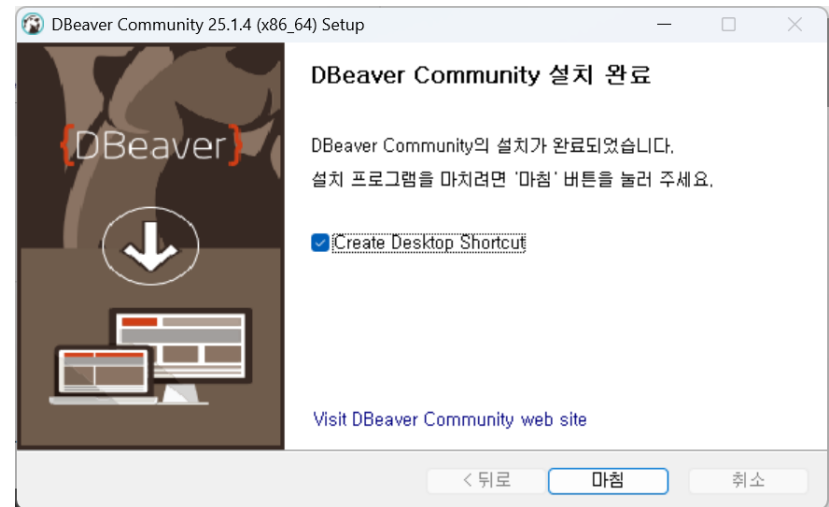
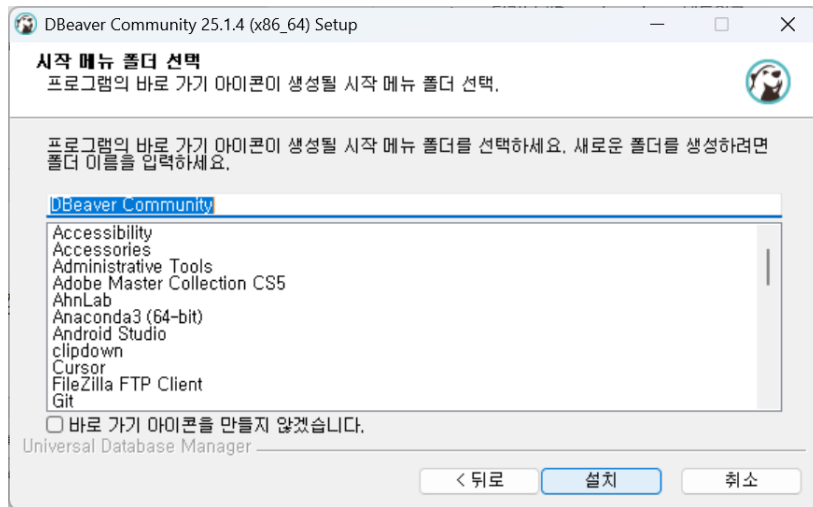
구성 요소 선택에서 기본값으로 두고 다음 버튼을 누른 후, 설치할 경로 선택 후 다시 다음 버튼을 클릭



1. 데이터베이스

웹게시판 만들기 개발 환경

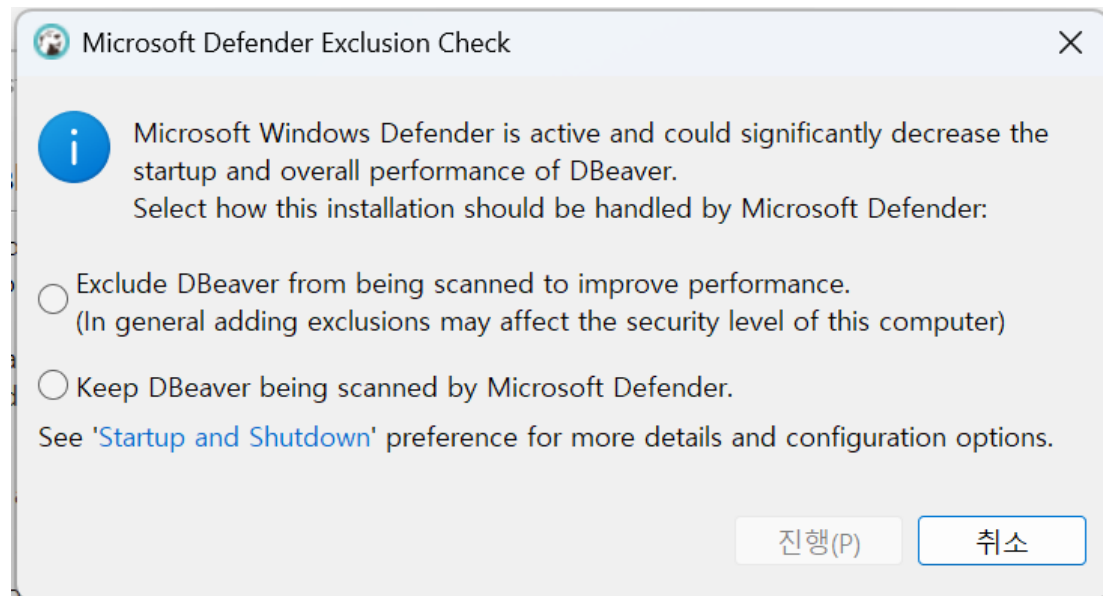
설치 버튼을 클릭 후 설치가 완료되면 마침 버튼을 클릭



1. 데이터베이스

웹게시판 만들기 개발 환경

다운받은 디비버 앱을 클릭





1. 데이터베이스

웹게시판 만들기

개발 환경

Microsoft Defender 제외 확인

Microsoft Windows Defender가 활성화되어 있으며, 이로 인해 DBeaver의 시작 및 전체 성능이 크게 저하될 수 있습니다.

이 설치가 Microsoft Defender에 의해 어떻게 처리되어야 할지 선택하세요:

- ☒ DBeaver가 검사되지 않도록 제외하여 성능을 향상시킵니다.
(일반적으로 제외 항목을 추가하면 이 컴퓨터의 보안 수준에 영향을 줄 수 있습니다)
- ☐ Microsoft Defender가 DBeaver를 계속 검사하도록 유지합니다.

자세한 내용 및 설정 옵션은 '[시작 및 종료]' 환경 설정을 참조하세요.

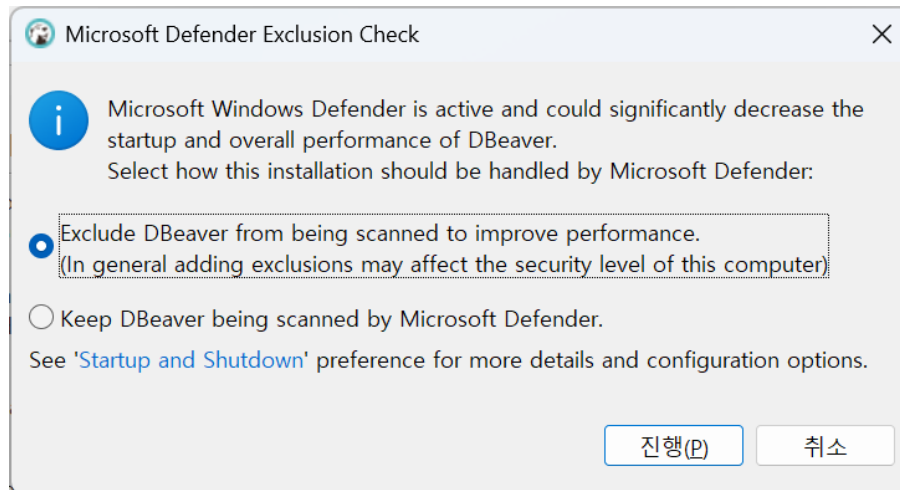


1. 데이터베이스

웹게시판 만들기

개발 환경

1. DBeaver를 신뢰하고 성능이 느리다고 느껴진다면 제외(첫 번째 옵션)를 고려할 수 있습니다.
2. 보안을 우선시한다면 두 번째 옵션(계속 검사)을 유지하는 것이 좋습니다.





1. 데이터베이스

웹게시판 만들기

개발 환경

이 메시지는 사용자 경험 개선 및 제품 성능 향상을 위해, DBeaver가 일부 익명 통계 데이터를 수집할 수 있음을 알려줍니다.

수집되는 데이터는 기능 사용 현황 및 제품 설정 정보 등입니다.

하지만 개인 정보나 민감한 정보(예: DB 연결 설정, 실행된 쿼리, DB 정보 등)는 포함되지 않으며,

수집된 데이터는 DBeaver Corporation의 개인정보 보호정책에 따라 처리됩니다.

나중에 이 설정은 언제든지 Preferences에서 변경 가능합니다.

선택 옵션:

Do not share data. → 체크하면 데이터 공유를 차단할 수 있습니다.

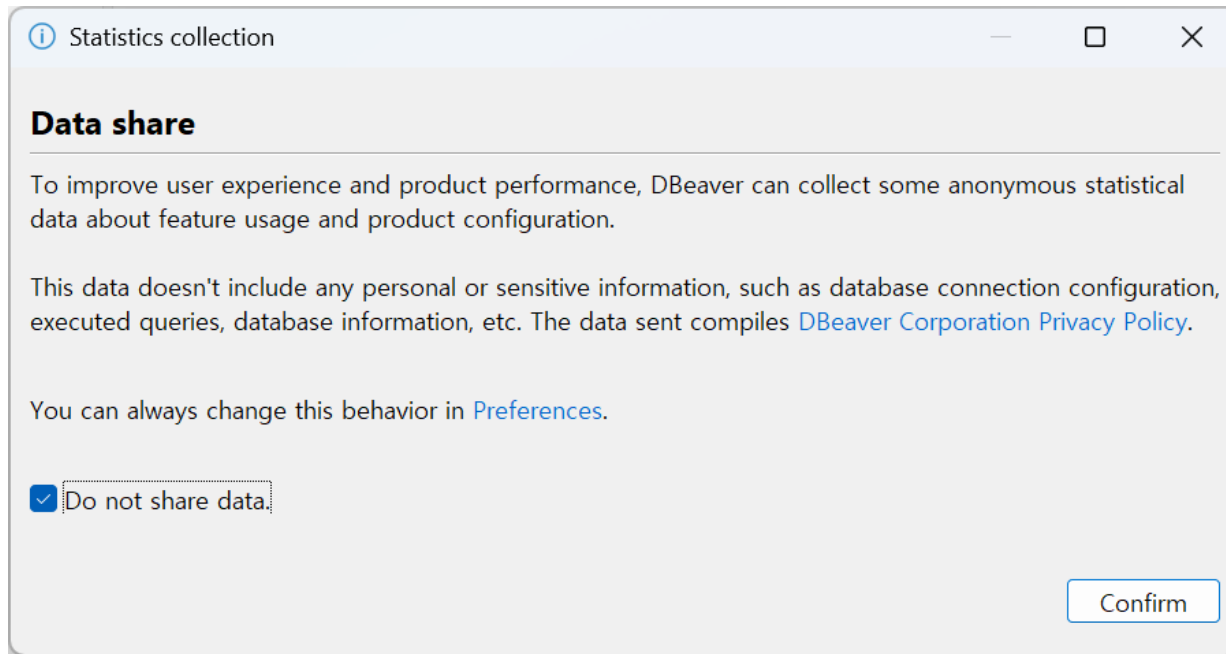
☐ 버튼:

Confirm → 현재 선택 사항을 저장하고 창을 닫음



1. 데이터베이스

웹게시판 만들기 개발 환경

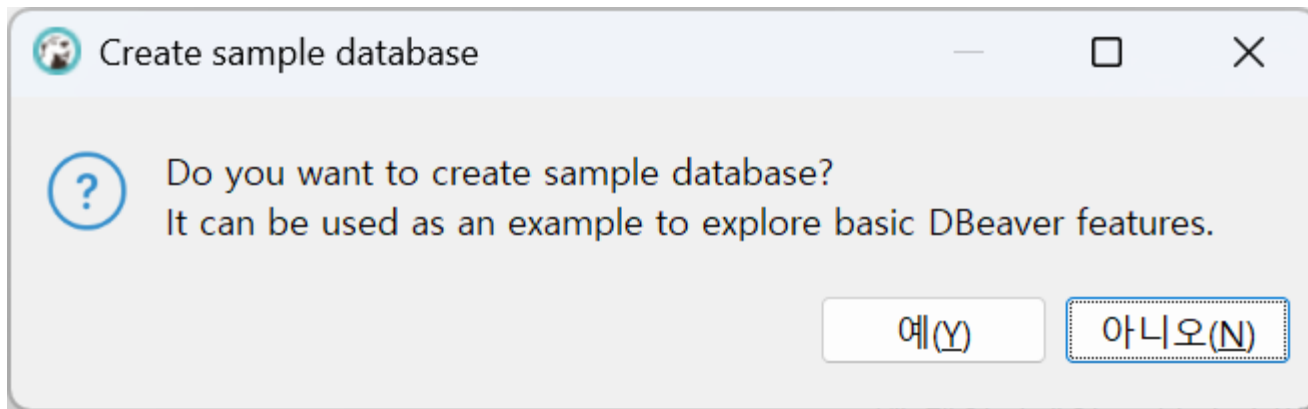




1. 데이터베이스

웹게시판 만들기 개발 환경

당장 데이터베이스를 만들 게 아니니 아니오를 클릭한다.

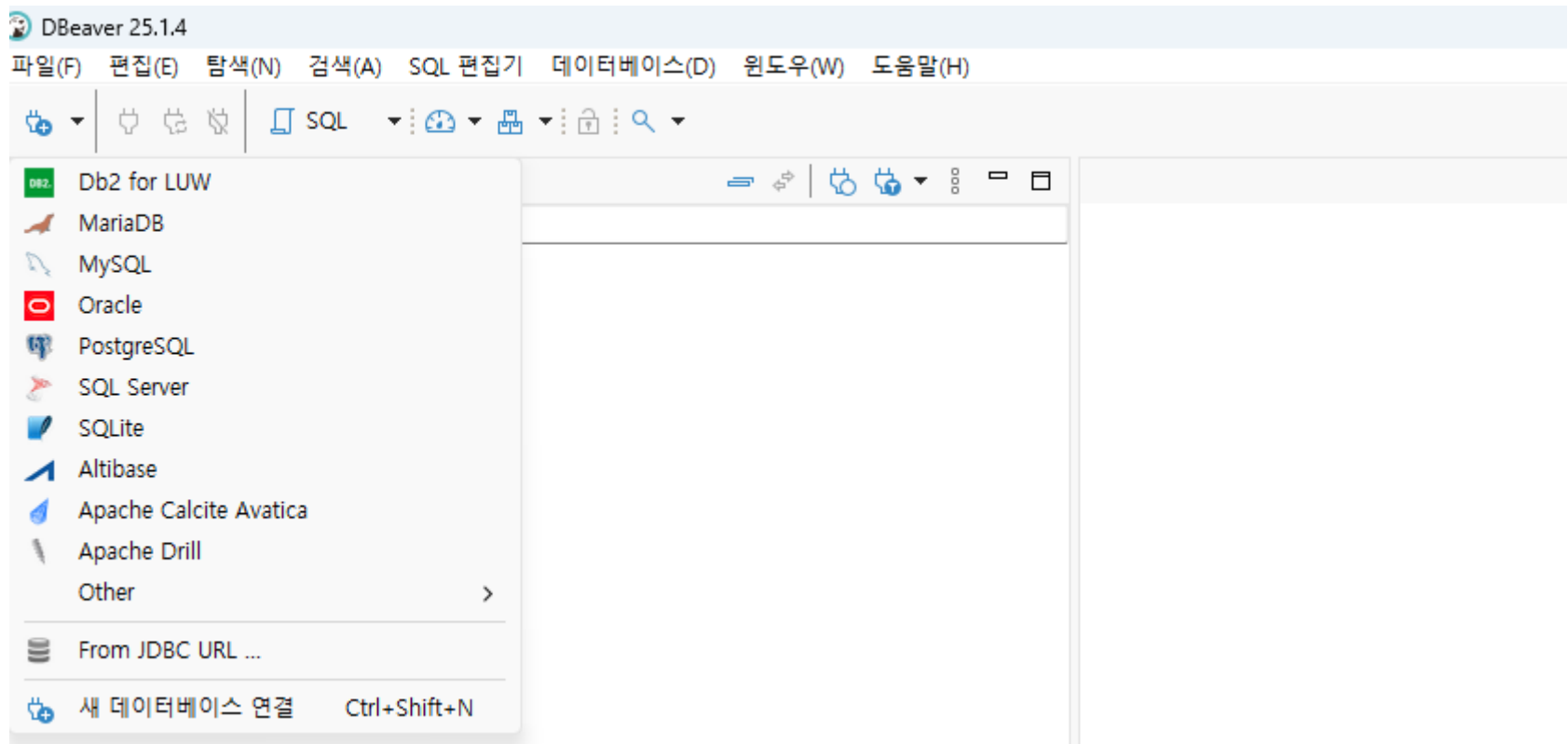




1. 데이터베이스

웹게시판 만들기 개발 환경

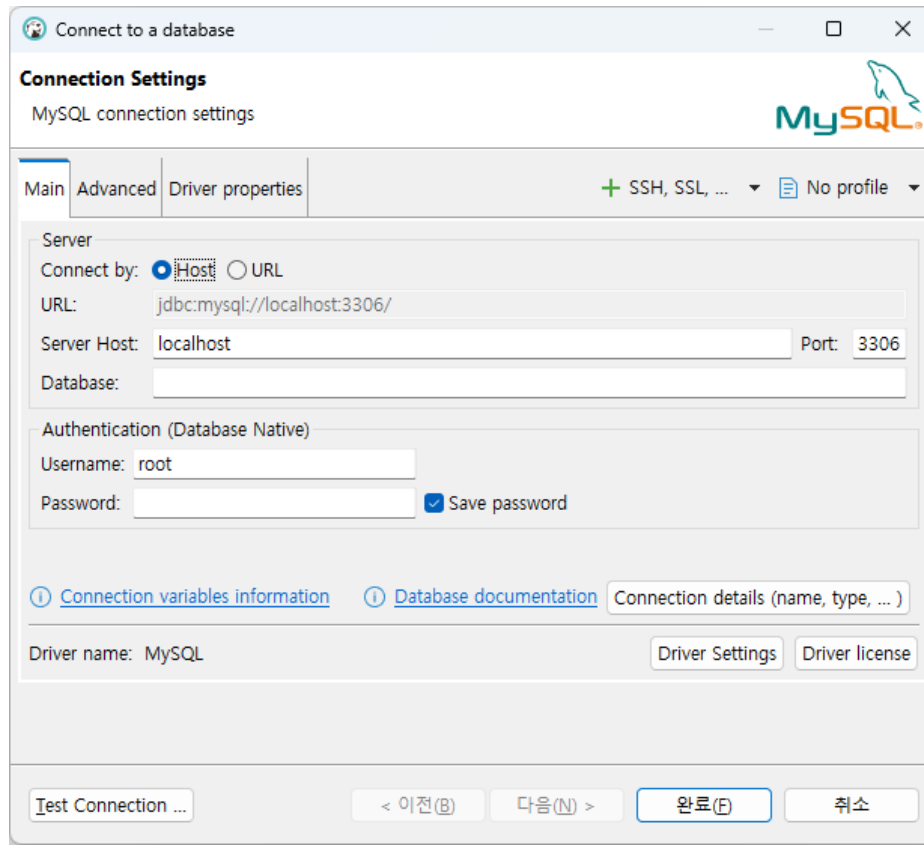
원하는 RDBMS를 선택해주고 다음 버튼을 클릭. MySQL



1.데이터베이스

웹게시판 만들기 개발 환경

원하는 RDBMS를 선택해주고 다음 버튼을 클릭. MySQL



Connect to a database

Connection Settings
MySQL connection settings

Main | Advanced | Driver properties | + SSH, SSL, ... | No profile

Server

Connect by: ☒ Host ☐ URL

URL: jdbc:mysql://localhost:3306/

Server Host: localhost Port: 3306

Database:

Authentication (Database Native)

Username: root

Password: ☒ Save password

[Connection variables information](#) [Database documentation](#) Connection details (name, type, ...)

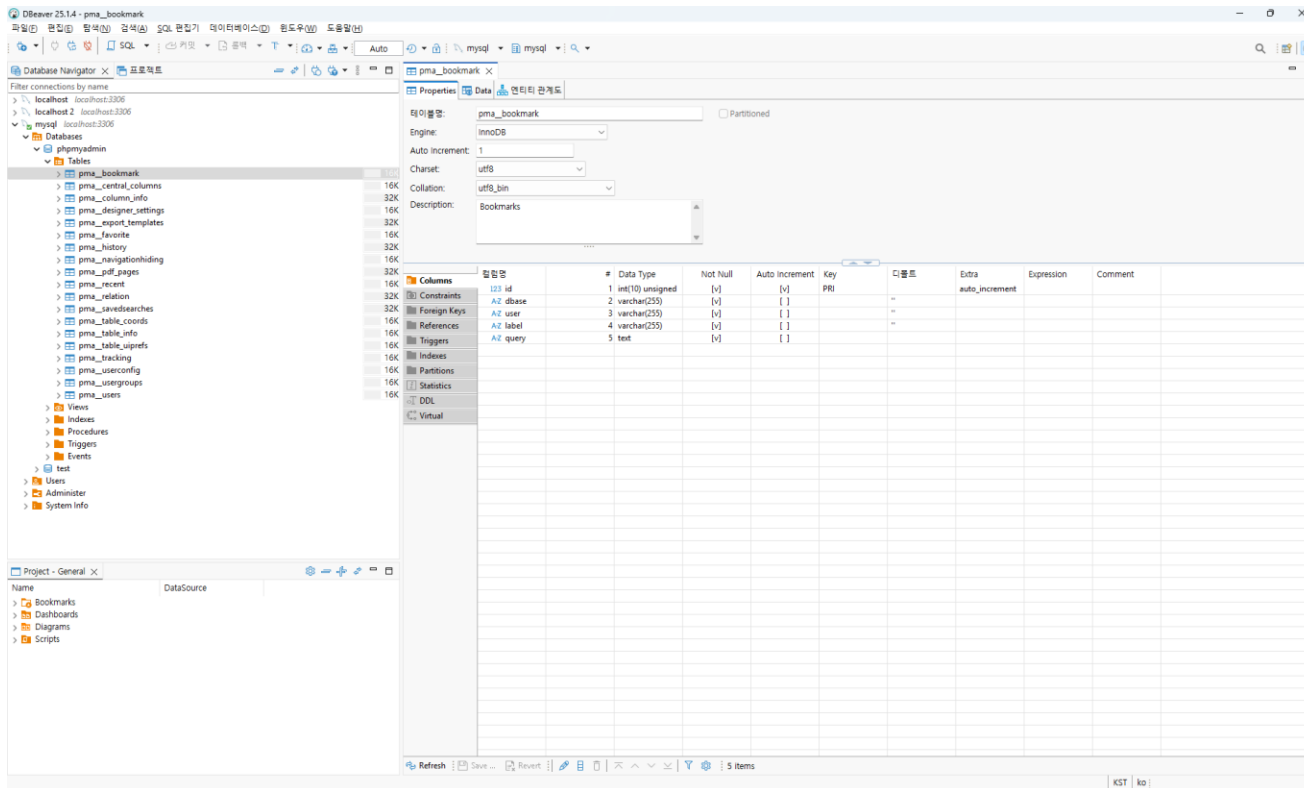
Driver name: MySQL Driver Settings Driver license

Test Connection ... < 이전(B) 다음(N) > 완료(F) 취소

1. 데이터베이스

웹게시판 만들기 개발 환경

원하는 RDBMS를 선택해주고 다음 버튼을 클릭. MySQL





1. 데이터베이스

웹게시판 만들기

프로젝트 아키텍처

```
C:\DEV\Cursor_pro> mkdir BBS  
C:\DEV\Cursor_pro> cd BBS/  
C:\DEV\Cursor_pro\BBS> cat > index.php
```

CURSOR_PRO

> .vscode

✓ BBS

index.php

BBS > index.php

1

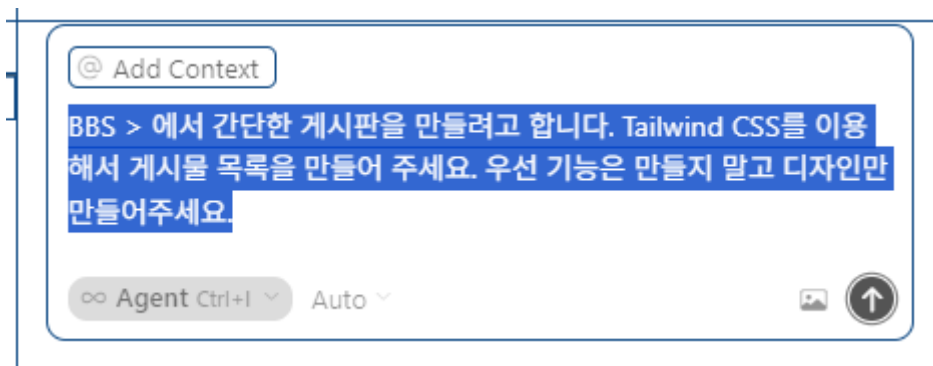


1. 데이터베이스

웹게시판 만들기

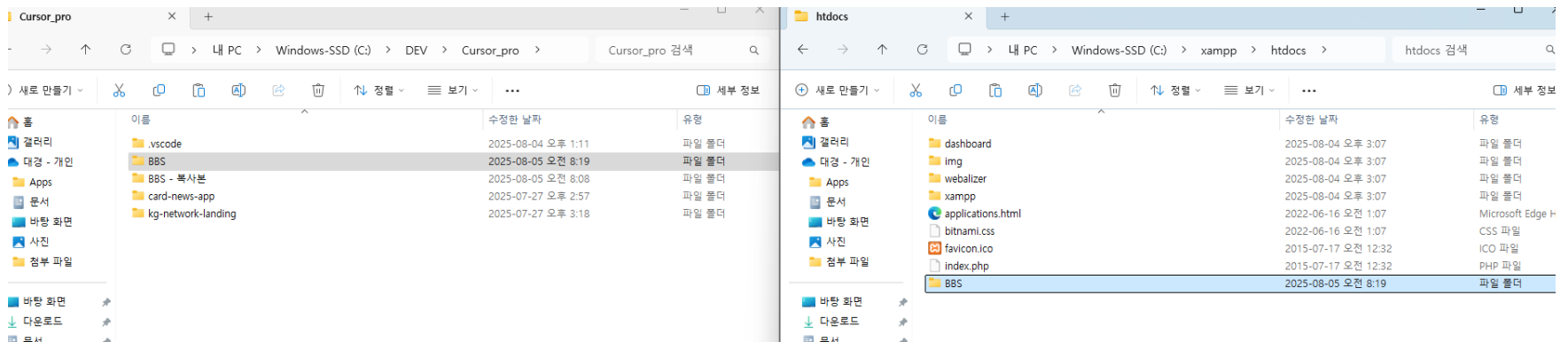
게시물 목록 페이지

BBS > 에서 간단한 게시판을 만들려고 합니다. Tailwind CSS를 이용해서 게시물 목록을 만들어 주세요. 우선 기능은 만들지 말고 디자인만 만들어주세요.



1. 데이터베이스

웹게시판 만들기 XMPP 서버 배포



1. 데이터베이스

웹게시판 만들기 XMPP 서버 시작

XAMPP Control Panel v3.3.0 [Compiled: Apr 6th 2021]

XAMPP Control Panel v3.3.0

Service	Module	PID(s)	Port(s)	Actions
☐	Apache	12088 20096	80, 443	Stop Admin Config Logs
☐	MySQL	13836	3306	Stop Admin Config Logs
☐	FileZilla			Start Admin Config Logs
☐	Mercury			Start Admin Config Logs
☐	Tomcat			Start Admin Config Logs

오전 8:29:47 [mysql] This may be due to a blocked port, missing dependencies,
오전 8:29:47 [mysql] improper privileges, a crash, or a shutdown by another method.
오전 8:29:47 [mysql] Press the Logs button to view error logs and check
오전 8:29:47 [mysql] the Windows Event Viewer for more clues
오전 8:29:47 [mysql] If you need more help, copy and post this
오전 8:29:47 [mysql] entire log window on the forums
오전 8:29:55 [mysql] Attempting to start MySQL app...
오전 8:29:56 [mysql] Status change detected: running



1. 데이터베이스

웹게시판 만들기

게시물 목록 페이지

http://localhost/BBS/

게시판

글쓰기

🔍 제목 또는 내용으로 검색...

전체 ▼

번호	제목	작성자	작성일	조회
공지	중요한 공지사항입니다 [3]	관리자	2024.01.15	1,234
5	게시판 사용법에 대해 문의드립니다 [5]	사용자1	2024.01.14	89
4	새로운 기능 제안 [2]	사용자2	2024.01.13	156
3	버그 리포트 [1]	사용자3	2024.01.12	203
2	자유게시판입니다 [0]	사용자4	2024.01.11	67
1	질문이 있습니다 [3]	사용자5	2024.01.10	134

총 1,234개의 게시물

이전

1

2

3

4

5

다음



1.데이터베이스

웹게시판 만들기 게시물 목록 페이지

지금 게시물 목록이 오름차순으로 나오는 데 내림차순으로 수정해 주세요.

⌕ Add Context

지금 게시물 목록이 오름차순으로 나오는 데 내림차순으로 수정해 주세요|

∞ Agent Ctrl+I ^

Auto ^

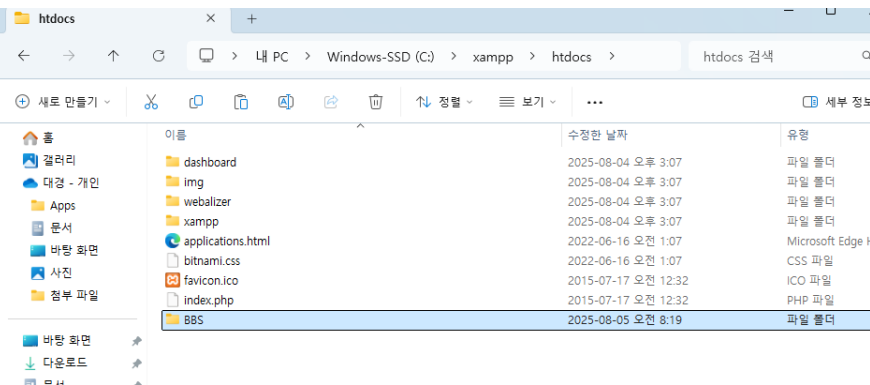
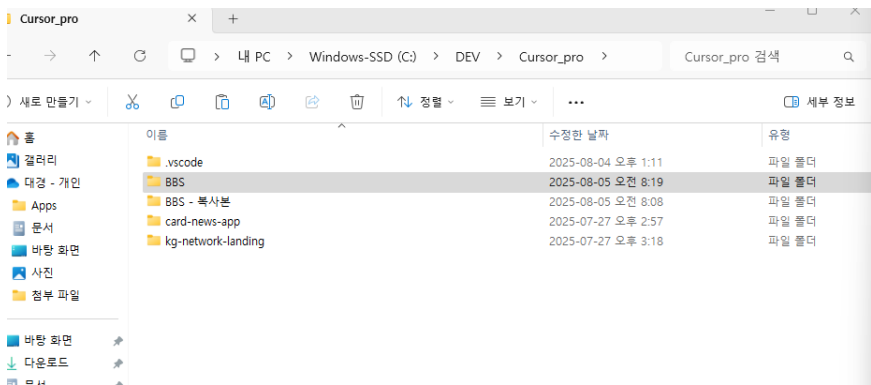


1. 데이터베이스

웹게시판 만들기

게시물 목록 페이지

앞 선 방법처럼, XMPP 서버 배포





1. 데이터베이스

웹게시판 만들기

게시물 목록 페이지

지금 게시물 목록이 오름차순으로 나오는 데 내림차순으로 수정해 주세요.

C:/DEV/Cursor_pro/BBS/index.html				
게시판				글쓰기
Q 제목 또는 내용으로 검색...				전체
번호	제목	작성자	작성일	조회
공지	중요한 공지사항입니다 [3]	관리자	2024.01.15	1,234
5	게시판 사용법에 대해 문의드립니다 [5]	사용자1	2024.01.14	89
4	새로운 기능 제안 [2]	사용자2	2024.01.13	156
3	버그 리포트 [1]	사용자3	2024.01.12	203
2	자유게시판입니다 [0]	사용자4	2024.01.11	67
1	질문이 있습니다 [3]	사용자5	2024.01.10	134
총 1,234개의 게시물				이전 1 2 3 4 5 다음

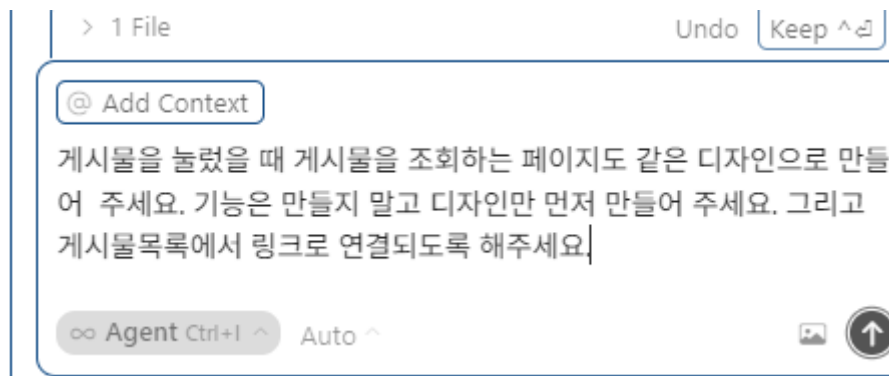


1. 데이터베이스

웹게시판 만들기

게시물 조회 페이지

게시물을 눌렀을 때 게시물을 조회하는 페이지도 같은 디자인으로 만들어 주세요. 기능은 만들지 말고 디자인만 먼저 만들어 주세요. 그리고 게시물목록에서 링크로 연결되도록 해주세요.





1. 데이터베이스

웹게시판 만들기 게시물 조회 페이지

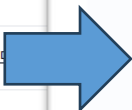
C:/DEV/Cursor_pro/BBS/index.html

게시판

Q 제목 또는 내용으로 검색...

번호	제목
공지	중요한 공지사항입니다 [3]
5	게시판 사용법에 대해 문의드립니다 [3]
4	새로운 기능 제안 [2]
3	버그 리포트 [1]
2	자유게시판입니다 [0]
1	질문이 있습니다 [3]

총 1,234개의 게시물



게시판

일반 **게시판 사용법에 대해 문의드립니다** 목록으로

작성자: 사용자1 작성일: 2024.01.14 조회수: 89

안녕하세요! 게시판을 처음 사용하는데 몇 가지 궁금한 점이 있어서 문의드립니다.

- 게시물을 작성할 때 첨부파일은 어떤 형식을 지원하나요?
- 댓글 작성 시 HTML 태그 사용이 가능한가요?
- 게시물 수정은 작성 후 얼마나 가능한가요?

사용법에 대한 가이드나 FAQ가 있다면 알려주시면 감사하겠습니다.

빠른 답변 부탁드립니다!

첨부파일
첨부파일이 없습니다

댓글 5

사 댓글을 입력하세요...

댓글 작성

관리자 2024.01.14 14:30
안녕하세요! 게시판 사용법에 대해 답변드리겠습니다.
1. 첨부파일은 jpg, png, pdf, doc, txt 형식을 지원합니다.
2. 댓글에서는 기본적인 HTML 태그만 사용 가능합니다.
3. 게시물 수정은 작성 후 24시간 이내에 가능합니다.

답글 신고

사용자2 2024.01.14 15:15

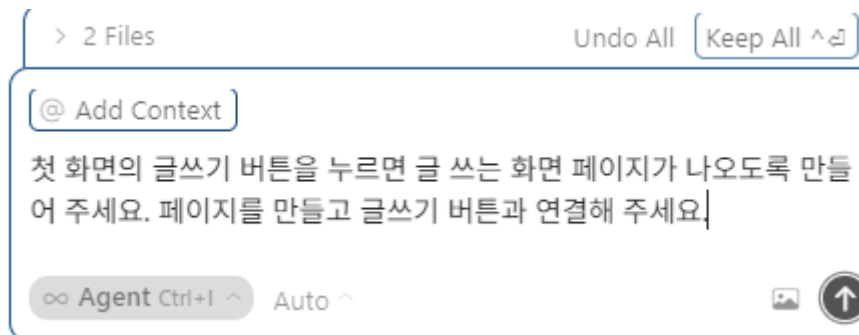


1. 데이터베이스

웹게시판 만들기

게시물 글쓰기 페이지

첫 화면의 글쓰기 버튼을 누르면 글 쓰는 화면 페이지가 나오도록 만들어 주세요.
페이지를 만들고 글쓰기 버튼과 연결해 주세요.





1.데이터베이스

웹게시판 만들기

게시물 글쓰기 페이지

첫 화면의 글쓰기 버튼을 누르면 글 쓰는 화면 페이지가 나오도록 만들어 주세요.
페이지를 만들고 글쓰기 버튼과 연결해 주세요.



1. 데이터베이스

웹게시판 만들기 게시물 글쓰기 페이지

게시판

목록으로

글쓰기

카테고리

카테고리를 선택하세요

제목

제목을 입력하세요

작성자

작성자를 입력하세요

비밀번호

게시물 수정/삭제용 비밀번호를 입력하세요

게시물 수정 및 삭제 시 필요합니다.

내용

내용을 입력하세요

A ☆

글쓰기

전체

작성자	작성일	조회
관리자	2024.01.15	1,234
사용자1	2024.01.14	89
사용자2	2024.01.13	156
사용자3	2024.01.12	203
사용자4	2024.01.11	67
사용자5	2024.01.10	134

이전

1

2

3

4

5

다음

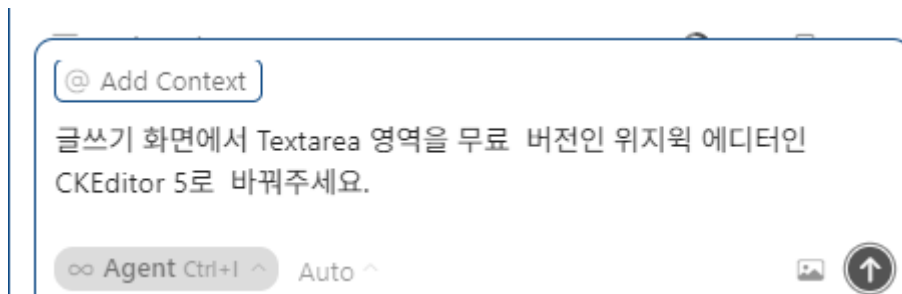


1. 데이터베이스

웹게시판 만들기

게시물 글쓰기 페이지

글쓰기 화면에서 Textarea 영역을 무료 버전인 위지윅 에디터인 CKEditor 5로 바꿔주세요.



1. 데이터베이스

웹게시판 만들기 게시물 글쓰기 페이지

시판

글쓰기

카테고리
카테고리를 선택하세요

제목 *
제목을 입력하세요

작성자 *
작성자를 입력하세요

비밀번호 *
게시물 수정/삭제용 비밀번호를 입력하세요
게시물 수정 및 삭제 시 필요합니다.

내용 *
내용을 입력하세요



/BBS/write.html

게시판

목록으로 등록

글쓰기

카테고리
카테고리를 선택하세요

제목 *
제목을 입력하세요

작성자 *
작성자를 입력하세요

비밀번호 *
게시물 수정/삭제용 비밀번호를 입력하세요
게시물 수정 및 삭제 시 필요합니다.

내용 *
Paragraph B I @ : = : = " " [] < >
내용을 입력하세요...

첨부파일
파일 선택 선택된 파일 없음
지원 형식: jpg, png, pdf, doc, txt (최대 10MB)

추가 옵션
☐ 비밀번호 설정
☐ 댓글 알림 받기

취소 미리보기 등록

1.데이터베이스

웹게시판 데이터베이스 연결하기 SQL 구문 작성

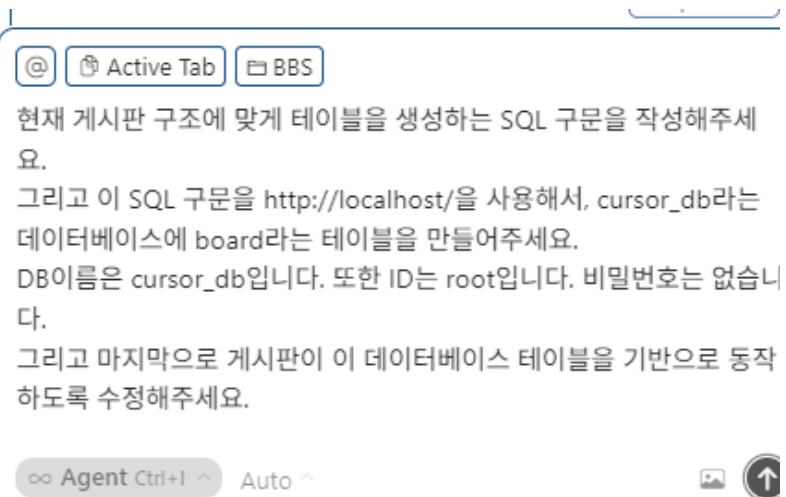
@BBS 폴더 등록 후,

현재 게시판 구조에 맞게 테이블을 생성하는 SQL 구문을 작성해주세요.

그리고 이 SQL 구문을 `http://localhost/`을 사용해서, `cursor_db`라는 데이터베이스에 `board`라는 테이블을 만들어주세요.

DB이름은 `cursor_db`입니다. 또한 ID는 `root`입니다. 비밀번호는 없습니다.

그리고 마지막으로 게시판이 이 데이터베이스 테이블을 기반으로 동작하도록 수정해주세요.





1.데이터베이스

웹게시판 데이터베이스 연결하기

SQL 구문 작성

설치 순서

1단계: 데이터베이스 생성

웹 브라우저에서 다음 URL을 실행하세요:

http://localhost/BBS/create_database.php

MySQL 연결 성공! cursor_db 데이터베이스 생성 완료! 이제 `setup_database.php`를 실행하여 테이블을 생성하세요.



1. 데이터베이스

웹게시판 데이터베이스 연결하기

SQL 구문 작성

2단계: 테이블 생성

데이터베이스가 생성되면 다음 URL을 실행하세요:

http://localhost/BBS/setup_database.php

데이터베이스 연결 성공! 테이블 생성 완료! 게시판이 성공적으로 설정되었습니다.

1. 데이터베이스

웹게시판 데이터베이스 연결하기 SQL 구문 작성

2단계: 테이블 생성

The screenshot shows the MySQL Enterprise Workbench interface. On the left, the 'Database Navigator' pane shows a tree structure with 'localhost' selected, and 'Databases' expanded. Under 'Databases', 'cursor_db' is selected, and 'Tables' is expanded, showing 'board' (16K) and 'comments' (32K). The main pane shows the 'Properties' tab for the 'board' table. The table is configured with the following settings:

- Table Name: board
- Engine: InnoDB
- Auto Increment: 7
- Charset: utf8mb4
- Collation: utf8mb4_unicode_ci
- Description: (empty)

Below the properties, a table lists the columns for the 'board' table:

Column Name	#	Data Type	Not Null	Auto Increment	Key	Default
id	1	int(11)	[v]	[v]	PRI	
category	2	varchar(50)	[v]	[]		'general'
title	3	varchar(255)	[v]	[]		
content	4	text	[v]	[]		
author	5	varchar(100)	[v]	[]		
password	6	varchar(255)	[v]	[]		
is_notice	7	tinyint(1)	[]	[]		0
is_secret	8	tinyint(1)	[]	[]		0
view_count	9	int(11)	[]	[]		0
created_at	10	timestamp	[v]	[]		current_timestamp
updated_at	11	timestamp	[v]	[]		current_timestamp

1. 데이터베이스

웹게시판 데이터베이스 연결하기 SQL 구문 작성

2단계: 테이블 생성

찾기

운

or_db

New

board

omments

rmation_schema

ql

ormance_schema

myadmin

0 - 5행 표시 중 (합계 6, 질의 실행시간 0.0003 초.)

SELECT * FROM `board`

☐ 프로파일링 [인라인 편집] [수정] [SQL 해석] [PHP 코드 보기] [다시 보기]

☐ 모두 보기 | 행 갯수: 25 | 행 필터링: 현재 테이블 검색 | Sort by key: 없음

Extra options

	id	category	title	content	author	password	is_notice	is_secret	view_count	created_at	updated_at
☐ 수정 ☐ 복사 ☐ 삭제	1	notice	게시판 이용 안내	안녕하세요! 게시판에 오신 것을 환영합니다. 이 게시판은 다음과 같은 규칙을 따릅니다: ...	관리자	admin123	1	0	1234	2025-08-05 12:53:08	2025-08-05 12:53:08
☐ 수정 ☐ 복사 ☐ 삭제	2	general	새로운 기능 소개	새로운 기능이 추가되었습니다. 많은 관심 부탁드립니다.	정수민	password123	0	0	123	2025-08-05 12:53:08	2025-08-05 12:53:08
☐ 수정 ☐ 복사 ☐ 삭제	3	general	도움이 되는 팁	개발에 도움이 되는 팁을 공유합니다.	최지영	password123	0	0	567	2025-08-05 12:53:08	2025-08-05 12:53:08
☐ 수정 ☐ 복사 ☐ 삭제	4	general	좋은 정보 공유합니다	유용한 정보를 공유합니다.	박민수	password123	0	0	234	2025-08-05 12:53:08	2025-08-05 12:53:08
☐ 수정 ☐ 복사 ☐ 삭제	5	question	질문이 있습니다	궁금한 점이 있어서 질문드립니다.	이영희	password123	0	0	156	2025-08-05 12:53:08	2025-08-05 12:53:08



1. 데이터베이스

웹게시판 데이터베이스 연결하기 게시판에 글 써보기

3단계: 게시판 사용

모든 설정이 완료되면 다음 URL로 게시판에 접속하세요:

<http://localhost/BBS/>

글쓰기

	전체 ▼	검색
작성일	조회	
2025.08.05	1,234	



1. 데이터베이스

웹게시판 데이터베이스 연결하기

게시판에 글 써보기

만약 phpMyAdmin이 설치되어 있다면:

phpMyAdmin 접속: <http://localhost/phpmyadmin>

새 데이터베이스 생성:

데이터베이스명: cursor_db

문자셋: utf8mb4_unicode_ci

SQL 실행: create_tables.sql 파일의 내용을 복사하여 실행



1. 데이터베이스

웹게시판 데이터베이스 연결하기 게시판에 글 써보기

게시판

글쓰기

글쓰기

카테고리

공지사항

제목 *

Cursor.AI 데이터베이스 테스트 첫 글

작성자 *

관리자-비번 1234

비밀번호 *

....

게시물 수정 및 삭제 시 필요합니다.

내용 *

Paragraph B I @ : = < > “ ” v ↶ ↷

Cursor.AI 데이터베이스 테스트 첫 글

POWERED BY CKEditor



1. 데이터베이스

웹게시판 데이터베이스 연결하기

게시판에 글 써보기

첨부한 이미지처럼 글을 입력하고 등록하기 버튼을 눌렀을 때, 아무런 동작이 일어나지 않고 있는 데, 등록 버튼을 누르면 데이터베이스의 게시판 테이블 board에 저장되고, 첫 화면으로 돌아가면, 방금 쓴 글이 보이도록 만들어주세요.

첨부한 이미지처럼 글을 입력하고 등록하기 버튼을 눌렀을 때, 아무런 동작이 일어나지 않고 있는 데, 등록 버튼을 누르면 데이터베이스의 게시판 테이블 board에 저장되고, 첫 화면으로 돌아가면, 방금 쓴 글이 보이도록 만들어주세요.



1. 데이터베이스

웹게시판 데이터베이스 연결하기 게시판에 글 등록 성공!!!

게시판

글쓰기

✓ 게시물이 성공적으로 등록되었습니다

🔍 게시물 검색...

전체

검색

번호	제목	작성자	작성일	조회
공지	게시판 이용 안내 [3]	관리자	2025.08.05	1,234
7	Cursor.AI 데이터베이스 테스트 첫 글	관리자-비번 1234	2025.08.05	0
6	안녕하세요! 처음 방문했습니다	김철수	2025.08.05	89
5	질문이 있습니다	이영희	2025.08.05	156
4	좋은 정보 공유합니다	박민수	2025.08.05	234
3	도움이 되는 팁	최지영	2025.08.05	567
2	새로운 기능 소개	정수민	2025.08.05	123

총 7개의 게시물



1.데이터베이스

웹게시판 데이터베이스 연결하기 게시판에 댓글등록 안 됨...

게시판

글쓰기

Cursor.AI 데이터베이스 테스트 첫 글

조회수: 0

작성자: 관리자-비번 1234 작성일: 2025.08.05



<p>Cursor.AI 데이터베이스 테스트 첫 글</p>

댓글 (0)

댓글이 없습니다.

사

축하해요!!!

댓글 작성

목록으로

수정

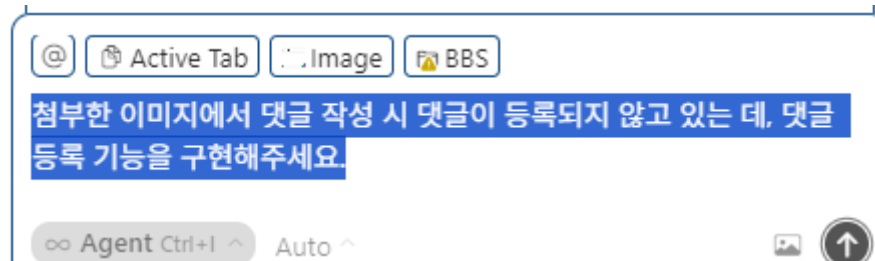
삭제

1.데이터베이스

웹게시판 데이터베이스 연결하기

게시판에 댓글등록 안 됨...

첨부한 이미지에서 댓글 작성 시 댓글이 등록되지 않고 있는 데, 댓글 등록 기능을 구현해주세요.





1. 데이터베이스

웹게시판 데이터베이스 연결하기 게시판에 댓글등록 안 됨...

게시판

글쓰기

Cursor.AI 데이터베이스 테스트 첫 글

조회수: 1

작성자: 관리자-비번 1234 작성일: 2025.08.05

Cursor.AI 데이터베이스 테스트 첫 글

댓글 (0)

댓글이 없습니다.

사

축하자

축하해요!!!

댓글 작성

목록으로

수정

삭제



1. 데이터베이스

웹게시판 데이터베이스 연결하기 게시판에 댓글등록 성공!!!

게시판

글쓰기

✓ 댓글이 성공적으로 등록되었습니다

Cursor.AI 데이터베이스 테스트 첫 글

조회수: 2

작성자: 관리자-비번 1234 작성일: 2025.08.05



Cursor.AI 데이터베이스 테스트 첫 글

댓글 (1)

축하자 2025.08.05 13:10
축하해요!!!

사 작성자

댓글을 입력하세요...

댓글 작성

목록으로

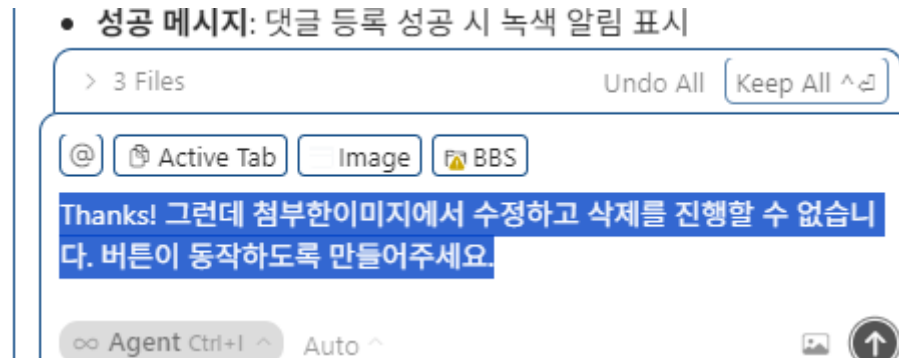
수정

삭제

1.데이터베이스

웹게시판 데이터베이스 연결하기 수정 삭제 버튼추가하기

Thanks! 그런데 첨부한이미지에서 수정하고 삭제를 진행할 수 없습니다. 버튼이 동작하도록 만들어주세요.





1. 데이터베이스

웹게시판 데이터베이스 연결하기 수정 삭제 버튼추가하기

게시판

글쓰기

게시물 수정

카테고리

공지사항

제목 *

Cursor.AI 데이터베이스 테스트 첫 글 수정 본!!!

작성자 *

관리자-비번 1234

비밀번호 *

....

게시물 수정을 위해 비밀번호를 입력해주세요.

내용 *

Paragraph B I @ : = > < “ ” ↶ ↷

Cursor.AI 데이터베이스 테스트 첫 글 수정합니다. !!!

옵션 설정

☐ 비밀번호 설정

☐ 공지사항으로 등록

취소

수정하기



1.데이터베이스

웹게시판 데이터베이스 연결하기 수정 성공!!!

게시판

글쓰기

✓ 게시물이 성공적으로 수정되었습니다

Cursor.AI 데이터베이스 테스트 첫 글 수정 본!!!

조회수: 8

작성자: 관리자-비번 1234 작성일: 2025.08.05



Cursor.AI 데이터베이스 테스트 첫 글 수정합니다. !!!

댓글 (1)

축하자 2025.08.05 13:10
축하해요!!!

사

작성자

댓글을 입력하세요...

댓글 작성

목록으로

수정

삭제



1. 데이터베이스

웹게시판 데이터베이스 연결하기 삭제

게시판

글쓰기

게시물 삭제

삭제할 게시물

제목: Cursor.AI 데이터베이스 테스트 첫 글 수정 본!!!

작성자: 관리자-비번 1234

작성일: 2025.08.05

⚠ 주의사항

- 삭제된 게시물은 복구할 수 없습니다.
- 게시물과 함께 모든 댓글도 삭제됩니다.
- 삭제를 진행하려면 비밀번호를 입력해주세요.

비밀번호 *

비밀번호를 입력하세요

게시물 삭제를 위해 비밀번호를 입력해주세요.

취소

삭제하기



1. 데이터베이스

웹게시판 데이터베이스 연결하기 삭제 성공!!!

게시판

글쓰기

✓ 게시물이 성공적으로 삭제되었습니다

게시물 검색...

전체

검색

번호	제목	작성자	작성일	조회
공지	게시판 이용 안내 [3]	관리자	2025.08.05	1,234
6	안녕하세요! 처음 방문했습니다	김철수	2025.08.05	89
5	질문이 있습니다	이영희	2025.08.05	156
4	좋은 정보 공유합니다	박민수	2025.08.05	234
3	도움이 되는 팁	최지영	2025.08.05	567
2	새로운 기능 소개	정수민	2025.08.05	123

총 6개의 게시물